

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA*****Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

Si consideri $f_{a,b}(x) = \frac{ax^3+b}{x^2}$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

- a) Determinare i valori dei parametri in modo che la retta t , di equazione $7x + y - 12 = 0$, sia tangente al grafico di $f_{a,b}(x)$ nel suo punto P di ascissa $x = 1$.

Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$ e $b = 4$.

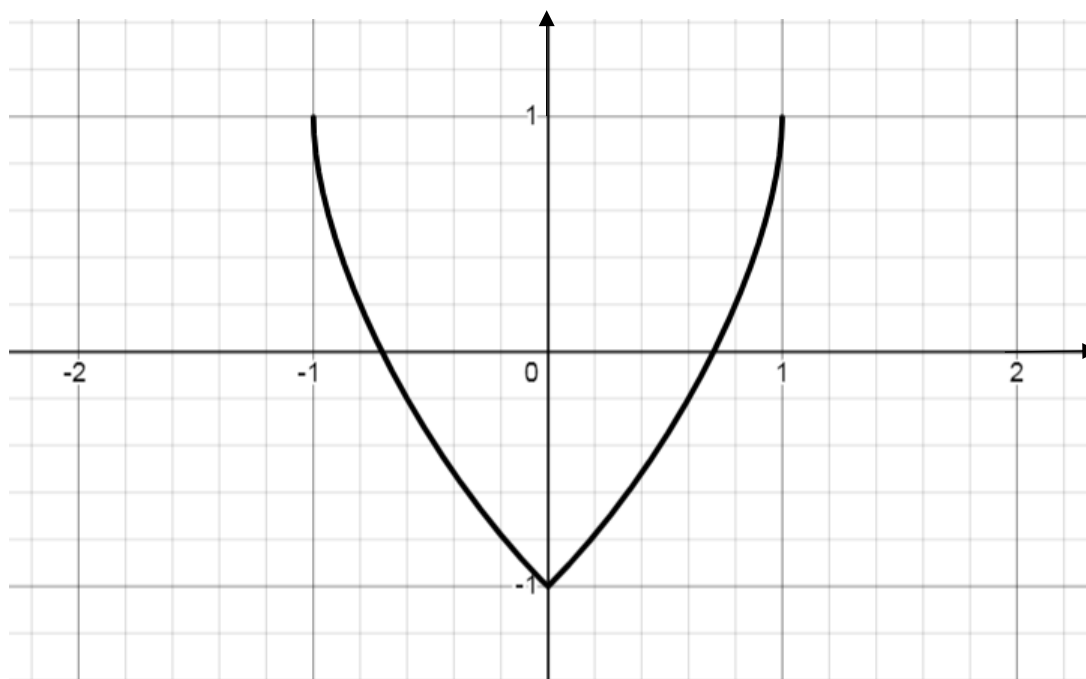
- b) Studiare la funzione $f(x) = \frac{x^3+4}{x^2}$ e tracciarne il grafico γ . Scrivere l'equazione dell'ulteriore retta tangente alla curva γ passante per P .
- c) Al variare del parametro reale m , determinare il numero di intersezioni tra la retta di equazione $y - 5 = m(x - 1)$ e la curva γ .
- d) Sia $S(k)$, con $k > \frac{3}{2}$, l'area della regione finita di piano compresa tra la curva γ , il suo asintoto obliquo, la retta t e la retta di equazione $x = k$. Calcolare il $\lim_{k \rightarrow +\infty} S(k)$, fornendo un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.

PROBLEMA 2

«All'inizio e alla fine, abbiamo il mistero. [...] A questo mistero la matematica ci avvicina, pur senza penetrarlo». (E. De Giorgi)

Si consideri la famiglia di funzioni $f_n(x) = \sqrt[n]{x^2} - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$, con $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ e $a, b \in \mathbb{R}$, $a < 0$.

- a) Verificare che, qualunque sia il valore di n , la funzione f_n non è derivabile nel punto di ascissa $x = 0$. Determinare il valore di n in corrispondenza del quale il grafico di f_n presenta un punto angoloso. Per opportuni valori dei parametri a, b , il grafico α , in figura, rappresenta la funzione $f_2(x) = |x| - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$. Determinare i parametri a e b , considerando che f_2 è definita in $[-1; 1]$ e che il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA**

Si ponga, d'ora in avanti, $a = -1$, $b = 0$.

- b) Studiare la funzione $g(x) = |x| + \sqrt{1-x^2}$, verificando che non è derivabile negli estremi del dominio e nel punto di ascissa $x = 0$. Indicare con β il suo grafico e tracciare la curva $\gamma = \alpha \cup \beta$.
- c) La retta r , di equazione $x = k$, con $-1 < k < 1$, interseca γ nei punti P e Q . Dimostrare che la misura del segmento PQ è massima quando r è asse di simmetria di γ .
- d) Verificare che la funzione $H(x) = \frac{1}{2}(\arcsen(x) + x\sqrt{1-x^2})$ è una primitiva della funzione $h(x) = \sqrt{1-x^2}$. Con il metodo che si ritiene più opportuno, calcolare l'area della regione finita di piano delimitata da γ .

«Le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle: le idee, come i colori o le parole, devono legarsi armoniosamente. La bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c'è posto perenne per la matematica brutta». (G. H. Hardy)

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA****QUESITI**

1. È dato un triangolo ABC , rettangolo in B . Dimostrare che tale triangolo è isoscele se e solo se l'altezza BH relativa all'ipotenusa è congruente a metà ipotenusa.
2. Si lancia 5 volte una moneta truccata che dà testa con probabilità p .
 - Qual è la probabilità di ottenere testa esattamente 2 volte?
 - Per quale valore di p la probabilità di ottenere testa esattamente 2 volte è massima?
3. Nello spazio con riferimento cartesiano ortogonale $Oxyz$, è dato il piano $\pi : 3x - 2y + 5 = 0$.
 - Determinare le coordinate del punto H , proiezione ortogonale di $P(4, 2, 1)$ sul piano π ;
 - Determinare l'intersezione della retta $s: \begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}$ con il piano π .
4. Dimostrare che l'equazione $x^3 + x - \cos x = 0$ ammette un'unica soluzione positiva.
5. Determinare la funzione polinomiale di quarto grado $y = p(x)$ sapendo che, in un sistema di riferimento cartesiano, il suo grafico verifica le seguenti condizioni:
 - è tangente all'asse x nell'origine;
 - passa per il punto $(1, 0)$;
 - ha un punto stazionario in $(2, -2)$.
6. Si consideri la funzione integrale $F(x) = \int_a^x \frac{\cos(\frac{1}{t})}{t^2} dt$, con $x \geq a$, in cui a indica un parametro reale positivo. Determinare il più grande valore di a in modo che $F\left(\frac{2}{\pi}\right) = -\frac{1}{2}$.
7. Il prossimo 5 luglio la terra raggiungerà l'afelio, il punto della propria orbita in cui è massima la distanza dal Sole, pari a circa $1,52 \cdot 10^{11}$ m. Il perielio è invece il punto che si trova alla minima distanza dal Sole, pari a circa $1,47 \cdot 10^{11}$ m. Determinare, in un opportuno sistema di riferimento, l'equazione che rappresenta la traiettoria della Terra intorno al Sole.
8. Scrive Carlo Emilio Gadda in uno dei racconti de *L'Adalgisa – Disegni milanesi*: «Le stanze del servizio, il bagno, i corridoi, l'anticamera e l'uno de' due gabinetti, eran pavimentati con piastrelle rosse di piccolo formato: esagonali [...]. L'apotema di quelle mattonelle misurava centimetri 5,196: mentreché il raggio del circolo circoscritto raggiungeva i 60 millimetri». Esprimere la relazione esatta tra raggio del cerchio circoscritto ed apotema (ossia il raggio del cerchio inscritto) per un esagono regolare. Verificare il risultato ottenuto alla luce delle misure indicate dallo scrittore. Spiegare perché, utilizzando piastrelle esagonali regolari tutte congruenti, è possibile pavimentare un piano. Con quali altri poligoni regolari, tra loro congruenti, è possibile pavimentare un piano? Motivare la risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO 2024 - PROBLEMA 1

Si consideri $f_{a,b}(x) = \frac{ax^3+b}{x^2}$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

- a) Determinare i valori dei parametri in modo che la retta t , di equazione $7x + y - 12 = 0$, sia tangente al grafico di $f_{a,b}(x)$ nel suo punto P di ascissa $x = 1$.

Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$ e $b = 4$.

- b) Studiare la funzione $f(x) = \frac{x^3+4}{x^2}$ e tracciarne il grafico γ . Scrivere l'equazione dell'ulteriore retta tangente alla curva γ passante per P .
- c) Al variare del parametro reale m , determinare il numero di intersezioni tra la retta di equazione $y - 5 = m(x - 1)$ e la curva γ .
- d) Sia $S(k)$, con $k > \frac{3}{2}$, l'area della regione finita di piano compresa tra la curva γ , il suo asintoto obliquo, la retta t e la retta di equazione $x = k$. Calcolare il $\lim_{k \rightarrow +\infty} S(k)$, fornendo un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.

a)

Determinare i valori dei parametri in modo che la retta t , di equazione $7x + y - 12 = 0$, sia tangente al grafico di $f_{a,b}(x)$ nel suo punto P di ascissa $x = 1$.

$$y = f_{a,b}(x) = \frac{ax^3 + b}{x^2}, \quad a, b \in \mathbb{R} \quad t: 7x + y - 12 = 0$$

$$y' = \frac{3ax^2(x^2) - (ax^3+b)2x}{x^4} = \frac{ax^4 - 2bx}{x^4}, \quad m_t = -7 \Rightarrow f'(1) = -7, \quad a - 2b = -7$$

Se $x = 1$ $f(1) = a + b$.

Sostituendo $x = 1$ nell'equazione della retta t (tangente al grafico di f nel punto di ascissa 1) si ottiene

$y = 5$. Quindi il punto di tangenza è $P = (1; 5)$. Ma P è anche un punto del grafico di f quindi

$f(1) = a + b = 5$. Per trovare a e b dobbiamo quindi risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} a + b = 5 \\ a - 2b = -7 \end{cases} : \text{ si ottiene facilmente } a = 1 \text{ e } b = 4.$$

Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$ e $b = 4$.

b)

Studiare la funzione $f(x) = \frac{x^3+4}{x^2}$ e tracciarne il grafico γ . Scrivere l'equazione dell'ulteriore retta tangente alla curva γ passante per P .

Dominio: $x \neq 0$: $-\infty < x < 0 \cup 0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli (pari/dispari):

$$f(-x) = \frac{-x^3 + 4}{x^2} \text{ ed } f(-x) \neq f(x): \text{NO PARI} \quad \text{ed } f(-x) \neq -f(x): \text{NO DISPARI}$$

Non c'è quindi simmetria rispetto all'asse y né rispetto all'origine.

Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani

Se $x = 0$: la funzione non esiste. Non c'è intersezione con l'asse y .

Se $y = 0$, $\frac{x^3+4}{x^2} = 0$, $x = -\sqrt[3]{4}$: il grafico passa per $(-\sqrt[3]{4}, 0)$

Segno della funzione:

$$f(x) > 0 \text{ se } \frac{x^3 + 4}{x^2} > 0: x > -\sqrt[3]{4} \text{ con } x \neq 0$$

Calcolo dei limiti alla frontiera del dominio

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3+4}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty : \text{non ci sono asintoti orizzontali, eventuale asintoto obliquo (che$$

c'è, essendo la funzione razionale fratta con il grado del numeratore che supera di 1 il grado del denominatore)

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{x^3 + 4}{x^2} = \left[\frac{4}{0^+} \right] = +\infty : x = 0 \text{ asintoto verticale destro e sinistro.}$$

Asintoti

Abbiamo già detto che non ci sono asintoti orizzontali, che c'è l'asintoto verticale $x = 0$ e che ci sarà un asintoto obliquo. Cerchiamone l'equazione. La funzione può essere scritta nella forma:

$$f(x) = \frac{x^3+4}{x^2} = x + \frac{4}{x^2} = mx + q + g(x) \text{ con } g(x) \text{ infinitesimo per } x \rightarrow \pm\infty.$$

Quindi l'asintoto obliquo ha equazione $y = x$.

(Si veda il seguente approfondimento sugli asintoti: <https://www.matefilia.it/argomen/asintoti/asintoti.htm>)

Allo stesso risultato si può arrivare calcolando i seguenti limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 + 4}{x^3} = 1 = m, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x^3 + 4}{x^2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{4}{x^2} \right] = 0 = q$$

Studio della derivata prima

Sfruttando il calcolo già fatto nel punto a) abbiamo:

$$y' = \frac{ax^4 - 2bx}{x^4} = \frac{x^4 - 8x}{x^4} = \frac{x^3 - 8}{x^3} = y'$$

$$y' > 0: x^3 > 8 \text{ per } x > 2, x^3 > 0 \text{ per } x > 0 \text{ quindi } \frac{x^3 - 8}{x^3} > 0 \text{ se } x < 0 \text{ vel } x > 2$$

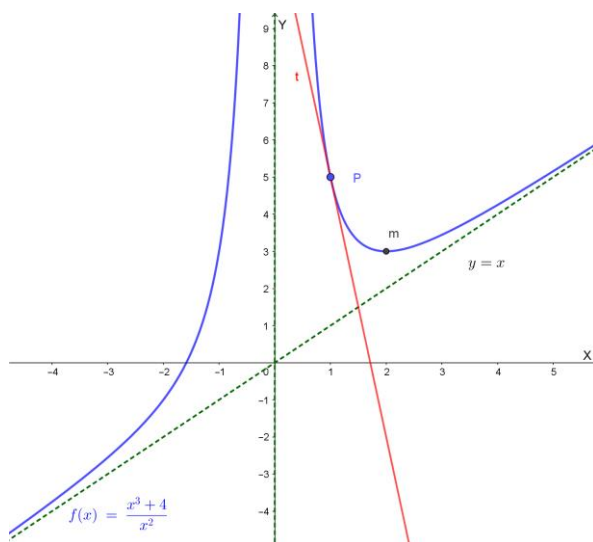
La funzione è quindi crescente per $x < 0$ vel $x > 2$, decrescente per $0 < x < 2$ ed ha un minimo relativo per $x=2$ (di ordinata $f(2) = 3$): minimo relativo $m = (2; 3)$.

Studio della derivata seconda

$$y' = \frac{x^3 - 8}{x^3} = 1 - \frac{8}{x^3}, \quad \text{quindi: } y'' = \frac{24}{x^2} > 0 \quad \forall x \in \text{dominio:}$$

il grafico volge quindi sempre la concavità verso l'alto (non ci sono flessi).

Grafico y



Cerchiamo ora l'ulteriore tangente al grafico passante per P(1; 5).

Generica retta per P: $y - 5 = m(x - 1)$, $y = mx + 5 - m$

$$\begin{cases} f(x) = mx + 5 - m \\ f'(x) = m \end{cases}; \begin{cases} \frac{x^3 + 4}{x^2} = mx + 5 - m \\ \frac{x^3 - 8}{x^3} = m \end{cases}; \text{ sostituendo } \frac{x^3 - 8}{x^3} = m \text{ nella prima equazione ed}$$

eseguendo i calcoli si ottiene: $x^3 - 3x + 2 = 0$ (con $x \neq 0$); scomponendo con la regola di Ruffini (sappiamo che $x = 1$ è una radice) abbiamo: $(x - 1)(x^2 + x - 2) = 0$, $(x - 1)(x - 1)(x + 2) = 0$:

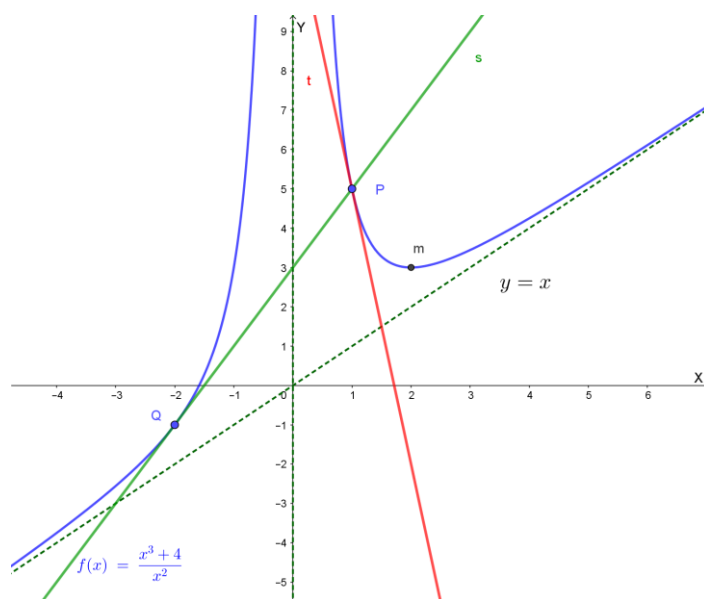
Le soluzioni sono:

$x = 1$ (che corrisponde al punto P già noto) e $x = -2$, che è l'ascissa dell'ulteriore punto di tangenza Q delle rette uscenti da P . Essendo $f(-2) = -1$ si ha $Q = (-2; -1)$.

Essendo $\frac{x^3-8}{x^3} = m$, con $x = -2$ si ottiene: $m = 2$.

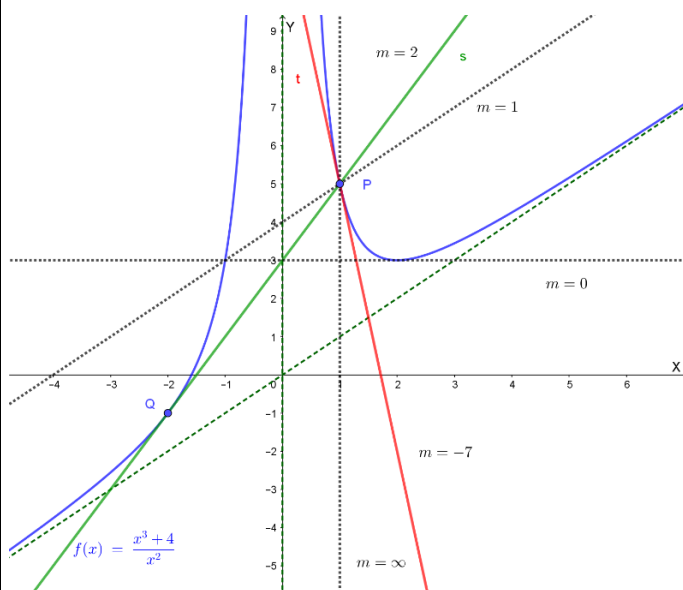
Siccome $y = mx + 5 - m$:

l'equazione dell'ulteriore tangente s a γ passante per P ha equazione: $y = 2x + 3$.



c)

Al variare del parametro reale m , determinare il numero di intersezioni tra la retta di equazione $y - 5 = m(x - 1)$ e la curva γ .

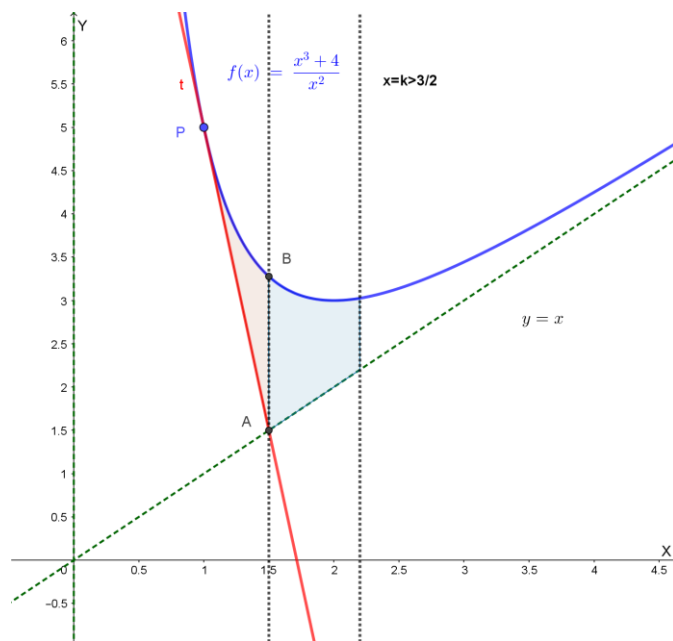


Osservando il grafico a fianco, dove abbiamo tracciato le rette caratteristiche ai fini della discussione richiesta, si ha:

- Se $-\infty < m < -7$: 3 intersezioni
- Se $m = -7$: 3 intersezioni di cui 2 coincidenti.
- Se $-7 < m < 1$: 3 intersezioni
- Se $m = 1$: 2 intersezioni
- Se $1 < m < 2$: 3 intersezioni
- Se $m = 2$: 3 intersezioni di cui due coincidenti
- Se $2 < m < +\infty$: 1 intersezione.

d)

Sia $S(k)$, con $k > \frac{3}{2}$, l'area della regione finita di piano compresa tra la curva γ , il suo asintoto obliquo, la retta t e la retta di equazione $x = k$. Calcolare il $\lim_{k \rightarrow +\infty} S(k)$, fornendo un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.



Osserviamo che per $k = \frac{3}{2}$ la retta $x = k$ passa per $A = \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$, intersezione tra t e l'asintoto obliquo. L'area richiesta si deve quindi calcolare mediante la somma di due integrali:

$$\begin{aligned}
 S(k) &= \int_1^{\frac{3}{2}} \left(\frac{x^3 + 4}{x^2} - (-7x + 12) \right) dx + \int_{\frac{3}{2}}^k \left(\frac{x^3 + 4}{x^2} - (x) \right) dx = \\
 &= \int_1^{\frac{3}{2}} \left(x + \frac{4}{x^2} + 7x - 12 \right) dx + \int_{\frac{3}{2}}^k \left(x + \frac{4}{x^2} - x \right) dx = \\
 &= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{4}{x} + \frac{7}{2}x^2 - 12x \right]_1^{\frac{3}{2}} + \left[-\frac{4}{x} \right]_{\frac{3}{2}}^k = \dots = \frac{1}{3} + \left(-\frac{4}{k} + \frac{8}{3} \right) = 3 - \frac{4}{k} = S(k)
 \end{aligned}$$

Calcoliamo il limite richiesto:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S(k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{4}{k} \right) = 3$$

Il risultato di questo limite rappresenta l'area della regione aperta delimitata dal grafico γ , dalla retta t e dall'asintoto obliquo di γ .

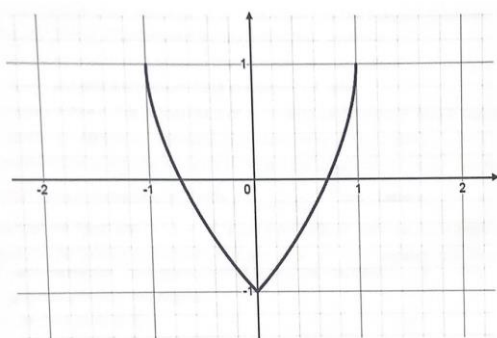
Giuseppe Scoleri, con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2024 - PROBLEMA 2

«All'inizio e alla fine, abbiamo il mistero. [...] A questo mistero la matematica ci avvicina, pur senza penetrarlo». (E. De Giorgi)

Si consideri la famiglia di funzioni $f_n(x) = \sqrt[n]{x^2} - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$, con $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ e $a, b \in \mathbb{R}$, $a < 0$.

- a) Verificare che, qualunque sia il valore di n , la funzione f_n non è derivabile nel punto di ascissa $x = 0$. Determinare il valore di n in corrispondenza del quale il grafico di f_n presenta un punto angoloso. Per opportuni valori dei parametri a, b , il grafico α , in figura, rappresenta la funzione $f_2(x) = |x| - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$. Determinare i parametri a e b , considerando che f_2 è definita in $[-1; 1]$ e che il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.



Si ponga, d'ora in avanti, $a = -1$, $b = 0$.

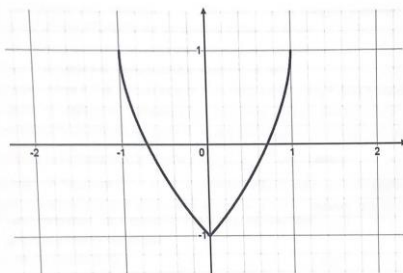
- b) Studiare la funzione $g(x) = |x| + \sqrt{1 - x^2}$, verificando che non è derivabile negli estremi del dominio e nel punto di ascissa $x = 0$. Indicare con β il suo grafico e tracciare la curva $\gamma = \alpha \cup \beta$.
- c) La retta r , di equazione $x = k$, con $-1 < k < 1$, interseca γ nei punti P e Q . Dimostrare che la misura del segmento PQ è massima quando r è asse di simmetria di γ .
- d) Verificare che la funzione $H(x) = \frac{1}{2}(\arcsin(x) + x\sqrt{1 - x^2})$ è una primitiva della funzione $h(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Con il metodo che si ritiene più opportuno, calcolare l'area della regione finita di piano delimitata da γ .

«Le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle: le idee, come i colori o le parole, devono legarsi armoniosamente. La bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c'è posto perenne per la matematica brutta». (G. H. Hardy)

a)

Si consideri la famiglia di funzioni $f_n(x) = \sqrt[n]{x^2} - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$, con $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ e $a, b \in \mathbb{R}$, $a < 0$.

- a) Verificare che, qualunque sia il valore di n , la funzione f_n non è derivabile nel punto di ascissa $x = 0$. Determinare il valore di n in corrispondenza del quale il grafico di f_n presenta un punto angoloso. Per opportuni valori dei parametri a, b , il grafico α , in figura, rappresenta la funzione $f_2(x) = |x| - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$. Determinare i parametri a e b , considerando che f_2 è definita in $[-1; 1]$ e che il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.



$$f_n(x) = \sqrt[n]{x^2} - \sqrt{ax^2 + bx + 1}, \text{ con } a, b \in \mathbb{R}, a < 0, n \in \mathbb{N}, n > 1$$

Verifichiamo che per ogni valore di n la funzione non è derivabile nel punto di ascissa $x = 0$.

La funzione $y = \sqrt{ax^2 + bx + 1}$ ha come derivata $y' = \frac{2ax+b}{2\sqrt{ax^2+bx+1}}$ ed è sempre $y'(0) = \frac{b}{2}$, quindi $y = \sqrt{ax^2 + bx + 1}$ è sempre derivabile in $x = 0$.

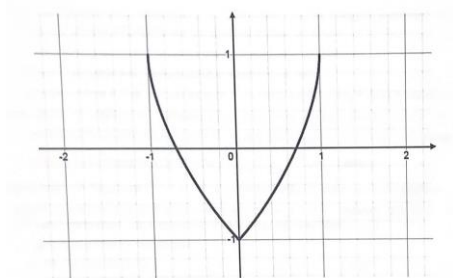
Analizziamo la funzione $y = \sqrt[n]{x^2}$.

Se $n = 2$ risulta $y = |x|$, che non è derivabile in $x = 0$, dove c'è un punto angoloso (derivata destra 1 e derivata sinistra -1).

Se $n > 2$ risulta $y = x^{\frac{2}{n}}$ quindi: $y' = \frac{2}{n} x^{\frac{2}{n}-1} = \frac{2}{n} \frac{1}{x^{1-\frac{2}{n}}}$. Essendo $1 - \frac{2}{n} > 0$ si ha che $y'(0) = \infty$, quindi non è derivabile in $x = 0$.

Possiamo quindi concludere che $f_n(x)$ non è mai derivabile in $x = 0$ e per $n = 2$ si ha in $x = 0$ un punto angoloso.

Consideriamo ora la funzione $f_2(x) = |x| - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$, il cui grafico α è:



Dobbiamo trovare a e b sapendo che tale funzione è definita in $[-1; 1]$ e che il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.

Affinché il grafico sia simmetrico rispetto all'asse delle ordinate deve essere $f(-x) = f(x)$ e affinché ciò si verifichi deve essere chiaramente $b = 0$. Perciò:

$$f_2(x) = |x| - \sqrt{ax^2 + 1}$$

Affinché il dominio sia $[-1; 1]$ dovrà essere $ax^2 + 1 \geq 0$ in tale intervallo e ciò avviene se $a = -1$. Infatti se $a = -1$ $ax^2 + 1 = -x^2 + 1 \geq 0$ se $-1 \leq x \leq 1$. La funzione richiesta è quindi:

$$f_2(x) = |x| - \sqrt{1 - x^2}$$

Si ponga, d'ora in avanti, $a = -1, b = 0$.

b)

Studiare la funzione $g(x) = |x| + \sqrt{1 - x^2}$, verificando che non è derivabile negli estremi del dominio e nel punto di ascissa $x = 0$. Indicare con β il suo grafico e tracciare la curva $\gamma = \alpha \cup \beta$.

Studiamo la funzione $g(x) = |x| + \sqrt{1 - x^2}$

Dominio: $-1 \leq x \leq 1$

Intersezioni con gli assi cartesiani

Se $x = 0$, $y = 1$. Se $y = 0$, $|x| + \sqrt{1 - x^2} = 0$ mai (somma di quantità non negative che non si annullano mai contemporaneamente).

Segno della funzione

$|x| + \sqrt{1 - x^2} \geq 0 \quad \forall x \in \text{dominio}$ (somma di quantità positive o nulle).

Simmetrie notevoli

La funzione è chiaramente pari: $f(-x) = f(x)$ quindi il suo grafico β è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.

Limiti e asintoti

La funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato (il dominio), quindi **non occorre calcolare alcun limite e non ci sono asintoti**.

Studio della derivata prima

$$y = g(x) = |x| + \sqrt{1 - x^2}$$

Essendo la funzione pari è sufficiente studiare la derivata prima per $x > 0$ (in $x = 0$ la funzione non è derivabile, come visto nel punto a).

$$\text{Per } x > 0 \quad y = x + \sqrt{1 - x^2}; \quad y' = 1 + \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = 1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\sqrt{1-x^2}-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Notiamo che la derivata prima non esiste per $x = 1$ (e quindi neanche in $x = -1$)

$$y' \geq 0 \text{ se } \sqrt{1-x^2} - x \geq 0 \text{ (con } 0 < x < 1); \quad \sqrt{1-x^2} \geq x, \quad 1-x^2 \geq x^2, \quad x^2 \leq \frac{1}{2}:$$

$$0 < x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}: \text{ quindi la funzione è crescente per } 0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ e decrescente per } \frac{\sqrt{2}}{2} < x < 1:$$

abbiamo quindi un massimo relativo per $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e, per la simmetria già evidenziata, anche per $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

L'ordinata dei due massimi relativi è:

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

Risulta:

$$y' = \begin{cases} -1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, & \text{se } -1 < x < 0 \\ 1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, & \text{se } 0 < x < 1 \end{cases}$$

Quindi (oltre che in $x = \pm 1$, come già osservato) la funzione NON è derivabile in $x = 0$, dove c'è un punto angoloso. Infatti: $y'_-(0) = -1$ e $y'_+(0) = 1$.

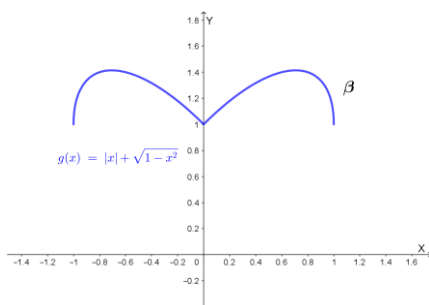
Notiamo che $x = \pm 1$ sono punti di non derivabilità con tangente verticale, essendo $y'(\pm 1) = \infty$.

Studio della derivata seconda

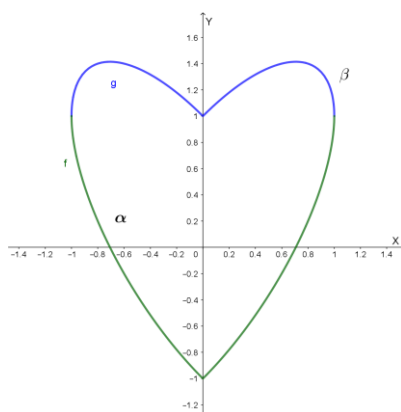
Basta studiare la derivata seconda per $x > 0$, dove $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. Risulta:

$y'' = D\left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \dots = \frac{-1}{\sqrt{(1-x^2)^3}} < 0$ per ogni x tale che $0 < x < 1$ (quindi anche per $-1 < x < 0$ per la simmetria già evidenziata). In $x = 0$ non esiste la derivata seconda (perché $\nexists$ la derivata prima).

Possiamo concludere che il grafico della funzione volge sempre la concavità verso il basso e non ci sono flessi. Osservandi che $g(\pm 1) = 1$, il grafico β della funzione è il seguente:

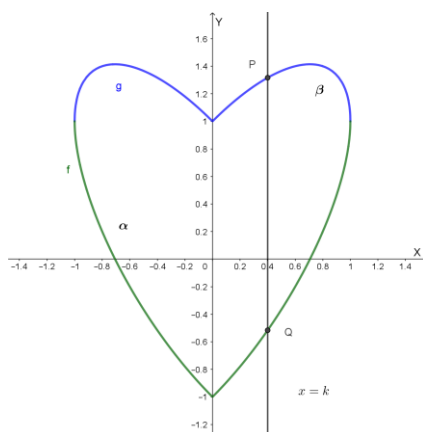


Il grafico di $\gamma = \alpha \cup \beta$ è il seguente:



c)

La retta r , di equazione $x = k$, con $-1 < k < 1$, interseca γ nei punti P e Q . Dimostrare che la misura del segmento PQ è massima quando r è asse di simmetria di γ .



Osserviamo che $\overline{PQ} = y_P - y_Q = g(k) - f_2(k) = |k| + \sqrt{1-k^2} - (|k| - \sqrt{1-k^2}) = 2\sqrt{1-k^2} = d$

$$d' = \frac{-2k}{\sqrt{1-k^2}} \geq 0 \text{ se } k \leq 0, \quad \text{nell'intervallo } (-1; 1)$$

Quindi d è crescente se $-1 < k < 0$ e decrescente per $0 < k < 1$, ed ha un massimo relativo (che è anche assoluto) per $k = 0$. Osserviamo che in $k = \pm 1$ si ha $d = 0$, P e Q coincidono.

Quindi la distanza $\overline{PQ}$ è massima quando la retta r coincide con l'asse y , che è l'asse simmetria di γ .

d)

Verificare che la funzione $H(x) = \frac{1}{2}(\arcsen(x) + x\sqrt{1-x^2})$ è una primitiva della funzione

$h(x) = \sqrt{1-x^2}$. Con il metodo che si ritiene più opportuno, calcolare l'area della regione finita di piano delimitata da γ .

Osserviamo che $h(x)$ è definita e continua per $-1 \leq x \leq 1$.

Verifichiamo che $H'(x) = h(x)$ per ogni x del dominio di h , cioè per $-1 \leq x \leq 1$.

$$H'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1+1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} \right) = \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{1-x^2} \text{ se } -1 < x < 1$$

Quindi per $-1 < x < 1$ $H'(x) = h(x)$.

Notato che $h(\pm 1) = 0$, dimostriamo che anche in $x = \pm 1$ risulta $H'(x) = h(x) = 0$

(in $x = -1$ ci interessa la derivata destra di H , in $x = +1$ la derivata sinistra).

Notato che (in base al calcolo precedente) $H(x)$ è derivabile in un intorno sinistro di $x = 1$, 1 escluso, e continua in $x = 1$, applichiamo *Il criterio (sufficiente) di derivabilità* per stabilire che esiste $H'_-(1)$.

Si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} H'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} = 0 = H'_-(1) = h(1).$$

Con ragionamento analogo si verifica che $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} H'(x) = 0 = H'_+(-1) = h(-1)$.

(Tra l'altro $H(x)$ è dispari, perché $H(-x) = -H(x)$ quindi se esiste la derivata sinistra in $x = 1$ esiste anche la derivata destra in $x = -1$).

Abbiamo così dimostrato che $H(x)$ è una primitiva di $h(x)$ poiché $H'(x) = h(x)$ in tutto il dominio di h , cioè in $-1 \leq x \leq 1$.

L'area $\mathcal{A}$ della regione finita di piano delimitata da γ può essere calcolata applicando il Teorema fondamentale del calcolo integrale nel modo seguente:

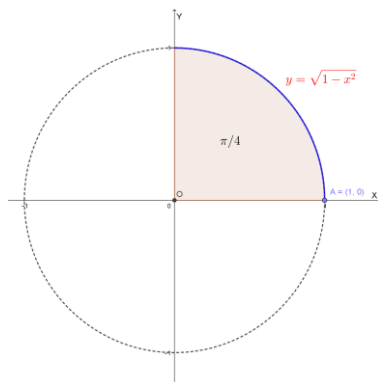
$$\mathcal{A} = 2 \int_0^1 [g(x) - f_2(x)] dx = 2 \int_0^1 [2\sqrt{1-x^2}] dx = 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = 4 \int_0^1 h(x) dx = 4[H(x)]_0^1 =$$

$$= 4[H(1) - H(0)] = 4\left[\frac{1}{2}(\arcsen(x) + x\sqrt{1-x^2})\right]_0^1 = 2(\arcsen(1) - 0) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi = \mathcal{A}$$

Quindi l'area $\mathcal{A}$ della regione finita di piano delimitata da γ è uguale a π .

N.B.

Siccome $y = \sqrt{1-x^2}$ in $0 \leq x \leq 1$ è un quarto della circonferenza con centro nell'origine degli assi cartesiani e raggio $R = 1$ ($x^2 + y^2 = 1$) e tenendo conto del significato geometrico di integrale definito



si ha che:

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{4}(\pi R^2) = \frac{1}{4}(\pi) = \frac{\pi}{4}$$

Quindi l'area richiesta $\mathcal{A}$ della regione finita di piano delimitata da γ si può calcolare senza ricorrere alla primitiva H di h nel modo seguente:

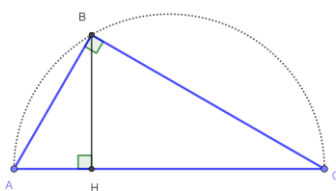
$$\mathcal{A} = 2 \int_0^1 [g(x) - f_2(x)] dx = 2 \int_0^1 [2\sqrt{1-x^2}] dx = 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = 4 \left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi$$

Giuseppe Scoleri, con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2024 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

È dato un triangolo ABC , rettangolo in B . Dimostrare che tale triangolo è isoscele se e solo se l'altezza BH relativa all'ipotenusa è congruente a metà ipotenusa.



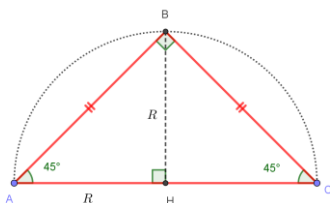
Il triangolo ABC è inscrittibile nella semicirconfenza di diametro AC e passante per B .

Prima parte

Hp: $BH \cong \frac{1}{2}AC$, Th: $AB \cong BC$

Dimostrazione

Se $BH \cong \frac{1}{2}AC$ allora $\overline{BH} = R$ (raggio della semicirconfenza). H è quindi il centro della semicirconfenza (vedi figura seguente), pertanto il triangolo ABH , rettangolo in H , è isoscele, come pure il triangolo CBH . Essendo i due triangoli ABH e CBH congruenti (triangoli rettangoli con cateti congruenti), segue che $AB \cong BC$.



Seconda parte

Hp: $AB \cong BC$, Th: $BH \cong \frac{1}{2}AC$

Dimostrazione

Se $AB \cong BC$ allora il triangolo ABC è isoscele sulla base AC , perciò è la metà del quadrato di diagonale AC e terzo vertice B . Poiché BH è perpendicolare ad AC , è altezza relativa alla base di un triangolo isoscele pertanto è anche mediana. H è quindi il punto medio della diagonale AC che è diametro della semicirconfenza, perciò BH è metà diagonale del quadrato suddetto, perciò $BH \cong \frac{1}{2}AC$.

QUESITO 2

Si lancia 5 volte una moneta truccata che dà testa con probabilità p .

- Qual è la probabilità di ottenere testa esattamente 2 volte?
- Per quale valore di p la probabilità di ottenere testa esattamente 2 volte è massima?

a)

Si tratta di un problema di prove ripetute (distribuzione binomiale), con probabilità di “un successo” uguale a p (uscita della testa), $n = 5$ e $k = 2$. La probabilità di ottenere testa esattamente 2 volte nei cinque lanci è data da (ricordiamo che $q = 1 - p$):

$$p_{k,n} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = p_{2,5} = \binom{5}{2} p^2 (1-p)^3 = 10p^2(1-p)^3$$

b)

Posto $y = 10p^2(1-p)^3$, si chiede il valore di p (con $0 \leq p \leq 1$) che rende massima y .
Notiamo che y è massima se lo è $z = p^2(1-p)^3$.

Metodo delle derivate

Risulta: $z' = 2p(1-p)^3 + p^2 \cdot 3(1-p)^2(-1) = (1-p)^2(2p - 2p^2 - 3p^2) = (1-p)^2(2p - 5p^2)$

$z' \geq 0$ se $p(1-p)^2(2-5p) \geq 0$. Ma $p \geq 0$ e $(1-p)^2 \geq 0$ quindi $z' \geq 0$ se $2-5p \geq 0$, $p \leq \frac{2}{5}$.
Essendo $0 \leq p \leq 1$ risulta $z' \geq 0$ per $0 \leq p \leq \frac{2}{5}$ e $z' \leq 0$ per $\frac{2}{5} \leq p \leq 1$.

La funzione z è quindi crescente per $0 \leq p \leq \frac{2}{5}$ e decrescente per $\frac{2}{5} \leq p \leq 1$, pertanto è massima per $p = \frac{2}{5}$.

il massimo valore che può assumere p per avere testa esattamente 2 volte nei 5 lanci è $p = \frac{2}{5}$.

Metodo elementare

Dobbiamo trovare il massimo di $p^2(1-p)^3$, che è il prodotto delle potenze di due quantità (p e $1-p$) di somma costante: $p + (1-p) = 1$. Il massimo si ha quando le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{p}{2} = \frac{1-p}{3}, \quad 3p = 2 - 2p, \quad 5p = 2, \quad p = \frac{2}{5}$$

N.B.

Abbiamo usato la seguente proprietà:

se $x + y$ è costante, allora il prodotto $x^a y^b$ è massimo se $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$.

QUESITO 3

Nello spazio con riferimento cartesiano ortogonale $Oxyz$, è dato il piano $\pi: 3x - 2y + 5 = 0$.

- Determinare le coordinate del punto H , proiezione ortogonale di $P(4, 2, 1)$ sul piano π ;
- Determinare l'intersezione della retta $s: \begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}$ con il piano π .

La retta r passante per $P(4; 2; 1)$ e perpendicolare al piano π di equazione $3x - 2y + 5 = 0$ (con vettore della normale di componenti $(3, -2, 0)$) ha equazioni parametriche:

$$r: \begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$$

a)

Il punto H richiesto è l'intersezione di r col piano dato. Sostituendo le coordinate del generico punto di r nell'equazione del piano si ha:

$$3(4 + 3t) - 2(2 - 2t) + 5 = 0, \quad 13t + 13 = 0, \quad t = -1$$

Sostituendo questo valore di t nelle equazioni della retta r otteniamo:

$$H: \begin{cases} x = 4 - 3 = 1 \\ y = 2 + 2 = 4 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow H = (1; 4; 1)$$

b)

Consideriamo la retta s di equazioni:

$$s: \begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}$$

L'intersezione di s col piano π si ottiene risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ z - 2 = 0 \\ 3x - 2y + 5 = 0 \end{cases} ; \begin{cases} x = y - 1 \\ z = 2 \\ 3y - 3 - 2y + 5 = 0 \end{cases} ; \begin{cases} x = y - 1 \\ z = 2 \\ y = -2 \end{cases} ; \begin{cases} x = -3 \\ z = 2 \\ y = -2 \end{cases}$$

L'intersezione fra s e π è il punto di coordinate: $A = (-3; -2; 2)$.

QUESITO 4

Dimostrare che l'equazione $x^3 + x - \cos x = 0$ ammette un'unica soluzione positiva.

Posto $y = x^3 + x - \cos x$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3) = \pm\infty$$

(N.B. x^3 è infinito di ordine superiore rispetto ad x e $\cos x$ è limitata fra -1 e 1)

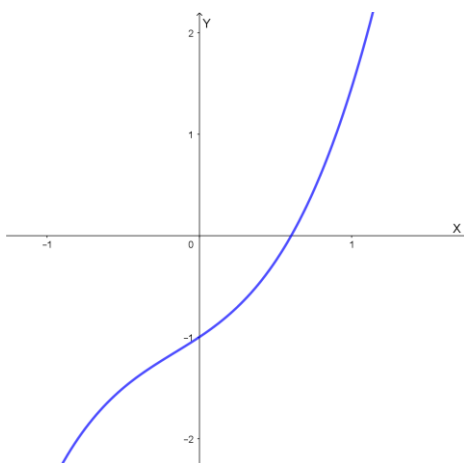
Risulta poi:

$$y' = 3x^2 + 1 + \sin x > 0 \text{ per ogni } x, \text{ poiché } 3x^2 + 1 \geq 1 \text{ e } -1 \leq \sin x \leq 1$$

(N.B. Quando $\sin x = -1$ si ha $3x^2 + 1 > 1$)

La funzione di equazione $y = x^3 + x - \cos x$ (continua su tutto l'asse reale) è quindi sempre crescente. Tenendo conto dei limiti calcolati all'inizio possiamo concludere che il suo grafico taglia l'asse delle x una ed una sola volta, in un punto di ascissa positiva (perché per $x = 0$ si ha $y = -1$).

Grafico qualitativo:



Ciò equivale a dire che:

l'equazione $x^3 + x - \cos x = 0$ ha una ed una sola soluzione (positiva).

QUESITO 5

Determinare la funzione polinomiale di quarto grado $y = p(x)$ sapendo che, in un sistema di riferimento cartesiano, il suo grafico verifica le seguenti condizioni:

- è tangente all'asse x nell'origine;
- passa per il punto $(1,0)$;
- ha un punto stazionario in $(2,-2)$.

La generica funzione polinomiale di quarto grado ha equazione del tipo:

$$y = p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$
$$y' = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$$

Passaggio per $(0; 0)$: $e = 0$

Passaggio per $(1;0)$: $a + b + c + d + e = 0$

Passaggio per $(2; -2)$: $16a + 8b + 4c + 2d + e = -2$

Tangenza all'asse x nell'origine: $y'(0) = 0$: $d = 0$

Punto stazionario (cioè a tangente orizzontale) $(2; -2)$: $y'(2) = 0$: $32a + 12b + 4c + d = 0$

Avendo già trovato i valori di e e d (entrambi nulli), per trovare i coefficienti rimanenti dobbiamo risolvere il seguente sistema in a, b, c:

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ 16a + 8b + 4c = -2 \\ 32a + 12b + 4c = 0 \end{cases} ; \begin{cases} a + b + c = 0 \\ 8a + 4b + 2c = -1 \\ 8a + 3b + c = 0 \end{cases} ; \begin{matrix} 2^a - 3^a \\ 3^a - 1^a \end{matrix} \begin{cases} a + b + c = 0 \\ b + c = -1 \\ 7a + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow c = -1 - b ;$$

$$\begin{cases} a - 1 = 0 \Rightarrow a = 1 \\ c = -1 - b \\ 7a + 2b = 0 \end{cases} ; \begin{cases} a = 1 \\ c = -1 - b \\ 7 + 2b = 0 \Rightarrow b = -\frac{7}{2} \end{cases} ; \begin{cases} a = 1 \\ c = -1 + \frac{7}{2} = \frac{5}{2} \\ b = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

Risulta quindi: $a = 1$, $b = -\frac{7}{2}$, $c = \frac{5}{2}$, $d = 0$, $e = 0$. La funzione polinomiale richiesta ha quindi equazione:

$$y = p(x) = x^4 - \frac{7}{2}x^3 + \frac{5}{2}x^2$$

QUESITO 6

Si consideri la funzione integrale $F(x) = \int_a^x \frac{\cos(\frac{1}{t})}{t^2} dt$, con $x \geq a$, in cui a indica un parametro reale positivo. Determinare il più grande valore di a in modo che $F\left(\frac{2}{\pi}\right) = -\frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} F\left(\frac{2}{\pi}\right) &= \int_a^{\frac{2}{\pi}} \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2} dt = - \int_a^{\frac{2}{\pi}} -\frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t}\right) dt = - \left[\sin\left(\frac{1}{t}\right) \right]_a^{\frac{2}{\pi}} = - \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{1}{a}\right) \right] = \\ &= \sin\left(\frac{1}{a}\right) - 1 = F\left(\frac{2}{\pi}\right) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Dobbiamo trovare il più grande valore di $a > 0$ (con $x = \frac{2}{\pi} \geq a$) in modo tale che sia: $\sin\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{2}$.
Si hanno due casi:

$$1) \frac{1}{a} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad 2) \frac{1}{a} = \frac{5}{6}\pi + 2h\pi, \text{ con } k \text{ e } h \text{ interi relativi NON NEGATIVI, essendo } \frac{1}{a} > 0$$

Osserviamo che il massimo valore di a (che è positivo) corrisponde al minimo valore di $\frac{1}{a}$.

Nel caso 1) il minimo valore di $\frac{1}{a}$ si ottiene con $k = 0$ ed è $\frac{\pi}{6}$, nel caso 2) il minimo valore di $\frac{1}{a}$ si ottiene con $h = 0$ ed è $\frac{5}{6}\pi$.

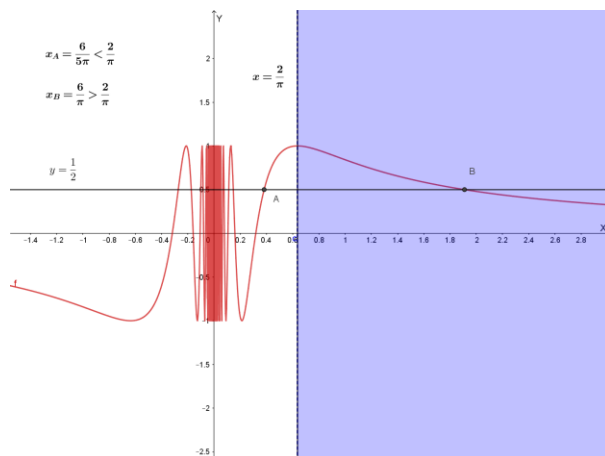
Quindi:

caso1): massimo valore di $a = \frac{6}{\pi} > \frac{2}{\pi}$, quindi non accettabile

caso 2): massimo valore di $a = \frac{6}{5\pi} < \frac{2}{\pi}$, valore accettabile.

Il massimo valore di a richiesto è quindi $a = \frac{6}{5\pi}$.

Anche se non richiesto, visualizziamo graficamente l'equazione $\sin\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2}$, in cui viene evidenziato il massimo valore positivo della soluzione $x = a < \frac{2}{\pi}$ (l'ascissa de punto A):



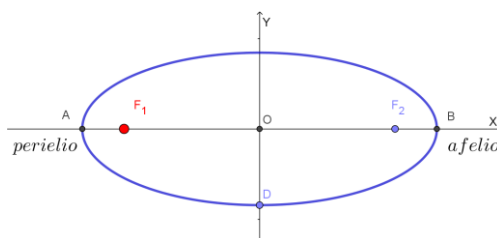
QUESITO 7

Il prossimo 5 luglio la terra raggiungerà l'afelio, il punto della propria orbita in cui è massima la distanza dal Sole, pari a circa $1,52 \cdot 10^{11}$ m. Il perielio è invece il punto che si trova alla minima distanza dal Sole, pari a circa $1,47 \cdot 10^{11}$ m. Determinare, in un opportuno sistema di riferimento, l'equazione che rappresenta la traiettoria della Terra intorno al Sole.

Sappiamo che l'orbita descritta dalla Terra è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei due fuochi, supponiamo F_1 .

Fissiamo un sistema di riferimento con asse focale coincidente con l'asse delle x e punto medio della distanza fra i due fuochi coincidente con l'origine del sistema di riferimento.

L'afelio (massima distanza Terra-Sole) è in B ed il perielio (minima distanza Terra-Sole) è in A.



Indichiamo con a il semiasse maggiore dell'ellisse, con b il semiasse minore e con c la semidistanza focale (tutti espressi in metri).

Dai dati forniti segue che:

$$\overline{BF_1} = 1,52 \cdot 10^{11} \text{ m} = a + c, \quad \overline{AF_1} = 1,47 \cdot 10^{11} \text{ m} = a - c$$

Risulta quindi: $\overline{BF_1} + \overline{AF_1} = a + c + a - c = 2a \Rightarrow$

$$a = \frac{\overline{BF_1} + \overline{AF_1}}{2} = \frac{1,52 \cdot 10^{11} + 1,47 \cdot 10^{11}}{2} = 1,495 \cdot 10^{11}$$

Risulta poi: $c = \overline{BF_1} - a = 1,520 \cdot 10^{11} - 1,495 \cdot 10^{11} = 0,025 \cdot 10^{11}$

Ma sappiamo che $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \dots \cong 1,4948 \cdot 10^{11}$.

Avremo: $a^2 \cong 2,235 \cdot 10^{22}$ e $b^2 \cong 2,234 \cdot 10^{22}$

La traiettoria richiesta ha quindi equazione:

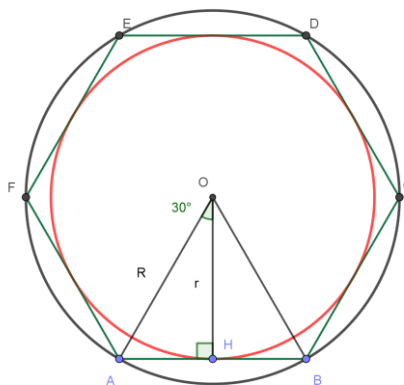
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{dove } a \text{ e } b \text{ sono i valori calcolati sopra}).$$

Notiamo che a e b differiscono di poco, a conferma che la traiettoria descritta dalla Terra nella sua rotazione intorno al Sole è pressoché circolare (piccola eccentricità).

QUESITO 8

Scrivi Carlo Emilio Gadda in uno dei racconti de *L'Adalgisa – Disegni milanesi*: «Le stanze del servizio, il bagno, i corridoi, l'anticamera e l'uno de' due gabinetti, eran pavimentati con piastrelle rosse di piccolo formato: esagonali [...]. L'apotema di quelle mattonelle misurava centimetri 5,196: mentrèché il raggio del cerchio circoscritto raggiungeva i 60 millimetri».

Esprimere la relazione esatta tra raggio del cerchio circoscritto ed apotema (ossia il raggio del cerchio inscritto) per un esagono regolare. Verificare il risultato ottenuto alla luce delle misure indicate dallo scrittore. Spiegare perché, utilizzando piastrelle esagonali regolari tutte congruenti, è possibile pavimentare un piano. Con quali altri poligoni regolari, tra loro congruenti, è possibile pavimentare un piano? Motivare la risposta.



$$\overline{OH} = \text{apotema} = r \quad (\text{raggio cerchio inscritto})$$

$$\overline{OA} = R \quad (\text{raggio cerchio circoscritto})$$

Ricordiamo che il triangolo AOB è equilatero con lato AB uguale ad R.

Essendo OH bisettrice dell'angolo al vertice O del triangolo equilatero AOB, risulta $\widehat{AOH} = 30^\circ$. Quindi:

$$r = R \cdot \cos 30^\circ = R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{da cui: } \frac{r}{R} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Risulta quindi: $\frac{r}{R} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cong 0,866030$

Con le misure indicate dallo scrittore si ha:

$$\frac{r}{R} = \frac{5,196 \text{ cm}}{60 \text{ mm}} = \frac{5,196 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} = \frac{5,196}{6} = 0,8660$$

Il valore teorico è uguale a quello ottenuto con i dati dello scrittore fino alla quarta cifra decimale.

Con piastrelle esagonali regolari congruenti è possibile pavimentare un piano perché l'angolo al vertice di un esagono regolare misura 120° , quindi unendo tre piastrelle si ottiene l'angolo giro.

Gli altri poligoni regolari congruenti con cui si può pavimentare (**tassellare**) un piano sono: il triangolo equilatero ed il quadrato. Infatti per "riempire un angolo giro" si possono usare solo poligoni regolari il cui angolo al vertice sia un divisore di 360° , e questi sono solo 60° (triangolo equilatero: si affiancano 6 piastrelle), 90° (quadrato: si affiancano 4 piastrelle), 120° (esagono regolare: si affiancheranno 3 piastrelle).

Ricordiamo che la somma degli angoli interni di un poligono di n lati è uguale ad $n - 2$ angoli piatti.

Se il poligono è regolare, ogni suo angolo misurerà: $\frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$.

Se $n = 3$: ogni angolo misurerà: $\frac{(3-2) \cdot 180^\circ}{3} = 60^\circ$

Se $n = 4$: ogni angolo misurerà: $\frac{(4-2) \cdot 180^\circ}{4} = 90^\circ$

(Se $n = 5$: ogni angolo misurerà: $\frac{(5-2) \cdot 180^\circ}{5} = 108^\circ$, che non è un divisore di 360°).

Se $n = 6$: ogni angolo misurerà: $\frac{(6-2) \cdot 180^\circ}{6} = 120^\circ$

In nessun altro caso si ottiene un angolo che è un divisore di 360° . Infatti, dovendo essere l'angolo del poligono un divisore di 360° , deve essere: $360^\circ : \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n} = \text{intero positivo}$, cioè:

$$\frac{360^\circ}{\frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}} = \frac{2n}{n-2} = h = \text{intero positivo (con } n \geq 3)$$

Eseguendo la divisione di $2n$ per $n - 2$, si ottiene come quoziente 2 e come resto 4, pertanto:

$$2n = 2(n - 2) + 4$$

Si ha dunque:

$$h = \frac{2n}{n-2} = \frac{2(n-2) + 4}{n-2} = \frac{2(n-2)}{n-2} + \frac{4}{n-2} = 2 + \frac{4}{n-2}$$

Affinché h sia intero positivo, $n - 2$ (che è ≥ 1 essendo $n \geq 3$) deve essere un divisore (positivo) di 4. Ma i divisori (positivi) di 4 sono solo: 1, 2, 4.

Quindi si possono avere solo le seguenti possibilità:

$n - 2 = 1$, $n = 3$: *triangolo equilatero*

$n - 2 = 2$, $n = 4$: *quadrato*

$n - 2 = 4$: $n = 6$: *esagono regolare*

Per un approfondimento sul **Problema della Tassellatura** si veda il seguente [link di Wikipedia](#)

Giuseppe Scoleri, con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzi: LI22 – SCIENTIFICO QUADRIENNALE,
LI23 – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

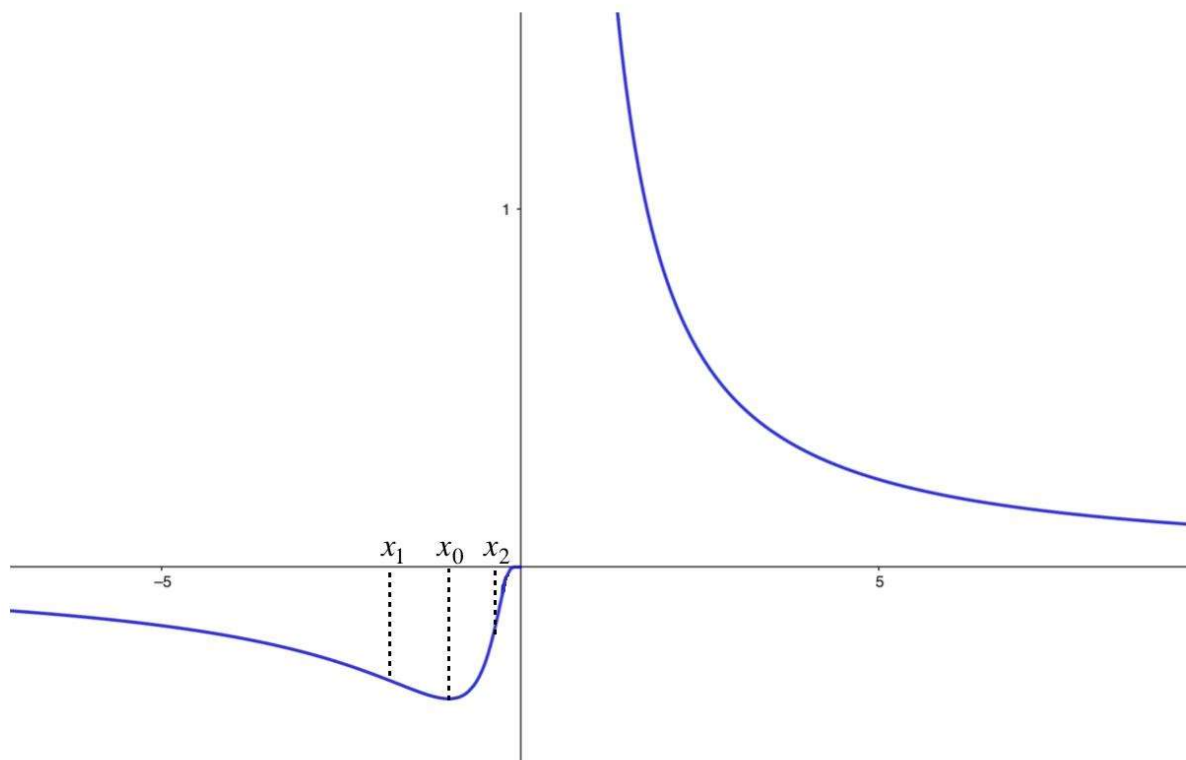
Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $y = f(x)$ il cui grafico Γ è rappresentato in figura.

Nei punti di ascissa x_0 , x_1 e x_2 la funzione ammette, rispettivamente, un punto stazionario e due punti di flesso.



a) Individuare, giustificando la risposta, quale tra le seguenti funzioni è rappresentata dal grafico Γ .

$$f_1(x) = xe^{\frac{1}{x}}, \quad f_2(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}, \quad f_3(x) = xe^{(1-x)}, \quad f_4(x) = \frac{e^{(1-x)}}{x}.$$



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzi: LI22 – SCIENTIFICO QUADRIENNALE,
LI23 – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

Disciplina: MATEMATICA

- b) Spiegare perché la funzione in figura non è invertibile nel suo dominio e individuare una opportuna restrizione in cui la funzione è invertibile. Rappresentare il grafico della funzione f' deducendolo dal grafico Γ .
- c) Stabilire, illustrando il ragionamento seguito, se esiste un intervallo $[a; b]$ in cui entrambe le funzioni f_1 e f_2 soddisfano le ipotesi del teorema di Rolle.
Determinare l'ampiezza dell'angolo acuto compreso tra le rette r ed s tangenti rispettivamente alle funzioni f_1 e f_2 nel loro punto comune di ascissa positiva.
- d) Determinare l'espressione della primitiva di $y = f_3(x)$ passante per il punto $P(0, -e)$. Calcolare il rapporto $\frac{A_1}{A_2}$ dove A_1 è l'area della regione piana compresa tra l'asse delle ordinate, la retta $y = 1$ e il grafico di f_3 e A_2 è l'area della regione piana compresa tra il grafico della funzione f_3 e il semiasse positivo delle ascisse.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione $f_a(x) = \frac{e^{|x|+a}}{|x|+a}$, con a parametro reale.

a) Dimostrare che:

- f_a è una funzione pari $\forall a \in \mathbb{R}$;
- f_a ha dominio $D = \mathbb{R}$ se e solo se $a > 0$;
- f_a è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$ se e solo se $a = 1$.

Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$.

- b) Studiare la funzione f_1 e tracciare il suo grafico rappresentativo Γ .
- c) Determinare l'equazione della retta tangente al grafico Γ nel suo punto di ascissa 1.
- d) A partire dal grafico Γ , dedurre il grafico Ω della curva di equazione $g(x) = \frac{1}{f_1}$. Determinare l'area della regione finita di piano delimitata da Ω , dall'asse delle ascisse e dalle rette $x = -1$ e $x = 1$.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

Indirizzi: LI22 – SCIENTIFICO QUADRIENNALE,
LI23 – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

Disciplina: MATEMATICA

QUESITI

1. Fornire una dimostrazione del teorema di Viviani: dato un triangolo equilatero, la somma delle tre distanze di un qualunque punto interno dai lati del triangolo è uguale all'altezza del triangolo stesso.
2. Un sacchetto contiene nove palline, numerate da 1 a 9. Si estraggono in blocco cinque palline: qual è la probabilità che la somma dei numeri usciti sia maggiore di 15 e minore di 35? Qual è la probabilità che la somma dei numeri usciti sia dispari?
3. Determinare l'equazione della superficie sferica, tangente nell'origine di un sistema di assi cartesiani al piano $\alpha : x + y - z = 0$, il cui centro appartiene al piano $\pi : 2x + y + z + 4 = 0$.
4. Si dimostri che, fra tutti i triangoli rettangoli di perimetro assegnato p , quello isoscele ha la massima area.
5. Studiare continuità e derivabilità della funzione $f(x) = \begin{cases} |x| \ln|x| & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$. Stabilire se l'origine è un punto di massimo o di minimo per la funzione.
6. Dopo aver determinato il dominio della funzione $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{2 - x}$, scrivere le equazioni di tutti i suoi asintoti.
7. Tra tutte le curve di equazione $f_a(x) = ax^2 - 2ax - 3a$, con a parametro reale non nullo, determinare il valore di a affinché l'area racchiusa tra la funzione e l'asse delle ascisse valga $\frac{16}{3}$.
8. Il Gallio-67, radionuclide utilizzato nella diagnostica medica, ha una percentuale di decadimento pari a 1,48% all'ora. Il modello matematico che descrive il fenomeno ha la forma $g(t) = g_0 e^{-kt}$, con $k > 0$ e il tempo $t \geq 0$ espresso in ore. Determinare la costante k . Se nell'istante iniziale la massa g_0 risulta di 100 mg, quanti milligrammi di sostanza saranno presenti dopo un giorno?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

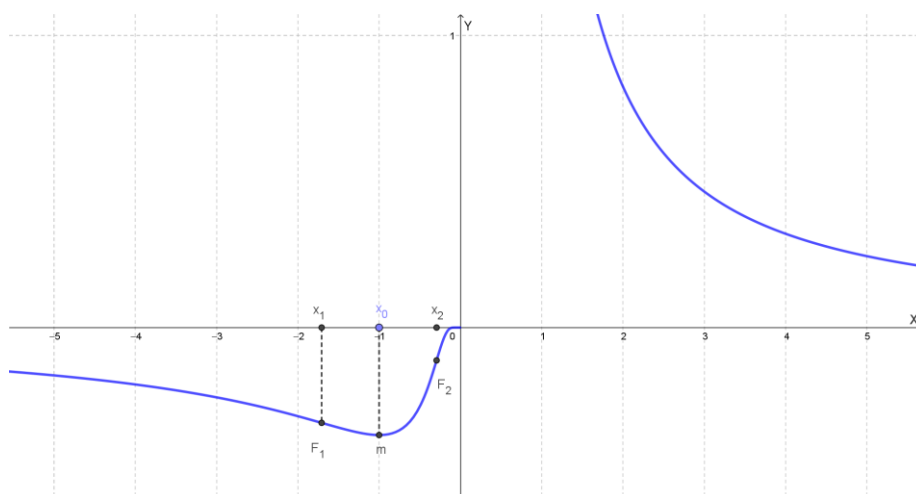
LICEO SCIENTIFICO CALENDARIO AUSTRALE 2 SESSIONE ORDINARIA 2024

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $y = f(x)$ il cui grafico Γ è rappresentato in figura.

Nei punti di ascissa x_0 , x_1 e x_2 la funzione ammette, rispettivamente, un punto stazionario e due punti di flesso.



a)

Individuare, giustificando la risposta, quale tra le seguenti funzioni è rappresentata dal grafico Γ .

$$f_1(x) = xe^{\frac{1}{x}}, \quad f_2(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}, \quad f_3(x) = xe^{(1-x)}, \quad f_4(x) = \frac{e^{(1-x)}}{x}.$$

b)

Spiegare perché la funzione in figura non è invertibile nel suo dominio e individuare una opportuna restrizione in cui la funzione è invertibile. Rappresenta il grafico della funzione f' deducendolo dal grafico Γ .

c)

Stabilire, illustrando il ragionamento seguito, se esiste un intervallo $[a; b]$ in cui entrambe le funzioni f_1 e f_2 soddisfano le ipotesi del teorema di Rolle.

Determinare l'ampiezza dell'angolo acuto compreso tra le rette r ed s tangenti rispettivamente alle funzioni f_1 e f_2 nel loro punto comune di ascissa positiva.

d)

Determinare l'espressione della primitiva di $y = f_3(x)$ passante per il punto $P(0, -e)$. Calcolare il rapporto $\frac{A_1}{A_2}$, dove A_1 è l'area della regione piana compresa tra l'asse delle ordinate, la retta $y = 1$ e il grafico di f_3 e A_2 è l'area della regione piana compresa tra il grafico della funzione f_3 e il semiasse positivo delle ascisse.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione $f_a(x) = \frac{e^{|x|+a}}{|x|+a}$, con a parametro reale.

a)

Dimostrare che:

- f_a è una funzione pari $\forall a \in \mathbb{R}$;
- f_a ha dominio $D = \mathbb{R}$ se e solo se $a > 0$;
- f_a è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$ se e solo se $a = 1$.

Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$.

b)

Studiare la funzione f_1 e tracciare il suo grafico rappresentativo Γ .

c)

Determinare l'equazione della retta tangente al grafico Γ nel suo punto di ascissa 1.

d)

A partire dal grafico di Γ , dedurre il grafico Ω della curva di equazione $g(x) = \frac{1}{f_1(x)}$. Determinare l'area della regione finita di piano delimitato da Ω , dall'asse delle ascisse e dalle rette $x = -1$ e $x = 1$.

QUESITI

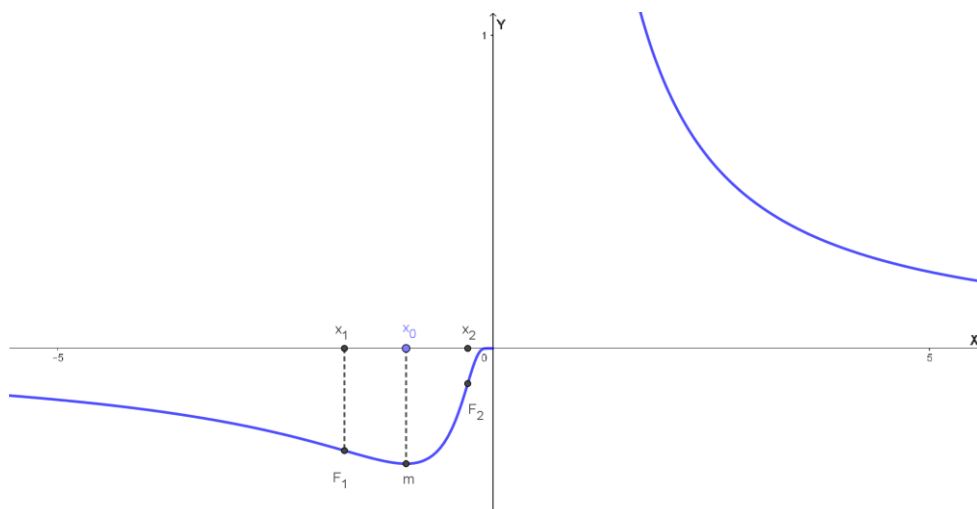
1. Fornire una dimostrazione del teorema di Viviani: dato un triangolo equilatero, la somma delle tre distanze di un qualunque punto interno dai lati del triangolo è uguale all'altezza del triangolo stesso.
2. Un sacchetto contiene nove palline, numerate da 1 a 9. Si estraggono in blocco cinque palline: qual è la probabilità che la somma dei numeri usciti sia maggiore di 15 e minore di 35? Qual è la probabilità che la somma dei numeri usciti sia dispari?
3. Determinare l'equazione della superficie sferica, tangente nell'origine di un sistema di assi cartesiani al piano $\alpha: x + y - z = 0$, il cui centro appartiene al piano $\pi: 2x + y + z + 4 = 0$.
4. Si dimostri che, fra tutti i triangoli rettangoli di perimetro assegnato p , quello isoscele ha la massima area.
5. Studiare continuità e derivabilità della funzione $f(x) = \begin{cases} |x| \ln|x| & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$. Stabilire se l'origine è un punto di massimo o di minimo per la funzione.

6. Dopo aver determinato il dominio della funzione $f(x) = \frac{x^2-3x}{2-x}$, scrivere le equazioni di tutti i suoi asintoti.
7. Tra tutte le curve di equazione $f_a(x) = ax^2 - 2ax - 3a$, con a parametro reale non nullo, determinare il valore di a affinché l'area racchiusa tra la funzione e l'asse delle ascisse valga $\frac{16}{3}$.
8. Il Gallio-67, radionuclide utilizzato nella diagnostica medica, ha una percentuale di decadimento pari a 1,48% all'ora. Il modello matematico che descrive il fenomeno ha la forma $g(t) = g_0 e^{-kt}$, con $k > 0$ e il tempo $t \geq 0$ espresso in ore. Determinare la costante k . Se nell'istante iniziale la massa g_0 risulta di 100 mg, quanti milligrammi di sostanza saranno presenti dopo un giorno?

LICEO SCIENTIFICO AUSTRALE 2 ORDINARIA 2024 - PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $y=f(x)$ il cui grafico Γ è rappresentato in figura.

Nei punti di ascissa x_0 , x_1 e x_2 la funzione ammette, rispettivamente, un punto stazionario e due punti di flesso.



a)

Individuare, giustificando la risposta, quale tra le seguenti funzioni è rappresentata dal grafico Γ .

$$f_1(x) = xe^{\frac{1}{x}}, \quad f_2(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}, \quad f_3(x) = xe^{(1-x)}, \quad f_4(x) = \frac{e^{(1-x)}}{x}.$$

Non può essere f_1 , perché $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{\frac{1}{x}} = -\infty$, mentre $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^-$

Non può essere f_3 , perché $f_3(1) = 1$, mentre (dalla scala indicata in figura) risulta $f(1) < 1$.

Per lo stesso motivo non può essere f_4 , perché anche $f_4(1) = 1$.

Quindi la funzione richiesta è $f_2(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}$.

Anche se non è richiesto, vogliamo determinare i due punti di flessi ed il minimo indicati in figura. Perciò dobbiamo studiare la derivata prima e la derivata seconda (tralasciamo alcuni calcoli).

$$y = f_2(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}$$

$$f_2'(x) = -\frac{1}{x^2} \left(e^{\frac{1}{x}} \right) + \frac{1}{x} \left(e^{\frac{1}{x}} \right) \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{1}{x^2} \left(e^{\frac{1}{x}} \right) \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \left(-1 - \frac{1}{x} \right) > 0 \text{ quando } -1 - \frac{1}{x} > 0 \text{ ossia}$$

quando: $\frac{-x-1}{x} > 0$, $\frac{x+1}{x} < 0$: $-1 < x < 0$. Da ciò deduciamo che la funzione è crescente per $-1 < x < 0$ e decrescente per $x < -1$ e per $x > 0$. Quindi $x = -1$ è il punto di minimo relativo (ed anche assoluto) indicato in figura con x_0 . Il minimo ha coordinate $m = \left(-1; -\frac{1}{e}\right)$.

Cerchiamo ora i due flessi (omettiamo i calcoli che portano alla derivata seconda).

$f_2''(x) = \frac{e^x}{x^5}(2x^2 + 4x + 1)$. Risulta $f_2''(x) = 0$ quando $(2x^2 + 4x + 1) = 0$: $x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$. Quindi i flessi

indicati in figura hanno ascisse:

$$x_1 = \frac{-2-\sqrt{2}}{2} \cong -1.7 \text{ ed } x_2 = \frac{-2+\sqrt{2}}{2} \cong -0.3$$

b)

Spiegare perché la funzione in figura non è invertibile nel suo dominio e individuare una opportuna restrizione in cui la funzione è invertibile. Rappresenta il grafico della funzione f' deducendolo dal grafico Γ .

La funzione in figura non è invertibile nel suo dominio poiché non è iniettiva (esistono rette parallele all'asse delle x che intersecano il grafico in due punti).

La funzione è invertibile, per esempio, per $x > x_0$ (con $x \neq 0$), dove è iniettiva. E' invertibile anche per $x < x_0$ (dove è strettamente decrescente) e per $x_0 < x < 0$ (dove è strettamente crescente).

Dobbiamo ora dedurre dal grafico di $f(x) = \frac{e^x}{x}$ quello di $f'(x)$.

Il dominio di $f'(x)$ coincide con quello di $f(x)$, ipotizzando che in x_2 il flesso non sia a tangente verticale.
 $f'(x) > 0$ dove il grafico di f è crescente: $x_0 < x < 0$
 $f'(x) < 0$ dove il grafico di f è decrescente: $x < x_1$ vel $x > 0$.
 $f'(x) = 0$ in x_0 , punto stazionario di f .

Possiamo dedurre i limiti della funzione $f'(x)$ dal grafico di f "seguendo" l'andamento della tangente nel suo punto generico:

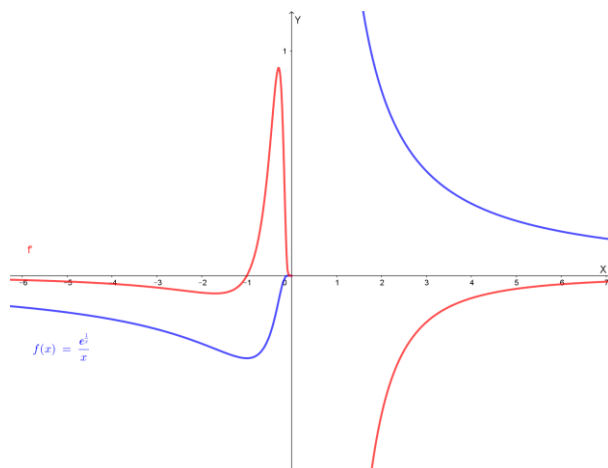
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0^-$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0^+$ (ipotizziamo che la tangente a Γ per $x \rightarrow 0^-$ tenda ad essere orizzontale), $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0^-$.

Il grafico di $f'(x)$ è crescente dove la sua derivata $f''(x) > 0$, quindi dove il grafico Γ volge la concavità verso l'alto: $x_1 < x < x_2$ e $x > 0$.

Il grafico di $f'(x)$ è decrescente dove la sua derivata $f''(x) < 0$, quindi dove il grafico Γ volge la concavità verso il basso: $x < x_1$, $x_2 < x < 0$.

Pertanto x_1 e x_2 sono punti di minimo e massimo rispettivamente.

Il grafico di $f'(x)$, che rappresentiamo insieme a quello di $f(x)$, è quindi il seguente (in rosso)



c)

Stabilire, illustrando il ragionamento seguito, se esiste un intervallo $[a; b]$ in cui entrambe le funzioni f_1 e f_2 soddisfano le ipotesi del teorema di Rolle.

Determinare l'ampiezza dell'angolo acuto compreso tra le rette r ed s tangenti rispettivamente alle funzioni f_1 e f_2 nel loro punto comune di ascissa positiva.

$$f_1(x) = x e^{\frac{1}{x}}, \quad f_2(x) = \frac{e^x}{x}$$

Ricordiamo che la funzione $f_2(x)$ è quella di cui è fornito il grafico, da cui si deduce che essa soddisfa il teorema di Rolle in qualsiasi intervallo $[a; b]$ con $a < x_0 < b < 0$ in cui si abbia $f_2(a) = f_2(b)$.

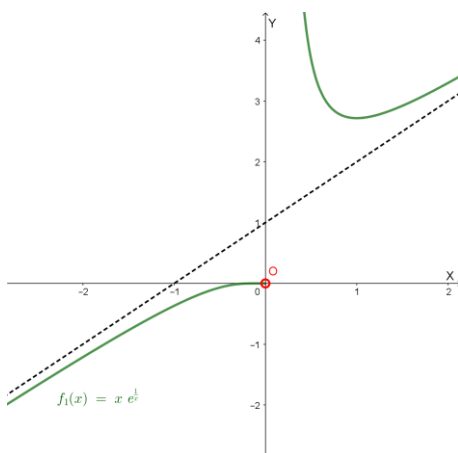
Analizziamo la funzione f_1 .

Essa è continua (e anche derivabile) per ogni x diverso da zero. La sua derivata è:

$f_1'(x) = e^{\frac{1}{x}} + x e^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 0$ se $x = 1$. Quindi l'eventuale intervallo in cui essa soddisfa il teorema di Rolle deve contenere $x = 1$. Invece la funzione $f_2(x)$ lo soddisfa in $x_0 < 0$.

Pertanto $f_1(x)$ non può soddisfare il teorema di Rolle nello stesso intervallo $[a; b]$ in cui lo soddisfa la funzione $f_2(x)$.

Anche se non richiesto forniamo il grafico della funzione $f_1(x)$:



Cerchiamo ora le intersezioni fra i grafici delle due funzioni:

$$\begin{cases} y = xe^{\frac{1}{x}} \\ y = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} \end{cases} \Rightarrow xe^{\frac{1}{x}} = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}, \quad x = \frac{1}{x}, \quad x^2 = 1, \quad x = \pm 1$$

Il punto P richiesto è quindi quello di ascissa $x = 1$, che ha ordinata $y = e$: $P = (1; e)$.

Dobbiamo ora trovare le equazioni delle rette tangenti ai grafici delle due funzioni in P.

$$f_1(x) = xe^{\frac{1}{x}}, \quad f_2(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}$$

$$f_1'(x) = e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right), \quad f_1'(1) = 0; \quad r: y - e = 0(x - 1), \quad y = e$$

$$f_2'(x) = -\frac{1}{x^2} \left(e^{\frac{1}{x}}\right) + \frac{1}{x} \left(e^{\frac{1}{x}}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x^2} \left(e^{\frac{1}{x}}\right) \left(1 + \frac{1}{x}\right), \quad f_2'(1) = -2e$$

$$s: y - e = -2e(x - 1), \quad y = -2ex + 3e$$

La tangente dell'angolo acuto α formato dalle rette r ed s è data da:

$$tg(\alpha) = \left| \frac{0 + 2e}{1 + 0(-2e)} \right| = 2e, \text{ quindi: } \alpha = \arctg(2e) \cong 80^\circ$$

d)

Determinare l'espressione della primitiva di $y = f_3(x)$ passante per il punto $P(0, -e)$. Calcolare il rapporto $\frac{A_1}{A_2}$, dove A_1 è l'area della regione piana compresa tra l'asse delle ordinate, la retta $y = 1$ e il grafico di f_3 e A_2 è l'area della regione piana compresa tra il grafico della funzione f_3 e il semiasse positivo delle ascisse.

La generica primitiva di $f_3(x) = xe^{(1-x)}$ si ottiene calcolando (per parti) il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \int xe^{(1-x)} dx &= \int x(-e^{(1-x)})' dx = -xe^{(1-x)} - \int (-e^{(1-x)}) dx = -xe^{(1-x)} - e^{(1-x)} + c = \\ &= -e^{(1-x)}(1 + x) + c \end{aligned}$$

Per la primitiva passante per $P(0, -e)$ si ha: $-e = -e + c$, da cui $c = 0$. La primitiva richiesta è quindi:

$$y = -e^{(1-x)}(1 + x)$$

Per calcolare le aree richieste studiamo e rappresentiamo qualitativamente la funzione.

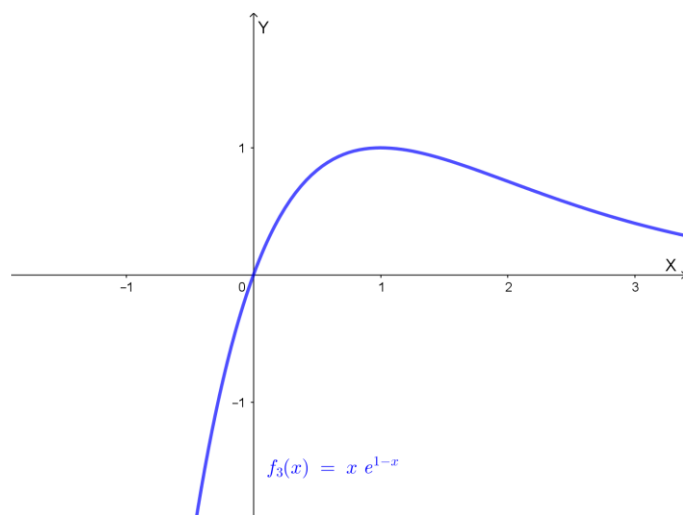
$$y = f_3(x) = x e^{(1-x)}$$

La funzione è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Il suo grafico passa per l'origine degli assi cartesiani. Taglia gli assi cartesiani solo nell'origine. È positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$. I suoi limiti agli estremi del dominio sono:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{(1-x)} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{(1-x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e \cdot \frac{x}{e^x} = 0^+ \quad (\text{ricordiamo che } e^x \text{ è infinito di ordine superiore rispetto ad } x \text{ per } x \rightarrow \infty).$$

Osserviamo che per $y = 1$ risulta $1 = f_3(x) = x e^{(1-x)}$, da cui $x = 1$. $(1; 1)$ è il massimo della funzione.

Questo è sufficiente per avere un grafico qualitativo della funzione in modo da poter valutare le aree richieste.



A_1 è l'area della regione piana compresa tra l'asse delle ordinate, la retta $y = 1$ e il grafico della funzione.

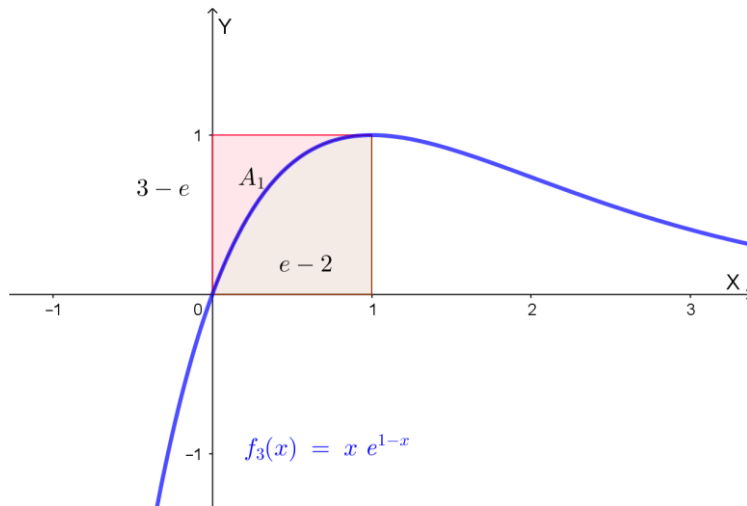
L'area A_1 si ottiene sottraendo al quadrato di lato 1 il seguente integrale:

$$\int_0^1 x e^{(1-x)} dx.$$

Per calcolare questo integrale ricordiamo che una primitiva di f_3 è $y = -e^{(1-x)}(1+x)$. Quindi:

$$\int_0^1 x e^{(1-x)} dx = \left[-e^{(1-x)}(1+x) \right]_0^1 = -2 - (-e) = e - 2.$$

$$\text{Pertanto: } A_1 = 1 - (e - 2) = 3 - e \cong 0.28 \text{ u}^2$$

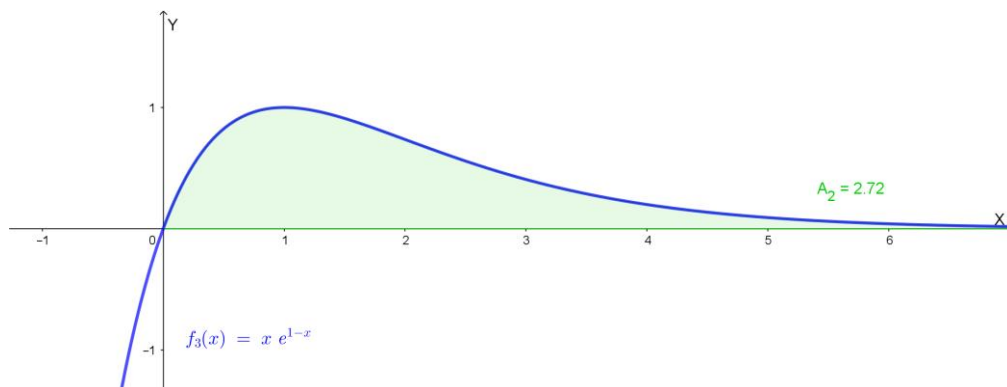


A_2 è l'area della regione piana compresa tra il grafico della funzione f_3 e il semiasse positivo delle ascisse.

$$A_2 = \int_0^{+\infty} x e^{(1-x)} dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} [-e^{(1-x)}(1+x)]_0^k = \lim_{k \rightarrow +\infty} [-e^{(1-k)}(1+k) - (-e)] =$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1+k}{e^{k-1}} + e \right] = e \cong 2.72$$

(ricordiamo che, per $k \rightarrow +\infty$, e^{k-1} è infinito di ordine superiore rispetto a $k+1$).



Il rapporto richiesto è quindi:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{3-e}{e} \cong 0.10$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO AUSTRALE 2 ORDINARIA 2024 - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione

$$f_a(x) = \frac{e^{|x|+a}}{|x|+a}$$

con a parametro reale.

a)

Dimostrare che:

- f_a è una funzione pari $\forall a \in \mathbb{R}$;
- f_a ha dominio $D = \mathbb{R}$ se e solo se $a > 0$;
- f_a è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$ se e solo se $a = 1$;

Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$.

Dimostriamo che f_a è pari per ogni valore di a .

$$f_a(x) = \frac{e^{|x|+a}}{|x|+a}$$

$$f_a(-x) = \frac{e^{|-x|+a}}{|-x|+a} = \frac{e^{|x|+a}}{|x|+a} = f_a(x): \text{quindi la funzione è pari per ogni valore di } a.$$

Dimostriamo che f_a ha dominio $D = \mathbb{R}$ se e solo se $a > 0$.

Il dominio della funzione è dato da: $|x| + a \neq 0$; ciò avviene per ogni x se e solo se $a > 0$.

Dimostriamo che f_a è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$ se e solo se $a = 1$.

$$f_a = \begin{cases} \frac{e^{-x+a}}{-x+a}, & \text{se } x < 0 \\ \frac{e^a}{a}, & \text{se } x = 0 \\ \frac{e^{x+a}}{x+a}, & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Siccome se $a = 0$ non esiste $f_a(0)$, la funzione non può essere derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$ se $a = 0$.

Per essere derivabile su tutto $\mathbb{R}$ dobbiamo quindi porre $a \neq 0$.

Osserviamo che se $x < 0$ la funzione non è definita quando $-x + a = 0$, $x = a$. Quindi non può essere $a < 0$, perché altrimenti la funzione non è continua in $x = a$.

Osserviamo che per $a > 0$ la funzione è derivabile per $x < 0$ e per $x > 0$ essendo:

se $x < 0$: $y' = \frac{(-e^{-x+a})(-x+a) + e^{-x+a}}{(-x+a)^2}$, che esiste per ogni $x \neq a$ (sempre verificato perché $a > 0$)

se $x > 0$: $y' = \frac{(e^{x+a})(x+a) - e^{x+a}}{(x+a)^2}$, che esiste per ogni $x \neq -a$ (sempre verificato perché $a > 0$)

La funzione è derivabile su tutto $\mathbb{R}$ se e solo se lo è in $x = 0$. Osserviamo che per $x = 0$ la funzione è continua, essendo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-x+a}}{-x+a} = \frac{e^a}{a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x+a}}{x+a} = f_a(0)$$

Per la condizione sufficiente di derivabilità la funzione sarà derivabile in $x = 0$ se:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = l \text{ (finito)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-e^{-x+a})(-x+a) + e^{-x+a}}{(-x+a)^2} = \frac{-e^a(a) + e^a}{a^2} = -\frac{e^a}{a^2} (a-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{x+a})(x+a) - e^{x+a}}{(x+a)^2} = \frac{e^a(a) - e^a}{a^2} = -\frac{e^a}{a^2} (1-a).$$

Deve quindi essere:

$$-\frac{e^a}{a^2} (a-1) = -\frac{e^a}{a^2} (1-a), \quad \text{da cui: } a-1 = 1-a, \quad a = 1.$$

Abbiamo quindi dimostrato che f_a è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$ se e solo se $a = 1$.

b)

Studiare la funzione f_1 e tracciare il suo grafico rappresentativo Γ .

$$f_1(x) = \frac{e^{|x|+1}}{|x|+1}$$

Ricordiamo che il grafico della funzione $f(|x|)$ si ottiene da quello di $f(x)$ confermando la parte del grafico di $f(x)$ che si ha per $x > 0$ e ribaltando tale parte rispetto all'asse delle ordinate.

Nel nostro caso, posto $f(x) = \frac{e^{x+1}}{x+1}$ risulta $f_1(x) = f(|x|)$, per ottenere Γ è sufficiente studiare la funzione:
 $y = f(x) = \frac{e^{x+1}}{x+1}$.

Studiamo quindi la funzione $y = f(x) = \frac{e^{x+1}}{x+1}$.

Questa si ottiene dalla più semplice $y = g(x) = \frac{e^x}{x}$ con una traslazione verso sinistra di vettore $(-1; 0)$.

Procediamo quindi con lo studio della funzione $y = \frac{e^x}{x}$.

Dominio: $-\infty < x < 0 \cup 0 < x < +\infty$

Non ci sono intersezioni con gli assi cartesiani.

La funzione non è pari né dispari.

E' positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$.

Calcolo dei limiti alla frontiera del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{0^+}{-\infty} \right] = 0^-, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{+\infty}{+\infty} \right] = +\infty \text{ (} e^x \text{ è infinito di ordine superiore rispetto ad } x \text{)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{1}{0^-} \right] = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{1}{0^+} \right] = +\infty$$

Asintoti:

Asintoto verticale $x = 0$. Asintoto orizzontale $y = 0$ per $x \rightarrow -\infty$.

Possibile asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{e^x}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty \text{ (} e^x \text{ è infinito di ordine superiore rispetto ad } x^2 \text{): no asintoto obliquo.}$$

Studio della derivata prima:

$$g'(x) = \frac{e^x(x) - e^x(1)}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

$g'(x) = 0$ per $x = 1$: punto stazionario.

$g'(x) > 0$ per $x > 1$, $g'(x) < 0$ per $x < 0$ e $0 < x < 1$.

La funzione è quindi decrescente per $x < 0$ e $0 < x < 1$ e crescente per $x > 1$.

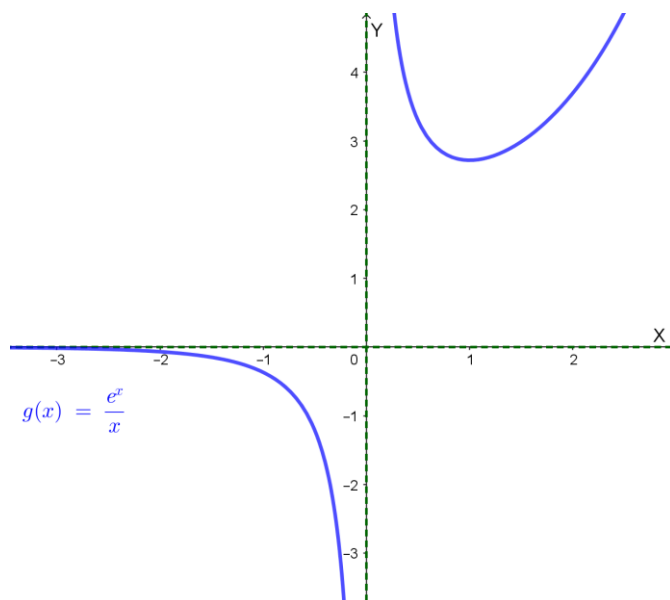
$x = 1$ è punto di minimo relativo (con ordinata $y = e$): $m = (1; e)$.

Studio della derivata seconda:

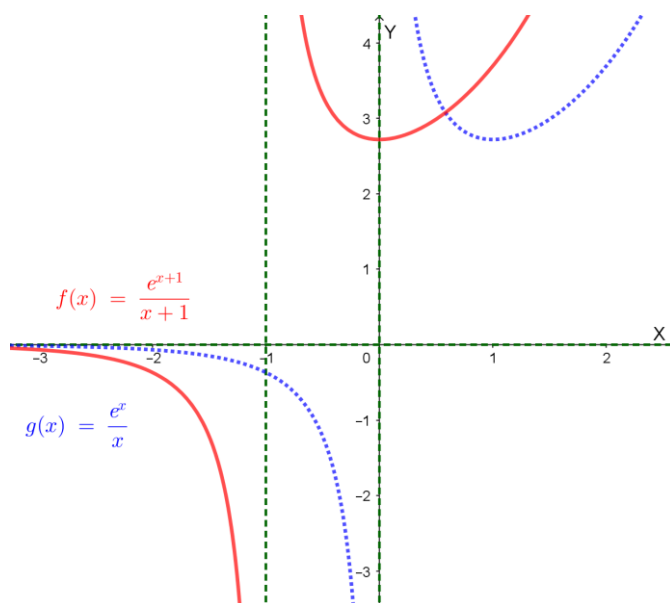
$$g''(x) = \frac{[e^x(x-1) + e^x(1)]x^2 - e^x(x-1)(2x)}{x^4} = \dots = \frac{e^x(x^2 - 2x + 2)}{x^3}$$

Essendo $x^2 - 2x + 2 > 0$ per ogni x (il discriminante è minore di zero), la derivata seconda è positiva per $x > 0$ (concavità del grafico verso l'alto) e negativa per $x < 0$ (concavità verso il basso). Non ci sono flessi.

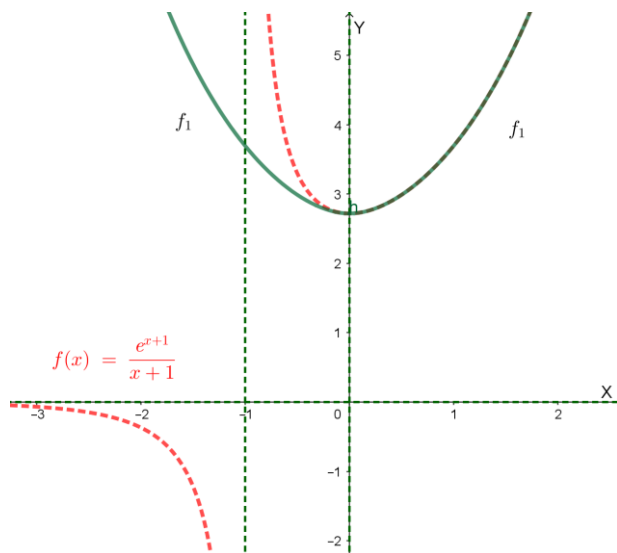
Il grafico di $y = g(x) = \frac{e^x}{x}$ è quindi il seguente:



Il grafico di $y = f(x) = \frac{e^{x+1}}{x+1}$, si ottiene dal precedente traslandolo a sinistra di 1 (taglia l'asse delle ordinate in $y = e$, che è *minimo relativo per $x = 0$*).



Infine, il grafico Γ (in verde) della funzione richiesta $f_1(x) = \frac{e^{|x|+1}}{|x|+1}$ si ottiene (come già detto) da quello di f confermando la sua parte a destra dell'asse delle ordinate e ribaltandola a sinistra dello stesso asse:



c)

Determinare l'equazione della retta tangente al grafico Γ nel suo punto di ascissa 1.

$$f_1(x) = \frac{e^{|x|+1}}{|x|+1}$$

Il punto richiesto ha coordinate $P = \left(1; \frac{e^2}{2}\right)$.

Ricordiamo che per $x > 0$ è $f_1(x) = \frac{e^{x+1}}{x+1}$, quindi: $f'_1(x) = \frac{e^{x+1}(x+1) - e^{x+1}}{(x+1)^2} = \frac{xe^{x+1}}{(x+1)^2}$.

Il coefficiente angolare della tangente in P è quindi: $m = f'_1(1) = \frac{e^2}{4}$.

Tangente in P: $y - \frac{e^2}{2} = \frac{e^2}{4}(x - 1)$, $y = \frac{e^2}{4}x + \frac{1}{4}e^2$

d)

A partire dal grafico di Γ , dedurre il grafico Ω della curva di equazione $g(x) = \frac{1}{f_1(x)}$. Determinare l'area della regione finita di piano delimitato da Ω , dall'asse delle ascisse e dalle rette $x = -1$ e $x = 1$.

$$f_1(x) = \frac{e^{|x|+1}}{|x|+1}, \quad g(x) = \frac{1}{f_1(x)}$$

Studiamo la funzione $g(x)$, a partire dal grafico di $f_1(x)$.

Dominio: tutto $\mathbb{R}$ ($f_1(x)$ è *sempre positiva*)

Essendo $f_1(x)$ pari, anche $g(x)$ sarà pari (grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

se $x = 0$ $g(0) = \frac{1}{f_1(0)} = \frac{1}{e} \cong 0.4$. Se $y = 0$ $\frac{1}{f_1(x)} = \text{mai}$ (non viene intersecato l'asse delle ascisse).

Segno:

Essendo $f_1(x) > 0$ *sempre*, anche $g(x) > 0$ *sempre*.

Limiti agli estremi del dominio $-\infty < x < +\infty$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{f_1(x)} = \left[\frac{1}{+\infty} \right] = 0^+ : y = 0$ *asintoto orizzontale*.

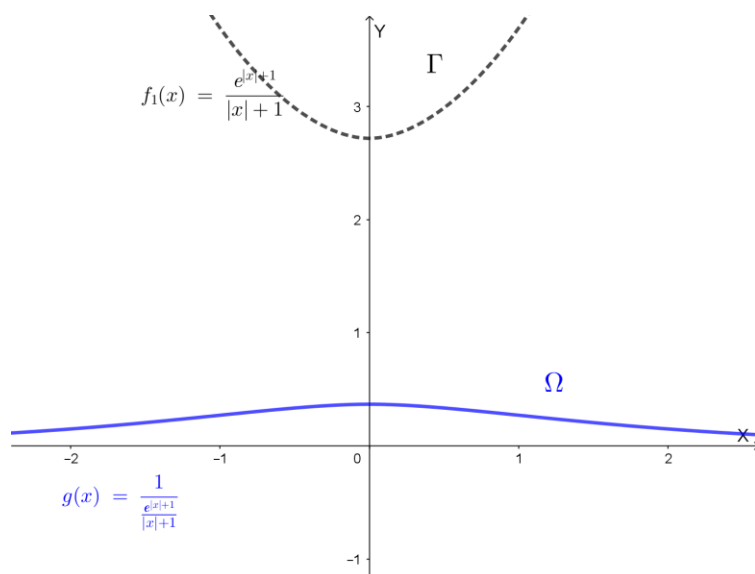
Monotonia:

Per $x < 0$ $f_1(x)$ è positiva e decrescente, quindi $g(x) = \frac{1}{f_1(x)}$ sarà positiva e crescente.

Per $x > 0$ $f_1(x)$ è positiva e crescente, quindi $g(x) = \frac{1}{f_1(x)}$ sarà positiva e decrescente.

$x = 0$ è punto di minimo relativo per $f_1(x)$, quindi sarà punto di massimo relativo per $g(x)$ e la sua ordinata è $\frac{1}{e}$.

Il grafico di $g(x)$ sarà quindi del tipo (blu a tratto pieno) indicato nella seguente figura:

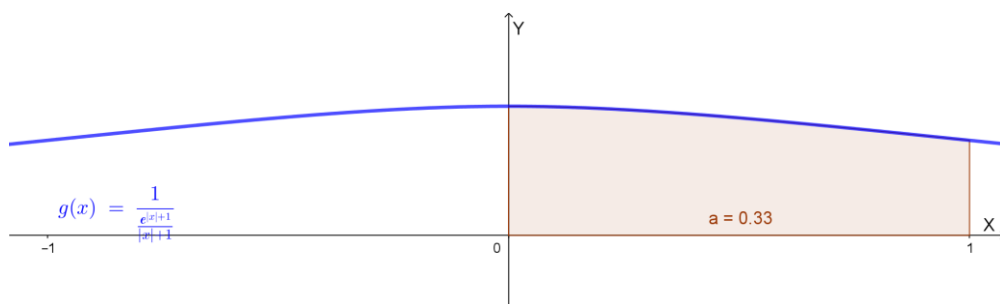


Osserviamo che il grafico Ω di $g(x)$ ha due flessi (simmetrici rispetto all'asse delle ordinate, le cui ascisse però non possono essere dedotte dal grafico di $f_1(x)$). Effettuando il calcolo diretto, di cui diamo solo il risultato, per $x > 0$ si ottiene:

$g''(x) = \frac{x-1}{e^{x+1}}$ da cui si deduce che $x = 1$ è il punto di flesso per $x > 0$ (per la simmetria detta sopra, l'altro punto di flesso ha ascissa $x = -1$).

Dobbiamo ora determinare l'area della regione finita di piano delimitato da Ω , dall'asse delle ascisse e dalle rette $x = -1$ e $x = 1$.

Per la simmetria di Ω rispetto all'asse delle ordinate l'area richiesta è il doppio dell'area della regione rappresentata nella figura seguente:



L'area richiesta è quindi data da:

$$Area = 2 \int_0^1 g(x) dx = 2 \int_0^1 \frac{x+1}{e^{x+1}} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{x+1}{e^{x+1}} = (x+1)e^{-x-1}$ integrando per parti:

$$\int (x+1)e^{-x-1} dx = \int (x+1)(-e^{-x-1})' dx = \left[(-e^{-x-1})(x+1) - \int (1)(-e^{-x-1}) dx \right] =$$

$$= -(x+1)e^{-x-1} - e^{-x-1} = -e^{-x-1}(x+2) + c$$

Quindi:

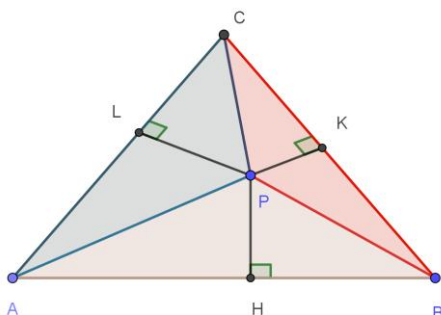
$$Area = 2 \int_0^1 \frac{x+1}{e^{x+1}} dx = 2[-e^{-x-1}(x+2)]_0^1 = 2(-3e^{-2} + 2e^{-1}) = \frac{4}{e} - \frac{6}{e^2} \cong 0.6 u^2 = Area$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO AUSTRALE 2 ORDINARIA 2024 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Fornire una dimostrazione del teorema di Viviani: dato un triangolo equilatero, la somma delle tre distanze di un qualunque punto interno dai lati del triangolo è uguale all'altezza del triangolo stesso.



Dobbiamo dimostrare che $PH + PK + PL = h$ (altezza del triangolo ABC).

L'area di ABC è data da: $\frac{1}{2}AB \cdot h = \text{Area}(ABP) + \text{Area}(BPC) + \text{Area}(APC) =$

$$= \frac{1}{2}AB \cdot PH + \frac{1}{2}BC \cdot PK + \frac{1}{2}AC \cdot PL$$

Ma $AB = BC = AC$, quindi:

$$\frac{1}{2}AB \cdot h = \frac{1}{2}AB \cdot PH + \frac{1}{2}BC \cdot PK + \frac{1}{2}AC \cdot PL = \frac{1}{2}AB \cdot PH + \frac{1}{2}AB \cdot PK + \frac{1}{2}AB \cdot PL$$

Dividendo il primo e l'ultimo membro per $\frac{1}{2}AB$ si ottiene la relazione richiesta:

$$h = PH + PK + PL$$

QUESITO 2

Un sacchetto contiene nove palline, numerate da 1 a 9. Si estraggono in blocco cinque palline: qual è la probabilità che la somma dei numeri usciti sia maggiore di 15 e minore di 35? Qual è la probabilità che la somma dei numeri usciti sia dispari?

I casi possibili sono le combinazioni di 9 oggetti a 5 a 5, quindi: $\binom{9}{5} = 126$.

Le cinquine formate da numeri (da 1 a 9) la cui somma è inferiore a 35 devono contenere almeno uno dei numeri 1, 2, 3, 4. Infatti l'unica cinquina che non contiene almeno uno di questi numeri è (5, 6, 7, 8, 9) e la

loro somma è 35 (che è il massimo possibile che si può ottenere). Osserviamo che il minimo valore che si può ottenere come somma è 15, ottenuto con la cinquina (1, 2, 3, 4, 5). Quindi delle 126 cinquine possibili solo 2 non hanno somma che non sia maggiore di 15 e minore di 35.

I casi favorevoli sono quindi: $126 - 2 = 124$.

La probabilità che la somma dei numeri usciti sia maggiore di 15 e minore di 35 è quindi:

$$p = \frac{124}{126} \cong 0,984 \cong 98,4\%$$

Calcoliamo ora la probabilità che la somma dei numeri usciti sia dispari?

Affinché la somma dei cinque numeri estratti sia dispari, la cinquina deve contenere un numero dispari di numeri dispari (la somma di un numero pari di numeri dispari è un numero pari). I numeri dispari da 1 a 9 sono CINQUE: 1, 3, 5, 7 e 9. I pari sono QUATTRO: 2, 4, 6, 8.

- 1) C'è 1 solo numero dispari (5 possibilità). Gli altri quattro devono essere pari: 1 possibilità. 5 casi.
- 2) Ci sono solo 3 numeri dispari. Le possibilità sono le combinazioni di 5 oggetti a 3 a 3: $\binom{5}{3} = 10$.
Gli altri 2 devono essere pari: le possibilità sono le combinazioni di 4 oggetti a 2 a 2: $\binom{4}{2} = 6$.
Abbiamo $10 \times 6 = 60$ possibilità di avere 3 numeri dispari.
- 3) Ci sono 5 numeri dispari. Abbiamo una sola possibilità (i cinque numeri sono tutti dispari).

Abbiamo quindi in totale: $5 + 60 + 1 = 66$ casi favorevoli.

La probabilità che la somma dei numeri usciti sia dispari è:

$$p = \frac{66}{126} \cong 0,524 \cong 52,4\%$$

QUESITO 3

Determinare l'equazione della superficie sferica, tangente nell'origine di un sistema di assi cartesiani al piano α : $x + y - z = 0$, il cui centro appartiene al piano π : $2x + y + z + 4 = 0$.

Il centro della sfera appartiene alla normale nel punto di tangenza $O = (0, 0, 0)$ al piano α .

La normale a tale piano ha come parametri direttori i coefficienti di x , y e z dell'equazione del piano, quindi $(1, 1, -1)$. Essa ha quindi equazioni parametriche:

$$n: \begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}, \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -t \end{cases}$$

Ma il centro appartiene anche al piano π : $2x + y + z + 4 = 0$. Quindi:

$$2t + t - t + 4 = 0, \quad t = -2 : \text{centro } C = (-2, -2, 2)$$

Il raggio R è la distanza di C da O , quindi:

$$R^2 = (-2 - 0)^2 + (-2 - 0)^2 + (2 - 0)^2 = 12.$$

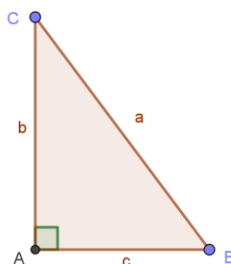
La sfera di centro $C = (x_C, y_C, z_C)$ e raggio R ha equazione $(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 + (z - z_C)^2 = R^2$

La sfera richiesta ha quindi equazione:

$$(x + 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 2)^2 = 12, \quad x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 4y - 4z = 0$$

QUESITO 4

Si dimostri che, fra tutti i triangoli rettangoli di perimetro assegnato p , quello isoscele ha massima area.



Risulta $a + b + c = p = \text{costante}$. Ma è anche: $a^2 = b^2 + c^2$. Dalla prima relazione si ha:

$$a = p - b - c, \quad \text{quindi: } (p - b - c)^2 = b^2 + c^2, \quad p^2 - 2pb - 2pc + 2bc = 0$$

Posto per esempio $c = x$, si ha: $p^2 - 2pb - 2px + 2bx = 0$, $b = \frac{p^2 - 2px}{2p - 2x}$

$$\text{Area}(ABC) = \frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \left(\frac{p^2 - 2px}{2p - 2x} \right) x = \frac{p}{4} \left(\frac{px - 2x^2}{p - x} \right), \quad \text{con } 0 < x < p$$

L'area è massima se lo è

$$f(x) = \frac{px - 2x^2}{p - x}$$

$$f'(x) = \dots = \frac{(p^2 - 4px + 2x^2)}{(p - x)^2} > 0 \text{ se } p^2 - 4px + 2x^2 > 0,$$

$$0 < x < \frac{p}{2}(2 - \sqrt{2}) \text{ vel } x > \frac{p}{2}(2 + \sqrt{2})$$

Ma $\frac{p}{2}(2 + \sqrt{2}) > p$, quindi la funzione è crescente per $0 < x < \frac{p}{2}(2 - \sqrt{2})$ e decrescente per

$\frac{p}{2}(2 - \sqrt{2}) < x < p$: segue che f è massima se $x = \frac{p}{2}(2 - \sqrt{2})$. Per tale valore di $x = c$ si ha:

$$b = \frac{p^2 - p^2(2 - \sqrt{2})}{2p - p(2 - \sqrt{2})} = \frac{-p + p\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{p(\sqrt{2} - 1)\sqrt{2}}{2} = \frac{p}{2}(2 - \sqrt{2}) = c$$

Quindi l'area del triangolo è massima se $b = c$, cioè se il triangolo è isoscele.

QUESITO 5

Studiare continuità e derivabilità della funzione $f(x) = \begin{cases} |x| \ln|x| & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$. Stabilire se l'origine è un punto di massimo o di minimo per la funzione.

Riscriviamo la funzione nella forma seguente:

$$f(x) = \begin{cases} -x \ln(-x) & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ x \ln x & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ ed è continua e derivabile $\forall x \neq 0$ (prodotto di funzioni continue e derivabili). L'unico punto critico da analizzare è $x = 0$. Analizziamone la continuità.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} [-x \ln(-x)] = F.I. [0 \cdot \infty]$$

Ma, ricordando che $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0^-$ (come si può dimostrare, per esempio, con la regola di de L'Hôpital),

si ha: $\lim_{x \rightarrow 0^-} [-x \ln(-x)] = 0^-$.

Inoltre $f(0) = 0$: quindi la funzione è continua in $x = 0$, quindi è continua su tutto $\mathbb{R}$.

Analizziamo ora la derivabilità in $x = 0$.

Se $x < 0$: $f'(x) = -\ln(-x) - x \left(\frac{1}{-x}\right)(-1) = -\ln(-x) - 1$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = +\infty$

Se $x > 0$: $f'(x) = \ln(x) + x \left(\frac{1}{x}\right) = \ln(x) + 1$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty$

La funzione NON è quindi derivabile in $x = 0$ (dove c' è una cuspide)

Pertanto: la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$ e derivabile $\forall x \neq 0$.

Stabiliamo ora se l'origine è un punto di massimo o di minimo per la funzione.

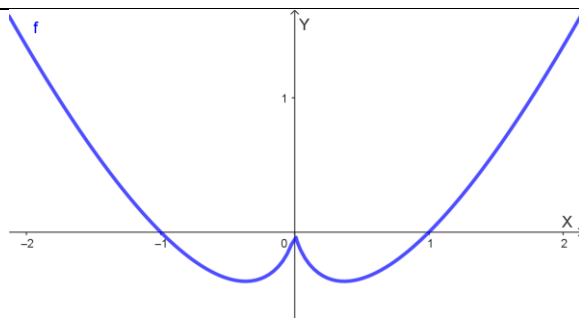
Ricordiamo che se $x < 0$: $f'(x) = -\ln(-x) - 1 > 0$ se $\ln(-x) < -1$, $-x < e^{-1}$, $x > -e^{-1}$: la funzione è quindi crescente se $-e^{-1} < x < 0$.

Se $x > 0$: $f'(x) = \ln(x) + 1 > 0$ se $x > e^{-1}$: la funzione è quindi decrescente se $0 < x < e^{-1}$.

Quindi la funzione cresce se $-e^{-1} < x < 0$ e decresce se $0 < x < e^{-1}$:

l'origine è un punto di massimo (relativo) per la funzione.

Forniamo, anche se non richiesto, il grafico della funzione:



QUESITO 6

Dopo aver determinato il dominio della funzione $f(x) = \frac{x^2-3x}{2-x}$, scrivere le equazioni di tutti i suoi asintoti.

Dominio: $-\infty < x < 2 \cup 2 < x < +\infty$.

Eventuale asintoto verticale $x = 2$. Verifichiamolo:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x}{2-x} = \left[\frac{-2}{0} \right] = \infty: \quad x = 2 \text{ asintoto verticale.}$$

Trattandosi di una funzione razionale fratta in cui il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore possiamo dire che c'è asintoto obliquo (non ci sono asintoti orizzontali).

Cerchiamo l'equazione dell'asintoto obliquo.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-3x}{2x-x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{-x^2} = -1 = m$$

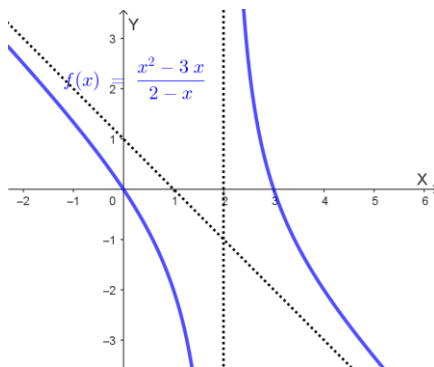
$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2-3x}{2-x} + x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-3x+2x-x^2}{2-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{2-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{-x} = 1 = q$$

Si ha quindi l'asintoto obliquo $y = -x + 1$, per $x \rightarrow \pm\infty$.

N.B.

La funzione $y = f(x) = \frac{x^2-3x}{2-x}$ può essere scritta nella forma $y(2-x) = x^2-3x$ che è una conica, in particolare un'iperbole (perché non è definita per $x = 2$).

Il grafico, non richiesto, della funzione è il seguente:



QUESITO 7

Tra tutte le curve di equazione $f_a(x) = ax^2 - 2ax - 3a$, con a parametro reale non nullo, determinare il valore di a affinché l'area racchiusa tra la funzione e l'asse delle ascisse valga $\frac{16}{3}$.

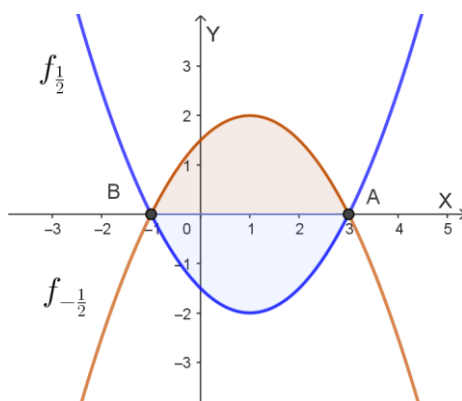
$f_a(x) = ax^2 - 2ax - 3a$ rappresenta un fascio di parabole con asse parallelo all'asse delle ordinate, e può essere scritta nella forma:

$$y = a(x^2 - 2x - 3) = a(x - 3)(x + 1)$$

Tutte le parabole passano per i punti $A = (3; 0)$ e $B = (-1; 0)$ ed hanno vertice di coordinate $V = (1; -4a)$.

La regione di cui si chiede l'area è quindi un segmento parabolico e la sua area può essere calcolata

utilizzando il teorema di Archimede: $Area = \frac{2}{3} \overline{AB} |y_V| = \frac{2}{3} (4) |-4a| = \frac{32}{3} |a| = \frac{16}{3}$ se $a = \pm \frac{1}{2}$.



Allo stesso risultato si può arrivare col calcolo integrale:

$$Area = \left| \int_{-1}^3 a(x^2 - 2x - 3) dx \right| = \left| a \left[\frac{1}{3} x^3 - x^2 - 3x \right]_{-1}^3 \right| = \dots = \left| a \left(-\frac{32}{3} \right) \right| = \frac{16}{3} |2a| = \frac{16}{3} \text{ se } a = \pm \frac{1}{2}.$$

QUESITO 8

Il Gallio-67, radionuclide utilizzato nella diagnostica medica, ha una percentuale di decadimento pari a 1,48% all'ora. Il modello matematico che descrive il fenomeno ha la forma $g(t) = g_0 e^{-kt}$, con $k > 0$ e il tempo $t \geq 0$ espresso in ore. Determinare la costante k . Se nell'istante iniziale la massa g_0 risulta di 100 mg, quanti milligrammi di sostanza saranno presenti dopo un giorno?

$$g(t) = g_0 e^{-kt}, \text{ con } k > 0 \text{ in } h^{-1} \quad t \geq 0 \text{ in ore.}$$

Dopo un'ora sono decaduti l'1.48% di 100 mg, quindi: 1.48 mg. Perciò: $(100 - 1.48) \text{ mg} = 98.52 \text{ mg}$ rimasti dopo 1 ora. Possiamo ora trovare k :

$$98.52 = 100e^{-k}, \quad -k = \ln(0.9852), \quad k = 0.0149$$

Si ha quindi:

$$g(t) = g_0 e^{-kt} = 100 e^{\ln(0.9852)t} = 100(e^{\ln(0.9852)})^t = 100(0.9852)^t$$

Dopo un giorno, $t = 24 \text{ h}$, $g(t) = 100(0.9852)^{24} \text{ mg} \cong 100(0.6992) \text{ mg} \cong 70 \text{ mg}$,

Dopo un giorno quindi, dei 100 mg iniziali, saranno presenti circa 70 mg di Gallio-67.

Cerchiamo, anche se non richiesto, il tempo di dimezzamento del Gallio-67.

$$\frac{g_0}{2} = g_0 e^{-kt}; \quad e^{kt} = 2, \quad kt = \ln(2), \quad t = \frac{\ln(2)}{k} = \frac{\ln(2)}{0.0149} \cong 46.52 \text{ ore: tempo di dimezzamento.}$$

N.B.

Probabilmente, se non ci sfugge qualcosa, c'è un errore nel testo, perché il Gallio-67 ha un tempo di dimezzamento di circa 78 ore.

Vedi per esempio Wikipedia all'indirizzo seguente:

[https://it.wikipedia.org/wiki/Gallio_\(elemento_chimico\)#:~:text=L'emivita%20%C3%A8%20di%2021%2C13%20minuti](https://it.wikipedia.org/wiki/Gallio_(elemento_chimico)#:~:text=L'emivita%20%C3%A8%20di%2021%2C13%20minuti)

oppure: <https://periodictable.com/Isotopes/031.67/index.dm.html>

dove il tempo di dimezzamento è indicato in 3.2617 giorni, pari a $3.2617 \times 24 \text{ ore} = 78.2 \text{ ore}$.

Si ottiene il valore corretto del tempo di dimezzamento se sostituiamo la *percentuale di decadimento indicata in 1.48% all'ora, con 0.89% all'ora*. Con tale valore, rifacendo i calcoli, si ottiene infatti:

dopo un'ora sono decaduti lo 0.89% di 100 mg, quindi: 0.89 mg. Perciò: $(100 - 0.89) \text{ mg} = 99.11 \text{ mg}$ rimasti dopo 1 ora. Possiamo così trovare k :

$$99.11 = 100e^{-k}, \quad -k = \ln(0.9911), \quad k \cong 0.00894$$

Si ha quindi:

$$g(t) = g_0 e^{-kt} = 100 e^{\ln(0.9911)t} = 100(e^{\ln(0.9911)})^t = 100(0.9911)^t$$

Dopo un giorno, $t = 24 \text{ h}$, $g(t) = 100(0.9911)^{24} \text{ mg} \cong 100(0.8069) \text{ mg} \cong 81 \text{ mg}$,

Dopo un giorno, quindi, dei 100 mg iniziali saranno presenti circa 81 mg di Gallio-67.

Cerchiamo, anche se non richiesto, il tempo di dimezzamento del Gallio-67.

$$\frac{g_0}{2} = g_0 e^{-kt}; \quad e^{kt} = 2, \quad kt = \ln(2), \quad t = \frac{\ln(2)}{k} = \frac{\ln(2)}{0.00894} \cong 78 \text{ ore: tempo di dimezzamento.}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

LI02, LI03, LI22, LI23, EA02

Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Fissato un parametro reale k , con $k \neq 0$, si consideri la funzione f_k così definita:

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{k(x+2)}{\sqrt{x+1}} & x > 0 \\ -x^2 + 2k & x \leq 0 \end{cases}$$

Sia Γ_k il grafico di f_k in un piano cartesiano Oxy .

- Al variare del parametro k , dimostrare che la funzione è sempre continua e derivabile in tutto il suo insieme di definizione e discutere la natura del punto stazionario P , del quale se ne chiedono le coordinate.
- Determinare il valore del parametro k affinché la retta tangente a Γ_k , nel suo punto di ascissa $x = 2$, sia perpendicolare alla retta di equazione $6x + \frac{\sqrt{3}}{3}y - 1 = 0$. Successivamente determinare l'equazione di tale retta tangente.
- Si ponga d'ora in avanti $k = \frac{1}{2}$. Studiare la funzione $f_{\frac{1}{2}}(x)$ e tracciarne il grafico $\Gamma_{\frac{1}{2}}$. Si consideri il trapezio rettangolo inscritto nella regione finita di piano del II quadrante delimitata dagli assi cartesiani e da $\Gamma_{\frac{1}{2}}$ e avente base maggiore OP . Determinare le coordinate del punto Q appartenente a $\Gamma_{\frac{1}{2}}$ affinché la superficie di tale trapezio sia massima.
- Determinare l'area della regione finita di piano delimitata da $\Gamma_{\frac{1}{2}}$, dall'asse delle ascisse e dalla retta $x = 3$.



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

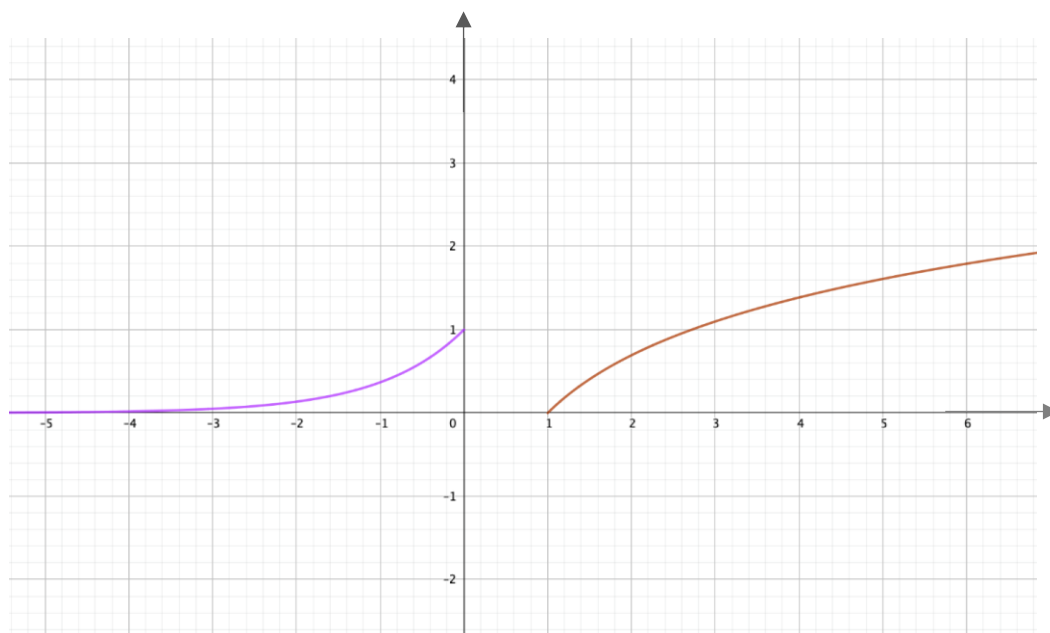
Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

LI02, LI03, LI22, LI23, EA02

Disciplina: MATEMATICA

PROBLEMA 2

In figura, sono rappresentati i grafici della funzione esponenziale, con $x < 0$, e della funzione logaritmica, con $x > 1$, entrambe in base naturale.



a) Determinare il polinomio di terzo grado $P(x)$ in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x < 0 \\ P(x) & 0 \leq x \leq 1 \\ \ln(x) & x > 1 \end{cases}$$

sia continua e derivabile in $\mathbb{R}$.

- b) Posto $P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1$, dimostrare che ammette un ulteriore zero distinto da 1. Dopo aver determinato le ascisse dei punti stazionari e studiato la concavità, tracciare il grafico del polinomio completando il grafico γ rappresentativo della funzione f .
- c) Indicato con B il punto di flesso di $P(x)$ e con A e C i punti di ascisse, rispettivamente, $x = 0$ e $x = 1$, dimostrare che B è il centro di simmetria dell'arco di estremi A e C . Verificare che le rette tangenti a γ , nei punti A e C , sono parallele.
- d) Scrivere l'equazione della retta t , tangente al grafico γ , nel punto B di ascissa $\frac{1}{2}$. Verificare che t non ha ulteriori punti in comune con γ . Determinare l'area della regione finita di piano delimitata da t , da γ e dalla retta di equazione $x = \frac{3}{2}$.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**

LI02, LI03, LI22, LI23, EA02

Disciplina: MATEMATICA**QUESITI**

1. Si considerino due circonferenze congruenti γ e γ' , di centri rispettivamente O e O' , le quali si intersecano nei punti A e B . Indicato con P il punto di intersezione della retta BO' , distinto da B , con la circonferenza γ , dimostrare che il quadrilatero $PO'AO$ è inscritto in una circonferenza.
2. Si consideri una scatola contenente 9 palline, di cui 6 bianche e 3 nere. Si estraggono le palline una ad una senza reinserimento finché non siano estratte 4 palline bianche. Qual è la probabilità che siano necessarie esattamente 4 estrazioni? Qual è la probabilità che siano necessarie esattamente 6 estrazioni?
3. Nello spazio cartesiano $Oxyz$ sono assegnati i punti $A(2,0,2)$, $B(2,-1,0)$, $C(-2,0,3)$, $D(0,0,3)$. Verificare che le rette AB e CD sono sghembe e determinare l'equazione del piano α passante per AB e perpendicolare alla retta CD .
4. Fra tutti i coni aventi area totale uguale ad S , determinare quello avente volume massimo.
5. Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x[\ln(x+1) - \ln x].$$

6. Determinare i valori del parametro reale k per cui la curva $y = e^{2x} - 8e^x + k$ non ha punti nel semipiano $y < 0$.
7. Sono date $f(x) = \frac{x-3}{x-1}$ e $g(x) = \frac{x+1}{1-x}$. Calcola $f'(x)$ e $g'(x)$. Confronta e commenta il risultato ottenuto.
8. Nel canto 28 del Paradiso di Dante si legge «l'incendio suo seguiva ogni scintilla ed eran tante, che 'l numero loro più che il doppiar de li scacchi s'inmilla». In questi versi, il poeta fa riferimento a un fenomeno di crescita descritto dalla funzione $f(x) = a^x$. Per quali valori di a la funzione è definita e continua su $\mathbb{R}$? Esistono valori di a in corrispondenza dei quali f non è invertibile? Motivare la risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO BOREALE 2 ORDINARIA 2024 - PROBLEMA 1

Fissato un parametro reale k , con $k \neq 0$, si consideri la funzione f_k così definita:

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{k(x+2)}{\sqrt{x+1}}, & \text{se } x > 0 \\ -x^2 + 2k, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Sia Γ_k il grafico di f_k in un piano cartesiano Oxy .

a)

Al variare del parametro k , dimostrare che la funzione è sempre continua e derivabile in tutto il suo insieme di definizione e discutere la natura del punto stazionario P , del quale se ne chiedono le coordinate.

Per $x > 0$ $f_k(x) = \frac{k(x+2)}{\sqrt{x+1}}$, definita e continua per $x > -1$, quindi è continua, per ogni k , se $x > 0$.

Per $x < 0$ $f_k(x) = -x^2 + 2k$, definita e continua per ogni x , quindi è continua, per ogni k , se $x < 0$.

Analizziamo la continuità in $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k(x+2)}{\sqrt{x+1}} = 2k$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2 + 2k) = 2k = f_k(0)$$

Quindi, essendo $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f_k(x) = f_k(0)$ per ogni k , la funzione è continua anche in $x = 0$, pertanto:

la funzione è continua per ogni valore di k in tutto il suo insieme di definizione $(\mathbb{R})$.

Analizziamo la derivabilità.

Per $x > 0$ $f'_k(x) = \frac{k\sqrt{x+1} - k(x+2) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{x+1} = \frac{2k(x+1) - k(x+2)}{2\sqrt{x+1}(x+1)} = \frac{kx}{2\sqrt{x+1}(x+1)}$: definita per ogni $x > -1$, quindi la funzione è derivabile, per ogni k , se $x > 0$.

Per $x < 0$ $f'_k(x) = -2x$: definita per ogni x , quindi la funzione è derivabile per ogni k (quindi anche per $k \neq 0$ come indica il testo), se $x < 0$.

Analizziamo la derivabilità in $x = 0$.

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'_k(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{kx}{2\sqrt{x+1}(x+1)} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'_k(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-2x) = 0$$

Pertanto: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'_k(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'_k(x) = 0$.

Essendo la funzione continua su tutto $\mathbb{R}$ (per ogni k), per la condizione sufficiente di derivabilità, la funzione è derivabile (per ogni k) anche se $x = 0$. Concludendo:

la funzione è derivabile per ogni valore di k in tutto il suo insieme di definizione ($\mathbb{R}$).

Il punto stazionario P (punto in cui si annulla la derivata prima), in base a quanto detto sopra, ha ascissa $x = 0$. Quindi: $P = (0; 2k)$.

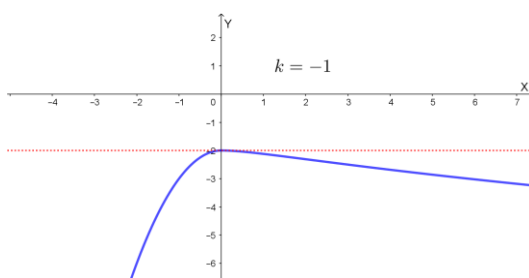
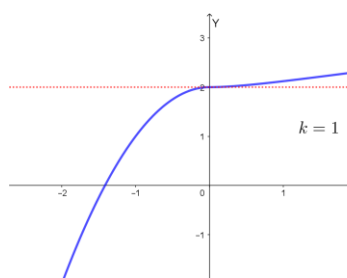
Per $x > 0$ è $f'_k(x) = \frac{kx}{2\sqrt{x+1}(x+1)} > 0$ per ogni x se $k > 0$ (la funzione è crescente)

Per $x < 0$ è $f'_k(x) = -2x > 0$ per ogni $x < 0$ (per $x < 0$ la funzione è sempre crescente).

Quindi:

- se $k > 0$, $x = 0$ è punto di flesso a tangente orizzontale (ascendente)
- se $k < 0$, $x = 0$ è punto di massimo relativo (per $x < 0$ $f'_k(x) > 0$, funzione crescente, per $x > 0$ $f'_k(x) < 0$, funzione decrescente).

Forniamo due esempi grafici, uno per $k = 1$ ed uno per $k = -1$:



b)

Determinare il valore del parametro k affinché la retta tangente a Γ_k , nel suo punto di ascissa $x = 2$, sia perpendicolare alla retta di equazione $6x + \frac{\sqrt{3}}{3}y - 1 = 0$. Successivamente determinare l'equazione di tale retta tangente.

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{k(x+2)}{\sqrt{x+1}}, & \text{se } x > 0 \\ -x^2 + 2k, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Per $x = 2$ si ha $y = \frac{4k}{\sqrt{3}}$.

Inoltre, essendo per $x > 0$ $f'_k(x) = \frac{kx}{2\sqrt{x+1}(x+1)}$, si ha: $f'_k(2) = \frac{k}{3\sqrt{3}} = m(\text{tangente})$.

Il coefficiente angolare della retta $6x + \frac{\sqrt{3}}{3}y - 1 = 0$ è $m = -\frac{18}{\sqrt{3}}$. Dovrà quindi essere:

$$\left(\frac{k}{3\sqrt{3}}\right)\left(-\frac{18}{\sqrt{3}}\right) = -1, \quad -2k = -1, k = \frac{1}{2}.$$

La tangente in $\left(2; \frac{4k}{\sqrt{3}}\right) = \left(2; \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ ha coefficiente angolare $m = \frac{k}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{6\sqrt{3}}$. La tangente richiesta ha quindi equazione:

$$y - \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{6\sqrt{3}}(x - 2), \quad y = \frac{1}{6\sqrt{3}}x - \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad y = \frac{1}{6\sqrt{3}}x + \frac{5}{3\sqrt{3}}$$

c)

Si ponga d'ora in avanti $k = \frac{1}{2}$. Studiare la funzione $f_{\frac{1}{2}}(x)$ e tracciarne il grafico $\Gamma_{\frac{1}{2}}$. Si consideri il trapezio rettangolo inscritto nella regione finita di piano del II quadrante delimitata dagli assi cartesiani e da $\Gamma_{\frac{1}{2}}$ e avente base maggiore OP . Determinare le coordinate del punto Q appartenente a $\Gamma_{\frac{1}{2}}$ affinché la superficie di tale trapezio sia massima.

Per $k = \frac{1}{2}$ la funzione ha equazione:

$$y = f(x) = f_{\frac{1}{2}}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+2) & \text{se } x > 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 + 1 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Se $x = 0, y = 1$
- Se $y = 0$: per $x > 0, x = -2$ non accettabile. Per $x < 0: x = \pm 1$, accettabile solo $x = -1$.
- Segno della funzione: se $x > 0, y > 0$ sempre. Se $x \leq 0, y > 0$ se $-x^2 + 1 > 0, x^2 < 1, -1 < x < 1$, accettabile solo $-1 < x \leq 0$. Quindi $y > 0$ per $x > -1$.
- Limiti agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 1) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}(x+2)}{\sqrt{x+1}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}x}{\sqrt{x}} \right) = +\infty$$

(il numeratore è infinito di ordine superiore)

Non ci sono asintoti verticali (la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$).

Per $x \rightarrow -\infty$ non c'è asintoto orizzontale né obliquo (funzione razionale intera di secondo grado).

Per $x \rightarrow +\infty$ non c'è asintoto orizzontale (perché $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$) né obliquo, essendo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}x}{\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{x}} \right) = 0^+$$

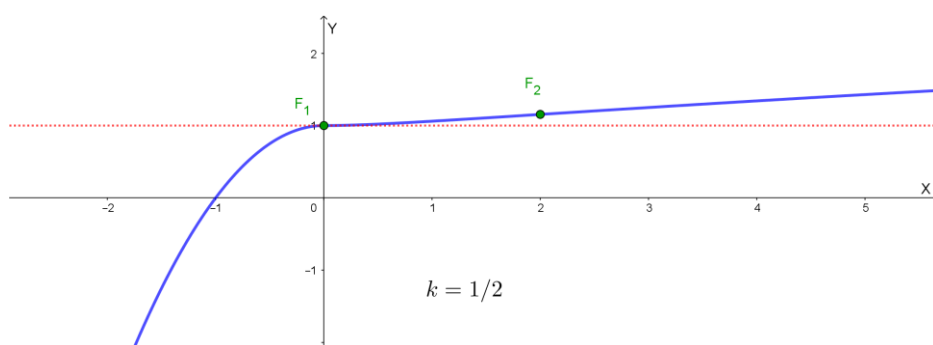
- Studio della derivata prima.
Come già visto nel punto a), per $k > 0$ la funzione è sempre crescente ed ha in $(0; 2k) = (0; 1)$ un flesso a tangente orizzontale.

- Studio derivata seconda:

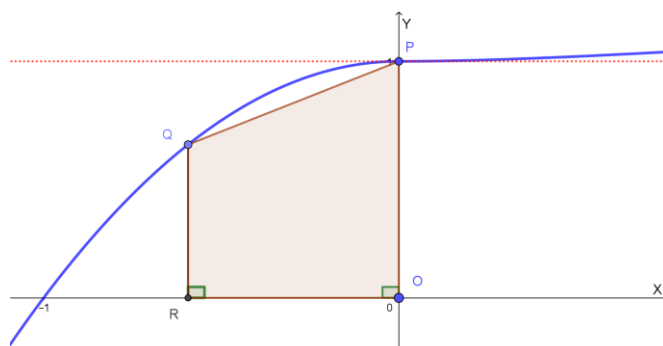
Per $x > 0$ si ha: $y' = \frac{kx}{2\sqrt{x+1}(x+1)} = \frac{x}{4\sqrt{x+1}(x+1)}$ quindi: $y'' = \dots = \frac{2-x}{8(x+1)^2\sqrt{x+1}}$ e risulta:
 $y'' > 0$ se $0 < x < 2$, $y'' < 0$ se $x > 2$. Quindi per $0 < x < 2$ il grafico volge la concavità verso l'alto e per $x > 2$ verso il basso: $x = 2$ punto di flesso (con ordinata $\frac{2}{\sqrt{3}}$).

- Per $x < 0$ si ha: $y' = -2x$ quindi: $y'' = -2 < 0$ per ogni x : quindi per $x < 0$ il grafico volge sempre la concavità verso il basso.
- Ricordiamo che anche $x = 0$ è punto di flesso (ordinata 1).
- Osserviamo che la tangente nel flesso $(2; \frac{2}{\sqrt{3}})$ ha equazione $y = \frac{1}{6\sqrt{3}}x + \frac{5}{3\sqrt{3}}$, come visto nel punto b).

Grafico della funzione:



Passiamo alla seconda parte del quesito. In figura è rappresentato il trapezio con i dati forniti.



Dobbiamo determinare le coordinate del punto Q della curva (appartenente al secondo quadrante) in modo che l'area S del trapezio OPQR risulti massima. Essendo Q nel secondo quadrante, le sue coordinate devono soddisfare l'equazione: $y = -x^2 + 1$. Poniamo $Q = (x; -x^2 + 1)$ con $-1 \leq x \leq 0$.

$$S = \frac{(\overline{OP} + \overline{QR}) \cdot \overline{OR}}{2} = \frac{[1 + (-x^2 + 1)] \cdot |x|}{2} = \frac{(2 - x^2)(-x)}{2} = \frac{1}{2}x(x^2 - 2) = \frac{1}{2}x^3 - x,$$

con $-1 \leq x \leq 0$.

Risulta: $S' = \frac{3}{2}x^2 - 1 > 0$ se $x^2 > \frac{2}{3}$, $x < -\sqrt{\frac{2}{3}}$ vel $x > \sqrt{\frac{2}{3}}$. E essendo $-1 \leq x \leq 0$ si ha:

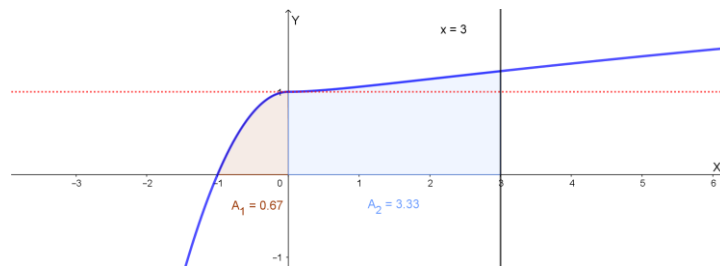
$S' \geq 0$ se $-1 \leq x \leq -\sqrt{\frac{2}{3}}$ ed $S' \leq 0$ se $-\sqrt{\frac{2}{3}} \leq x \leq 0$. Pertanto S cresce per $-1 \leq x \leq -\sqrt{\frac{2}{3}}$ e decresce per $-\sqrt{\frac{2}{3}} \leq x \leq 0$, pertanto: S è massima se l'ascissa di Q $x = -\sqrt{\frac{2}{3}}$. L'ordinata di Q si ottiene sostituendo tale valore in $y = -x^2 + 1$ quindi $y = -\frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3}$.

Il punto Q richiesto ha coordinate: $Q = \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}; \frac{1}{3}\right)$.

d)

Determinare l'area della regione finita di piano delimitata da $\Gamma_{\frac{1}{2}}$, dall'asse delle ascisse e dalla retta $x = 3$.

Rappresentiamo graficamente la regione richiesta:



L'area richiesta è data da $A_1 + A_2$ e risulta:

$$A_1 = \int_{-1}^0 (-x^2 + 1) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + x\right]_{-1}^0 = 0 - \left(-\frac{1}{3} + 1\right) = \frac{2}{3} \cong 0.67 \text{ u}^2$$

$$A_2 = \int_0^3 \frac{\frac{1}{2}(x+2)}{\sqrt{x+1}} dx$$

$$\begin{aligned} \text{Calcoliamo per parti } \int \frac{\frac{1}{2}(x+2)}{\sqrt{x+1}} dx &= \int \frac{1}{2\sqrt{x+1}} (x+2) dx = \int (\sqrt{x+1})' (x+2) = (x+2)\sqrt{x+1} - \\ &- \int \sqrt{x+1} (1) dx = (x+2)\sqrt{x+1} - \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = (x+2)\sqrt{x+1} - \frac{(x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \end{aligned}$$

$$= (x+2)\sqrt{x+1} - \frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3} + c = (x+2)\sqrt{x+1} - \frac{2}{3}(x+1)\sqrt{x+1} + c =$$

$$= \sqrt{x+1} \left(x+2 - \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}\right) + c = \sqrt{x+1} \left(\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}\right) + c = \frac{1}{3}(x+4)\sqrt{x+1} + c. \text{ Quindi:}$$

$$A_2 = \int_0^3 \frac{\frac{1}{2}(x+2)}{\sqrt{x+1}} dx = \left[\frac{1}{3}(x+4)\sqrt{x+1}\right]_0^3 = \frac{7}{3}(2) - \frac{4}{3} = \frac{10}{3} \cong 3.33 \text{ u}^2$$

Pertanto l'area richiesta è:

$$A_1 + A_2 = \frac{2}{3} + \frac{10}{3} = 4 \text{ u}^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO BOREALE 2 ORDINARIA 2024 - PROBLEMA 2

In figura, sono rappresentati i grafici della funzione esponenziale, con $x < 0$, e della funzione logaritmica, con $x > 1$, entrambe in base naturale.



a)

Determinare il polinomio di terzo grado $P(x)$ in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x < 0 \\ P(x) & 0 \leq x \leq 1 \\ \ln(x) & x > 1 \end{cases}$$

sia continua e derivabile in $\mathbb{R}$.

Deve essere: $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Ricordiamo che una funzione razionale intera è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$.

Per essere continua in $x = 0$ deve essere: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = P(0)$, quindi **$1 = d$** .

Deve poi essere: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = P(1)$, quindi: **$0 = a + b + c + 1$** .

Per essere derivabile in $x = 0$, essendo la funzione continua, per il criterio di derivabilità è sufficiente che sia: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$. Quindi: $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} (3ax^2 + 2bx + c)$, perciò: **$1 = c$** .

Per essere derivabile in $x = 1$ deve essere $f'_+(1) = f'_-(1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3ax^2 + 2bx + c)$, da cui:
 $1 = 3a + 2b + c$, $1 = 3a + 2b + 1$, $3a + 2b = 0$. I valori di a e b si ottengono quindi risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} 0 = a + b + c + 1 \\ 3a + 2b = 0 \end{cases}; \begin{cases} 0 = a + b + 2 \\ 3a + 2b = 0 \end{cases}; \begin{cases} a = -b - 2 \\ 3(-b - 2) + 2b = 0 \Rightarrow -b - 6 = 0; b = -6 \end{cases}; \begin{cases} a = 4 \\ b = -6 \end{cases}$$

Il polinomio richiesto ha quindi equazione: **$P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1$** .

b)

Posto $P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1$, dimostrare che ammette un ulteriore zero distinto da 1. Dopo aver determinato le ascisse dei punti stazionari e studiato la concavità, tracciare il grafico del polinomio completando il grafico γ rappresentativo della funzione f .

Dimostriamo che il polinomio ammette un ulteriore zero distinto da 1.

Scomponendo il polinomio con la regola di Ruffini (sappiamo che una radice del polinomio è $x = 1$) si ottiene:

$$P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1 = (x - 1)(4x^2 - 2x - 1)$$

Risulta $4x^2 - 2x - 1 = 0$ se $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$: quindi il polinomio ammette altri due zeri oltre ad $x = 1$ e sono: $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$, di cui solo UNO, $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$, appartiene all'intervallo $0 \leq x \leq 1$.

Determiniamo le ascisse dei punti stazionari.

La funzione polinomiale $P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1$ è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, quindi le ascisse dei punti stazionari le troviamo annullando la derivata prima:

$$P'(x) = 12x^2 - 12x + 1 = 0 \text{ se } x = \frac{6 \pm \sqrt{24}}{12} = \frac{3 \pm \sqrt{6}}{6}$$

Quindi, ci sono 2 punti stazionari, le cui ascisse sono: $\frac{3 \pm \sqrt{6}}{6}$.

Studiamo la concavità del grafico.

$$P''(x) = 24x - 12 > 0 \text{ se } x > \frac{1}{2}.$$

Quindi: il grafico volge la concavità verso l'alto se $x > \frac{1}{2}$ e verso il basso se $x < \frac{1}{2}$ e $x = \frac{1}{2}$ è punto di flesso. $F = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ è flesso per la curva.

Studio del grafico della funzione polinomiale

Oltre a quanto già detto, osserviamo che:

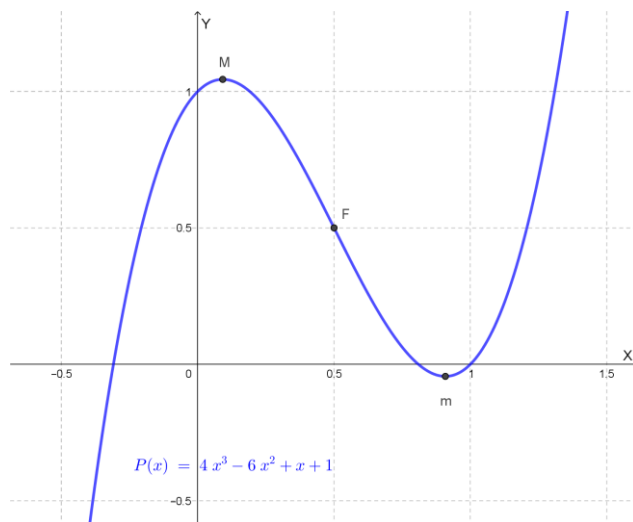
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (4x^3 - 6x^2 + x + 1) = \pm\infty.$$

Non ci sono asintoti.

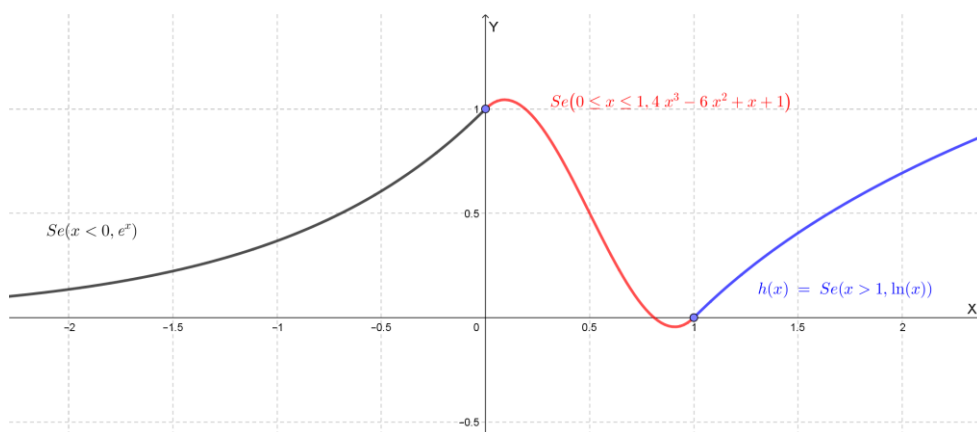
Studiamo la monotonia.

$P'(x) = 12x^2 - 12x + 1 > 0$ se $x < \frac{3 - \sqrt{6}}{6}$ vel $x > \frac{3 + \sqrt{6}}{6}$. Quindi il grafico è crescente per $x < \frac{3 - \sqrt{6}}{6}$ vel $x > \frac{3 + \sqrt{6}}{6}$ e decrescente per $\frac{3 - \sqrt{6}}{6} < x < \frac{3 + \sqrt{6}}{6}$. Pertanto $x = \frac{3 - \sqrt{6}}{6}$ è un punto di massimo relativo e $x = \frac{3 + \sqrt{6}}{6}$ un punto di minimo relativo.

Tenendo presente lo studio della concavità già effettuato, il grafico risulta il seguente:



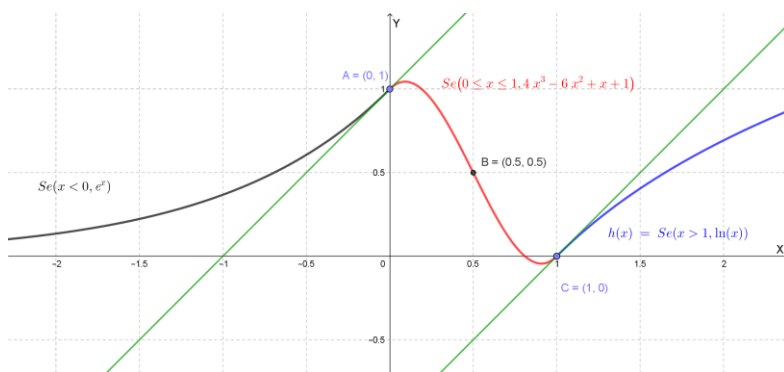
Il grafico γ della funzione f si completa quindi nel modo seguente:



c)

Indicato con B il punto di flesso di $P(x)$ e con A e C i punti di ascisse, rispettivamente, $x = 0$ e $x = 1$, dimostrare che B è il centro di simmetria dell'arco di estremi A e C . Verificare che le rette tangenti a γ , nei punti A e C , sono parallele.

Rappresentiamo graficamente i dati forniti:



Dimostriamo che B è il centro di simmetria dell'arco di estremi A e C .

La proprietà richiesta vale per tutte le cubiche: il flesso è centro di simmetria per una cubica.

Dimostriamolo esplicitamente nel nostro caso.

La simmetria di centro $(a; b)$ ha equazioni:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}; \text{ da cui: } \begin{cases} x = 2a - x' \\ y = 2b - y' \end{cases}$$

La simmetria di centro $B = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ ha equazioni:

$$\begin{cases} x = 1 - x' \\ y = 1 - y' \end{cases}; \begin{cases} x \rightarrow 1 - x \\ y \rightarrow 1 - y \end{cases}$$

Cerchiamo l'equazione della curva simmetrica rispetto a B della curva di equazione:

$$y = P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1$$

$$1 - y = 4(1 - x)^3 - 6(1 - x)^2 + (1 - x) + 1 = \dots = -4x^3 + 6x^2 - x; \text{ da cui:}$$

$$-y = -4x^3 + 6x^2 - x - 1 \Rightarrow y = 4x^3 - 6x^2 + x + 1 = P(x)$$

Questo dimostra che B è centro di simmetria per il grafico di $P(x)$, quindi anche dell'arco di estremi A e C , che sono simmetrici rispetto a B (come si può facilmente osservare sia graficamente che utilizzando le equazioni della simmetria $\begin{cases} x \rightarrow 1 - x \\ y \rightarrow 1 - y \end{cases}$).

Verifichiamo ora che le rette tangenti a γ , nei punti A e C , sono parallele.

Ricordando la funzione f il cui grafico è γ è derivabile in $x = 0$ e $x = 1$, risulta:

$$f'(0) = D(e^x)_{x=0} = (e^x)_{x=0} = 1 = m(\text{tangente in } A)$$

$$f'(1) = D(\ln x)_{x=1} = \left(\frac{1}{x}\right)_{x=1} = 1 = m(\text{tangente in } C)$$

Quindi, essendo $f'(0) = f'(1) = 1$ le due tangenti sono parallele.

d)

Scrivere l'equazione della retta t , tangente al grafico γ , nel punto B di ascissa $\frac{1}{2}$. Verificare che t non ha ulteriori punti in comune con γ . Determinare l'area della regione finita di piano delimitata da t , da γ e dalla retta di equazione $x = \frac{3}{2}$.

La retta t è la tangente nel flesso $B = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. B appartiene al grafico di $P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1$ quindi, essendo $P'(x) = 12x^2 - 12x + 1$, il coefficiente angolare della tangente t è $P'\left(\frac{1}{2}\right) = 3 - 6 + 1 = -2$

La retta t ha quindi equazione: $y - \frac{1}{2} = -2\left(x - \frac{1}{2}\right); y = -2x + \frac{3}{2}$.

Verifichiamo che t non ha ulteriori punti in comune con γ .

Osserviamo che la retta tangente taglia l'asse delle ordinate in $y = \frac{3}{2}$, quindi, per $x < 0$, il suo grafico sta al di sopra del grafico di $y = e^x$: la tangente non ha intersezioni con γ per $x < 0$. Inoltre, se $x = 1$ la retta ha ordinata $-\frac{1}{2}$, mentre la funzione logaritmica ha ordinata nulla: la tangente non ha intersezioni con γ per $x > 1$.

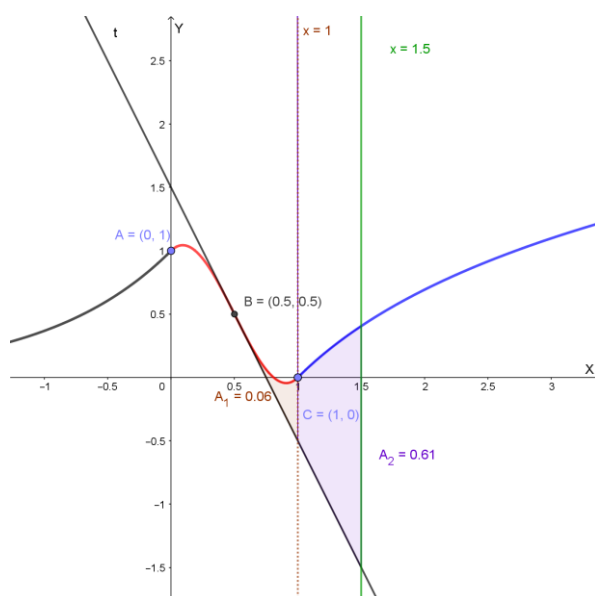
Verifichiamo che la tangente ha solo B come intersezione con γ per $0 \leq x \leq 1$, risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = -2x + \frac{3}{2} \\ y = 4x^3 - 6x^2 + x + 1 \end{cases} : 4x^3 - 6x^2 + x + 1 = -2x + \frac{3}{2}; 4x^3 - 6x^2 + 3x - \frac{1}{2} = 0; \text{cioè:}$$

$8x^3 - 12x^2 + 6x - 1 = 0, (2x - 1)^3 = 0$: abbiamo la sola radice $x = \frac{1}{2}$ (che è tripla, a conferma che $x = \frac{1}{2}$ è punto di flesso).

Determiniamo ora l'area della regione finita di piano delimitata da t , da γ e dalla retta di equazione $x = \frac{3}{2}$.

Rappresentiamo la regione richiesta:



La regione è compresa fra le curve di equazione $P(x) = 4x^3 - 6x^2 + x + 1$ e $t: y = -2x + \frac{3}{2}$ tra $\frac{1}{2}$ e 1 mentre è compresa fra le curve di equazione $y = \ln(x)$ e $t: y = -2x + \frac{3}{2}$ fra 1 e $\frac{3}{2}$. Pertanto:

$$A = A_1 + A_2.$$

$$A_1 = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[4x^3 - 6x^2 + x + 1 - \left(-2x + \frac{3}{2} \right) \right] dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[4x^3 - 6x^2 + 3x - \frac{1}{2} \right] dx =$$

$$= \left[x^4 - 2x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \dots = \frac{1}{16} u^2 = A_1$$

$$A_2 = \int_1^{\frac{3}{2}} \left[\ln(x) - \left(-2x + \frac{3}{2} \right) \right] dx = \int_1^{\frac{3}{2}} \left[\ln(x) + 2x - \frac{3}{2} \right] dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\ln(x)$ integrando per parti:

$$\int \ln(x) dx = \int (x)' \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln(x) - x + c$$

Quindi:

$$A_2 = \int_1^{\frac{3}{2}} \left[\ln(x) + 2x - \frac{3}{2} \right] dx = \left[x \ln(x) - x + x^2 - \frac{3}{2}x \right]_1^{\frac{3}{2}} = \dots = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{27}{8}\right) u^2 = A_2$$

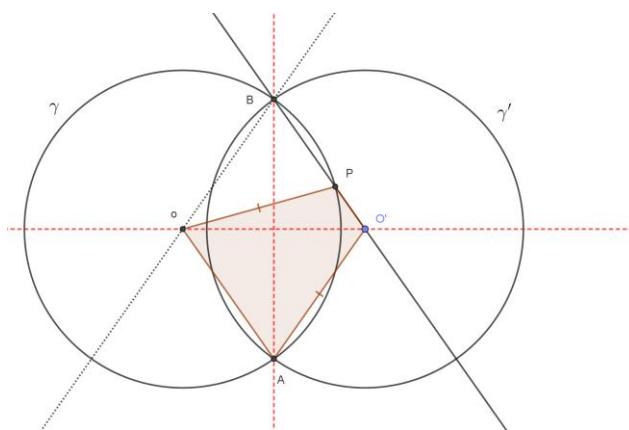
L'area richiesta è quindi: $A = A_1 + A_2 = \left[\frac{1}{16} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{27}{8}\right) \right] u^2 \cong (0.06 + 0.61) u^2 \cong 0.67 u^2$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO BOREALE 2 ORDINARIA 2024 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Si considerino due circonferenze congruenti γ e γ' , di centri rispettivamente O e O' , le quali si intersecano nei punti A e B . Indicato con P il punto di intersezione della retta BO' , distinto da B , con la circonferenza γ , dimostrare che il quadrilatero $PO'AO$ è inscrittibile in una circonferenza.



Per essere inscrittibile in una circonferenza un quadrilatero deve avere gli angoli opposti supplementari. E' sufficiente dimostrare che gli angoli opposti AOP e $PO'A$ sono supplementari.

Osserviamo che il quadrilatero $AOBO'$ è un rombo, perché tutti i suoi lati sono uguali al raggio R delle due circonferenze congruenti, quindi la retta BO' è parallela alla retta AO . Pertanto il quadrilatero $PO'AO$ è un trapezio (avendo i lati PO' ed OA paralleli), ed è anche isoscele essendo i lati obliqui OP ed AO' congruenti (sono uguali al raggio delle circonferenze congruenti). Essendo $PO'AO$ un trapezio isoscele, come tutti i trapezi isosceli è inscrittibile in una circonferenza. Infatti gli angoli AOP e OPO' sono supplementari. Ma OPO' è congruente a $PO'A$ (perché il trapezio è isoscele), quindi:

gli angoli AOP e $PO'A$ sono supplementari: ciò dimostra che il quadrilatero $PO'AO$ è inscrittibile in una circonferenza.

QUESITO 2

Si consideri una scatola contenente 9 palline, di cui 6 bianche e 3 nere. Si estraggono le palline una ad una senza reinserimento finché non siano estratte 4 palline bianche. Qual è la probabilità che siano necessarie esattamente 4 estrazioni? Qual è la probabilità che siano necessarie esattamente 6 estrazioni?

La probabilità di avere 4 palline bianche nelle prime 4 estrazione è data da:

$$p(\text{prime 4 bianche}) = p(\text{prima bianca}) \cdot p(\text{seconda bianca}) \cdot p(\text{terza bianca}) \cdot p(\text{quarta bianca})$$

$$p(\text{prime 4 bianche}) = \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{5}{42} \cong 0.119 = 11.9 \%$$

Allo stesso risultato si può arrivare ragionando in termini di casi favorevoli (f) e casi possibili (n).

I casi favorevoli sono dati dalle possibili quaterne che si possono fare con 6 palline bianche, quindi le combinazioni di 6 oggetti 4 a 4: $f = C_{6,4} = \binom{6}{4} = 15$.

I casi possibili sono dati dalle possibili quaterne che si possono fare con 9 oggetti, quindi le combinazioni di 9 oggetti 4 a 4: $n = C_{9,4} = \binom{9}{4} = 126$.

Quindi:

$$p(\text{prime 4 bianche}) = \frac{15}{126} = \frac{5}{42} \cong 0.119 = 11.9 \%$$

Calcoliamo ora qual è la probabilità che per estrarre 4 palline bianche siano necessarie esattamente 6 estrazioni.

Affinché si verifichi ciò è necessario che si verifichi l'evento A: "ci siano 3 palline bianche nelle prime 5 estrazioni (quindi 2 nere)" e contemporaneamente l'evento B: "la sesta pallina estratta è bianca".

Calcoliamo la probabilità di A.

Le scelte delle 3 palline bianche sono date da: $C_{6,3} = \binom{6}{3} = 20$.

Le scelte delle 2 palline nere sono date da: $C_{3,2} = \binom{3}{2} = 3$.

I casi favorevoli al verificarsi di A sono quindi $20 \cdot 3 = 60$.

(osserviamo che il numero dei casi favorevoli si può anche calcolare come numero di estrazioni simultanee di 5 palline, da un'urna con 6 bianche e 3 nere, in modo che nella cinquina ci siano 3 palline bianche e 2 nere: $C_{6,3} \cdot C_{3,2}$).

I casi possibili per l'evento A sono il numero delle cinquine che si possono fare con 9 oggetti:

$$C_{9,5} = \binom{9}{5} = 126.$$

Quindi: $p(A) = \frac{60}{126}$.

la probabilità che ci siano 3 bianche e 2 nere nelle prime 5 estrazioni è data da: $\frac{60}{126}$.

Calcoliamo la probabilità che si verifichi l'evento B.

Dopo il verificarsi di A sono rimaste 4 palline di cui 3 palline bianche, quindi:

$$p(B) = \frac{3}{4}.$$

La probabilità che siano necessarie esattamente 6 estrazioni per avere 4 palline bianche è data perciò da:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) = \frac{60}{126} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{14} \cong 0.357 = 35.7 \%.$$

N.B.

Possiamo ragionare anche in questo modo: il numero delle “sestine” favorevoli è dato da: $C_{6,3} \cdot C_{3,2} \cdot 3$. Il numero delle “sestine” possibili è dato da: $C_{9,5} \cdot 4$. Quindi:

$$p = \frac{C_{6,3} \cdot C_{3,2} \cdot 3}{C_{9,5} \cdot 4} = \dots = \frac{5}{14} \cong 0.357 = 35.7 \ %.$$

QUESITO 3

Nello spazio cartesiano Oxyz sono assegnati i punti A(2,0,2), B(2,-1,0), C(-2,0,3), D(0,0,3). Verificare che le rette AB e CD sono sghembe e determinare l'equazione del piano α passante per AB e perpendicolare alla retta CD.

Retta AB:

parametri direttori $(2 - 2; -1 - 0; 0 - 2) = (0; -1; -2)$. Quindi:

$$AB: \begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = -t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$$

Retta CD:

parametri direttori $(0 + 2; 0 - 0; 3 - 3) = (2; 0; 0)$. Quindi:

$$CD: \begin{cases} x = x_0 + lk \\ y = y_0 + mk \\ z = z_0 + nk \end{cases}, \quad \begin{cases} x = -2 + 2k \\ y = 0 \\ z = 3 \end{cases}$$

AB e CD non sono parallele perché i loro parametri direttori $(0; -1; -2)$ e $(2; 0; 0)$ non sono proporzionali.

Dimostriamo che non sono incidenti:

$$\begin{cases} 2 = -2 + 2k \\ -t = 0 \\ 2 - 2t = 3 \end{cases}; \quad \begin{cases} 2 = k \\ t = 0 \\ t = -\frac{1}{2} \end{cases} : \text{ sistema impossibile. Le due rette non sono incidenti.}$$

Quindi le due rette sono sghembe (cioè non sono complanari, perché per essere complanari dovrebbero essere parallele o incidenti).

Determiniamo l'equazione del piano α passante per AB e perpendicolare alla retta CD.

Tale piano, per essere perpendicolare a CD, deve avere come parametri direttori della normale (i coefficienti a, b e c dell'equazione $ax + by + cz + d = 0$) gli stessi di CD: $(2; 0; 0)$.

L'equazione del piano è quindi del tipo:

$$\alpha: 2x + d = 0.$$

Dovendo contenere la retta AB, deve contenere A e B, quindi, ricordando che $A(2,0,2), B(2,-1,0)$:

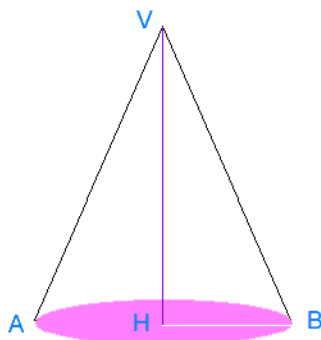
$$\begin{cases} 4 + d = 0 \\ 4 + d = 0 \end{cases} : d = -4.$$

Il piano richiesto ha quindi equazione:

$$\alpha: 2x - 4 = 0; \quad x = 2.$$

QUESITO 4

Fra tutti i coni aventi area totale uguale ad S , determinare quello avente volume massimo.



Sia $\overline{VH} = h$ l'altezza, $\overline{VB} = a$ l'apotema e $\overline{BH} = R$ il raggio di base. Risulta:

$$S = \pi R a + \pi R^2 = \text{costante}$$

Il volume V è dato da: $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$, con $a^2 = R^2 + h^2$.

Ponendo $R = x$, con $x > 0$, otteniamo: $a = \frac{S - \pi R^2}{\pi R} = \frac{S - \pi x^2}{\pi x}$. Quindi si ha:

$$h = \sqrt{a^2 - R^2} = \sqrt{\left(\frac{S - \pi x^2}{\pi x}\right)^2 - x^2} = \dots = \sqrt{\frac{S(S - 2\pi x^2)}{\pi^2 x^2}}. \text{ Pertanto:}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi x^2 \sqrt{\frac{S(S - 2\pi x^2)}{\pi^2 x^2}} = \text{massimo se lo è } z = x^2 \sqrt{\frac{S(S - 2\pi x^2)}{\pi^2 x^2}} \quad (\text{con } x > 0)$$

Essendo $z > 0$, il suo valore è massimo quando lo è il suo quadrato $y = z^2$. Perciò dobbiamo massimizzare la quantità:

$$y = x^4 \left[\frac{S(S - 2\pi x^2)}{\pi^2 x^2} \right] = \frac{x^2 S(S - 2\pi x^2)}{\pi^2} \text{ che è massima (essendo } \frac{S}{\pi^2} \text{ una costante positiva) se lo è:}$$

$$w = x^2 (S - 2\pi x^2) = Sx^2 - 2\pi x^4. \text{ Studiamo la derivata prima:}$$

$w' = 2Sx - 8\pi x^3 > 0$ se $2x(S - 4\pi x^2) > 0$. Essendo $x > 0$, risulta $w' > 0$ se $S - 4\pi x^2 > 0$ e ciò avviene se:

$$-\sqrt{\frac{S}{4\pi}} < x < \sqrt{\frac{S}{4\pi}}, \text{ quindi per } 0 < x < \sqrt{\frac{S}{4\pi}}.$$

Pertanto w cresce se $0 < x < \sqrt{\frac{S}{4\pi}}$ e decresce se $x > \sqrt{\frac{S}{4\pi}}$ e si annulla se $x = \sqrt{\frac{S}{4\pi}}$ che è punto di massimo relativo ed anche assoluto.

Il volume massimo del cono di data superficie S è quello il cui raggio di base è dato da $R = \sqrt{\frac{S}{4\pi}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{S}{\pi}}$

N.B.

$$\begin{aligned} \text{Per tale valore di } R \text{ si ha: } h &= \sqrt{\frac{S(S-2\pi x^2)}{\pi^2 x^2}} = \sqrt{\frac{S(S-2\pi \cdot \frac{S}{4\pi})}{\pi^2 \cdot \frac{S}{4\pi}}} = \sqrt{\frac{\frac{S^2}{2}}{\frac{\pi^2 S}{4\pi}}} = \sqrt{\frac{\frac{S^2}{2}}{\frac{\pi S}{4}}} = \sqrt{\frac{S^2}{2} \cdot \frac{4}{\pi S}} = 2\sqrt{\frac{S}{2\pi}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{S}{\pi}} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{S}{\pi}} = \\ &= 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{S}{\pi}} \right) = 2\sqrt{2} R. \end{aligned}$$

Quindi:

il volume massimo del cono di data superficie S è quello la cui altezza h è legata al raggio di base R dalla relazione: $h = 2R\sqrt{2}$.

QUESITO 5

Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x[\ln(x+1) - \ln(x)]$$

Il dominio della funzione $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x)$ si ottiene risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} x+1 > 0 \\ x > 0 \end{cases}; \begin{cases} x > -1 \\ x > 0 \end{cases}: x > 0$$

Essendo il dominio $x > 0$, il limite è da intendersi per $x \rightarrow +\infty$. Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(x+1) - \ln(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln \frac{x+1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \ln(e) = 1$$

QUESITO 6

Determinare i valori del parametro reale k per cui la curva $y = e^{2x} - 8e^x + k$ non ha punti nel semipiano $y < 0$.

Dobbiamo trovare i valori di k per i quali risulta: $e^{2x} - 8e^x + k \geq 0$ per ogni x .

Posto $e^x = t$ abbiamo: $t^2 - 8t + k \geq 0$. Dobbiamo trovare i valori k per i quali questa disequazione è sempre soddisfatta, ciò equivale a dire che dobbiamo trovare i valori k per i quali il discriminante di questa disequazione è negativo o nullo. Risulta:

$$\frac{\Delta}{4} = 16 - k \leq 0 \text{ se } k \geq 16.$$

Quindi: la curva $y = e^{2x} - 8e^x + k$ non ha punti nel semipiano $y < 0$ per $k \geq 16$.

QUESITO 7

Sono date $f(x) = \frac{x-3}{x-1}$ e $g(x) = \frac{x+1}{1-x}$. Calcola $f'(x)$ e $g'(x)$. Confronta e commenta il risultato ottenuto.

Calcoliamo le due derivate richieste.

$$f'(x) = \frac{1(x-1) - (x-3)(1)}{(x-1)^2} = \frac{2}{(x-1)^2} \quad (x \neq 1)$$

$$g'(x) = \frac{1(1-x) - (x+1)(-1)}{(1-x)^2} = \frac{2}{(1-x)^2} = \frac{2}{(x-1)^2} \quad (x \neq 1)$$

Le due funzioni hanno lo stesso dominio ($x \neq 1$) e la stessa derivata in ogni punto del dominio. Quindi differiscono per una costante (Corollario del Teorema di Lagrange).

Verifichiamo direttamente che le due funzioni differiscono per una costante:

$$f(x) - g(x) = \frac{x-3}{x-1} - \frac{x+1}{1-x} = \frac{x-3}{x-1} + \frac{x+1}{x-1} = \frac{2x-2}{x-1} = \frac{2(x-1)}{x-1} = 2 \quad \text{per } (x \neq 1)$$

QUESITO 8

Nel canto 28 del Paradiso di Dante si legge «l'incendio suo seguiva ogni scintilla ed eran tante, che 'l numero loro più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla». In questi versi, il poeta fa riferimento a un fenomeno di crescita descritto dalla funzione $f(x) = a^x$. Per quali valori di a la funzione è definita e continua su $\mathbb{R}$? Esistono valori di a in corrispondenza dei quali f non è invertibile? Motivare la risposta.

Diamo il significato del testo riportato (per approfondimenti vedi: [La matematica nella "Divina Commedia" - Treccani](#)):

Ogni angelo (**scintilla**) continuava a girare (**seguiva**) insieme al suo cerchio infuocato (**L'incendio suo**); e il **loro numero** era così alto (**eran tante**) che si moltiplicava (**s'inmilla**) più che la progressiva duplicazione (**più che 'l doppiar**) degli **scacchi**.

L'episodio a cui fa riferimento Dante in questi versi è tratto da una leggenda orientale secondo la quale l'inventore degli scacchi (Sissa Nassir) chiese al re di Persia, in premio per la sua invenzione, un chicco di grano (qualcuno dice riso) per la prima casellina della scacchiera, due per la seconda, quattro per la terza, e così via: il re, dopo aver accettato con un sorriso di scherno la richiesta, si rese conto, dopo i calcoli fatti dai matematici della sua corte, che nemmeno tutti i granai del suo regno sarebbero bastati ad accontentare la richiesta! (<http://www.batmath.it/dantematica/inmilla/inmilla.htm>)



Le caselle della scacchiera sono 64, quindi il numero dei chicchi di grano richiesti è dato da:

$$1 + 2 + 4 + \dots + 2^{63} = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{63}$$

Si tratta della somma di 64 termini di una progressione geometrica di ragione 2 con primo termine 2^0 . Ricordiamo che la somma dei primi n termini di una progressione geometrica di ragione q è data da:

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Nel nostro caso si ha: $S_n = 1 \cdot \frac{1 - 2^{64}}{1 - 2} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615$.

Questo numero è incredibilmente alto, tanto che non sarebbe bastato tutto il grano (o riso) prodotto sulla Terra per soddisfare la richiesta di Sissa Nassir!

Dopo questa doverosa introduzione storica, veniamo alla richiesta del quesito, che, in realtà, ha un debole legame con la citazione. Sarebbe stata più pertinente una domanda legate alle progressioni geometriche, come quella posta nel Quesito 1 della maturità PNI 2006.

<https://www.matefilia.it/maturita/spe2006/spe2006.pdf>

Si narra che l'inventore del gioco degli scacchi chiedesse di essere compensato con chicchi di grano: un chicco sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, sempre raddoppiando il numero dei chicchi, fino alla 64^a casella. Assumendo che 1000 chicchi pesino circa 38g, calcola il peso in tonnellate della quantità di grano pretesa dall'inventore.

(Qui la soluzione: <https://www.matefilia.it/maturita/spe2006/pni-2006-quesiti.pdf>)

Soluzione quesito.

Si consideri la funzione $f(x) = a^x$. Per quali valori di a la funzione è definita e continua su $\mathbb{R}$? Esistono valori di a in corrispondenza dei quali f non è invertibile? Motivare la risposta.

La funzione $y = f(x) = a^x$ è definita e continua su $\mathbb{R}$ per $a > 0$, perché la potenza a^x è definita in $\mathbb{R}$ (cioè per valori generici di x) solo per $a > 0$.

La funzione è invertibile per ogni valore di $a > 0$ con $a \neq 1$. Per $a = 1$ infatti la funzione ha equazione $y = 1$, che non è invertibile, non essendo iniettiva.

La funzione $f(x) = a^x$ è definita e continua su $\mathbb{R}$ per $a > 0$.

La funzione non è invertibile per $a = 1$.

E' invertibile per $a > 0$ con $a \neq 1$ e la sua funzione inversa è la funzione logaritmica:

$$x = f^{-1}(y) = \log_a y \Rightarrow y = \log_a x.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LI2, LI3, LI4, LIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA*****Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

Sia data la seguente funzione parametrica:

$$y = x^3 + ax^2 + c$$

- a) Si dimostri che per ogni valore dei parametri reali a e c ($a \neq 0$), il flesso coincide con il punto medio del segmento che ha per estremi i punti di massimo e di minimo relativi.
- b) Si determinino i valori dei parametri affinché la funzione abbia il massimo in $x = -2$ e abbia un flesso di ordinata 6.
- c) Si disegni quindi il grafico della funzione $f(x) = x^3 + 3x^2 + 4$, e si calcoli l'area della regione finita di piano compresa tra la funzione, l'asse delle ascisse, l'asse delle ordinate e la retta di equazione $x = -2$.
- d) Si dimostri infine che la funzione $f(x)$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso. Successivamente, si applichi alla funzione $f(x)$ la traslazione di vettore $\vec{v}(\alpha, \beta)$. Determinare $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, affinché la funzione traslata risulti dispari.

PROBLEMA 2Si consideri la funzione $f(x) = e^{-x^2}$.

- a) Tracciare, nel medesimo sistema di riferimento, il grafico γ_1 della funzione $f(x)$ e il grafico γ_2 della sua funzione derivata, individuando i loro asintoti, estremi e flessi. Successivamente scrivere le coordinate del punto P in cui γ_1 e γ_2 si intersecano.
- b) La retta di equazione $x = t$, $t \in \mathbb{R}$, incontra γ_1 e γ_2 , rispettivamente, nei punti P_1 e P_2 . Determinare il valore del parametro t , in modo che la misura del segmento che unisce i due punti abbia misura massima e calcolare il valore di tale misura.
- c) Sia γ_3 il grafico rappresentativo della funzione $f''(x)$. Calcolare l'area della regione finita delimitata da γ_2 e γ_3 .
- d) Posto $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{f'(x)}$ spiegando perché, in $x = 0$, le funzioni $F(x)$ ed $f'(x)$ sono infinitesime dello stesso ordine.



Ministero dell'istruzione e del merito

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LI12, LI13, LI14, LIIS, LIS2, EA02, EA10

Disciplina: MATEMATICA

QUESITI

1. Sia data una circonferenza Γ e siano $\widehat{ACB}$ e $\widehat{ADB}$ angoli alla circonferenza che insistono sull'arco AB , con AC parallelo a DB . Detto O il punto di intersezione di BC e AD , dimostrare che i triangoli ACO e BOD sono isosceli e simili fra di loro.
2. Lanciando due dadi regolari a sei facce, qual è la probabilità di:
 - ottenere somma 10;
 - ottenere per somma un numero multiplo di 2 o di 3;
 - ottenere per somma un numero multiplo di 2 e di 3.
3. Il centro di una superficie sferica S è il punto di intersezione tra la retta r individuata dalle equazioni

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 3x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

e la retta t passante per i punti $A(-2, 3, 0)$ e $B(2, -1, 2)$. La superficie S è inoltre tangente al piano α di equazione $4x - 2y - 4z + 1 = 0$. Qual è l'equazione di S ?

4. Determinare il valore del parametro reale $k > 1$ in modo che il valor medio della funzione

$$f(x) = \ln(x^3) + \frac{3x - 3}{x}$$

sull'intervallo $[1, k]$ sia uguale a $1 - \ln\left(\frac{5}{2}\right)$.

5. Individuare e classificare i punti in cui la funzione $f(x) = |x - 1| + \sqrt[3]{x^3 + x^2}$ è continua ma non derivabile.
6. Determinare l'equazione di una funzione polinomiale di primo grado $y = f(x)$ tale che

$$i) \int_0^1 f(x) dx = 1;$$

$$ii) \int_1^2 f(x) dx = 2.$$

7. In un sistema di riferimento cartesiano Oxy , l'equazione $xy = k$, con k parametro reale non nullo, rappresenta un'iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Si dimostri che le rette tangenti nei suoi vertici sono perpendicolari alle bisettrici dei quadranti del sistema di riferimento considerato.
8. Scrive Paolo Giordano ne *La solitudine dei numeri primi*: «I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per sé stessi. Se ne stanno al loro posto nell'infinita serie dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri». Si considerino la funzione $f(x) = x^p$ e la sua derivata $(p - 1)$ -esima f^{p-1} . Si può dimostrare che, se p è un numero primo, allora p divide $f^{p-1} + 1$. Verificare la correttezza di tale affermazione per tutti i numeri primi minori di 10.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2024 - PROBLEMA 1

Sia data la seguente funzione parametrica:

$$y = x^3 + ax^2 + c$$

a)

Si dimostri che per ogni valore dei parametri reali a e c ($a \neq 0$), il flesso coincide con il punto medio del segmento che ha per estremi i punti di massimo e di minimo relativi.

$$y = x^3 + ax^2 + c \quad (a \neq 0)$$

Osserviamo che la funzione (una cubica) è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$.

Cerchiamo i punti di massimo e minimo relativi.

$$y' = 3x^2 + 2ax = 0 \text{ se } x = 0 \text{ e } x = -\frac{2}{3}a; \quad y'' = 6x + 2a = 0 \text{ se } x = -\frac{1}{3}a$$

$$y''(0) = 2a, \quad y''\left(-\frac{2}{3}a\right) = 6\left(-\frac{2}{3}a\right) + 2a = -2a$$

Quindi in $x = 0$ e $x = -\frac{2}{3}a$ avremo un massimo e un minimo relativi (o viceversa).

Ricordiamo che tutte le cubiche hanno uno ed un solo flesso, nella cui ascissa si annulla la derivata seconda. Quindi il flesso ha ascissa $x = -\frac{1}{3}a$ e ordinata $y\left(-\frac{1}{3}a\right) = -\frac{1}{27}a^3 + \frac{1}{9}a^3 + c = \frac{2}{27}a^3 + c$

Il flesso ha quindi coordinate: $F = \left(-\frac{1}{3}a; \frac{2}{27}a^3 + c\right)$.

Cerchiamo le ordinate del massimo e minimo relativi.

$$y(0) = c, \quad y\left(-\frac{2}{3}a\right) = -\frac{8}{27}a^3 + \frac{4}{9}a^3 + c = \frac{4}{27}a^3 + c$$

Il massimo (o minimo) ha coordinate $A = (0; c)$ ed minimo (o massimo) ha coordinate

$$B = \left(-\frac{2}{3}a; \frac{4}{27}a^3 + c\right).$$

Il punto medio M di AB ha le seguenti coordinate:

$$x_M = \frac{0 - \frac{2}{3}a}{2} = -\frac{1}{3}a = x_F; \quad y_M = \frac{c + \frac{4}{27}a^3 + c}{2} = \frac{2}{27}a^3 + c = y_F$$

Abbiamo quindi dimostrato che il flesso coincide con il punto medio del segmento che ha per estremi i punti di massimo e di minimo relativi.

b)

Si determinino i valori dei parametri affinché la funzione abbia il massimo in $x = -2$ e abbia un flesso di ordinata 6.

Abbiamo visto che l'ordinata del flesso è $y = \frac{2}{27}a^3 + c$ e che le ascisse dei punti di massimo e minimo relativo (o viceversa) sono $x = 0$ e $x = -\frac{2}{3}a$. Solo il secondo valore può assumere il valore -2 , deve quindi essere:

$$\begin{cases} \frac{2}{27}a^3 + c = 6 \\ -\frac{2}{3}a = -2 \Rightarrow a = 3 \end{cases}; \begin{cases} 2 + c = 6 \\ a = 3 \end{cases}; \begin{cases} c = 4 \\ a = 3 \end{cases};$$

I valori richiesti sono quindi: $a = 3$ e $c = 4$.

La funzione avrà quindi equazione: $y = x^3 + 3x^2 + 4$

c)

Si disegni quindi il grafico della funzione $f(x) = x^3 + 3x^2 + 4$, e si calcoli l'area della regione finita di piano compresa tra la funzione, l'asse delle ascisse, l'asse delle ordinate e la retta di equazione $x = -2$.

Studiamo la funzione di equazione

$$y = f(x) = x^3 + 3x^2 + 4$$

Abbiamo già detto che, essendo una cubica, è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Inoltre, dai punti precedenti (notando che $a = 3$ e $c = 4$) deduciamo che:

$$A = (0; c) = A = (0; 4) = m: \text{minimo relativo}$$

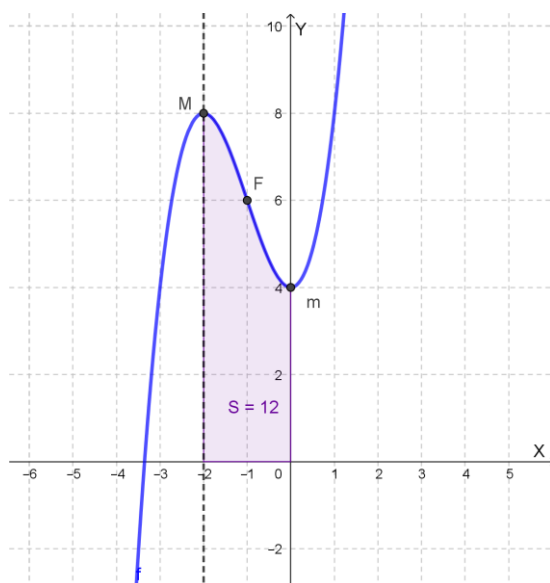
$$B = \left(-\frac{2}{3}a; \frac{4}{27}a^3 + c\right) = (-2; 8) = M: \text{massimo relativo}$$

$$F = \left(-\frac{1}{3}a; \frac{2}{27}a^3 + c\right) = (-1; 6)$$

Per tracciare il grafico della funzione basta quindi calcolare i limiti agli estremi del dominio (osserviamo che, trattandosi di una cubica, non ci sono asintoti di alcun tipo):

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 3x^2 + 4) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 3x^2 + 4) = +\infty$$

Il grafico richiesto (con evidenziata la regione di cui si chiede l'area) è quindi il seguente:



L'area S della regione richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_{-2}^0 (x^3 + 3x^2 + 4) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + x^3 + 4x \right]_{-2}^0 = 0 - (4 - 8 - 8) = 12 = \text{Area richiesta}$$

d)

Si dimostri infine che la funzione $f(x)$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso. Successivamente, si applichi alla funzione $f(x)$ la traslazione di vettore $\vec{v}(\alpha, \beta)$. Determinare $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, affinché la funzione traslata risulti dispari.

$$y = f(x) = x^3 + 3x^2 + 4, F = (-1; 6)$$

Ricordiamo che tutte le cubiche sono simmetriche rispetto al punto di flesso (che esiste sempre ed è unico).

Dimostriamolo nel nostro caso. Le equazioni della simmetria rispetto al punto di coordinate $(a; b)$ sono:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}; \text{ da cui: } \begin{cases} x = 2a - x' \\ y = 2b - y' \end{cases}; \begin{cases} x = -2 - x' \\ y = 12 - y' \end{cases}; \begin{cases} x \rightarrow -2 - x \\ y \rightarrow 12 - y \end{cases};$$

Sostituendo nell'equazione della funzione otteniamo:

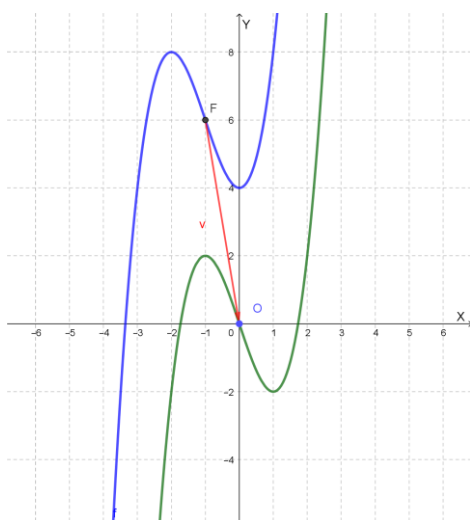
$$\begin{aligned} 12 - y &= (-2 - x)^3 + 3(-2 - x)^2 + 4 = -8 - 12x - 6x^2 - x^3 + 3(4 + 4x + x^2) + 4 = \\ &= -x^3 - 3x^2 + 8; \quad -y = -x^3 - 3x^2 - 4; \quad y = x^3 + 3x^2 + 4 = f(x) \text{ c.v.d.} \end{aligned}$$

Per rispondere alla seconda parte della domanda osserviamo che, affinché la funzione sia dispari il suo grafico deve essere simmetrico rispetto all'origine degli assi cartesiani, pertanto (essendo il grafico della funzione simmetrico rispetto al flesso) la traslazione deve portare il flesso nell'origine. Cioè il punto $(-1; 6)$ deve andare nel punto $(0; 0)$. La traslazione che fa ciò ha vettore di componenti:

$$\alpha = 0 - (-1) = 1 \text{ e } \beta = 0 - 6 = -6.$$

Il vettore richiesto è quindi: $\vec{v}(\alpha, \beta) = \vec{v}(1, -6)$

Rappresentiamo graficamente quanto verificato:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2024 - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione $f(x) = e^{-x^2}$.

a)

Tracciare, nel medesimo sistema di riferimento, il grafico γ_1 della funzione $f(x)$ e il grafico γ_2 della sua funzione derivata, individuando i loro asintoti, estremi e flessi. Successivamente scrivere le coordinate del punto P in cui γ_1 e γ_2 si intersecano.

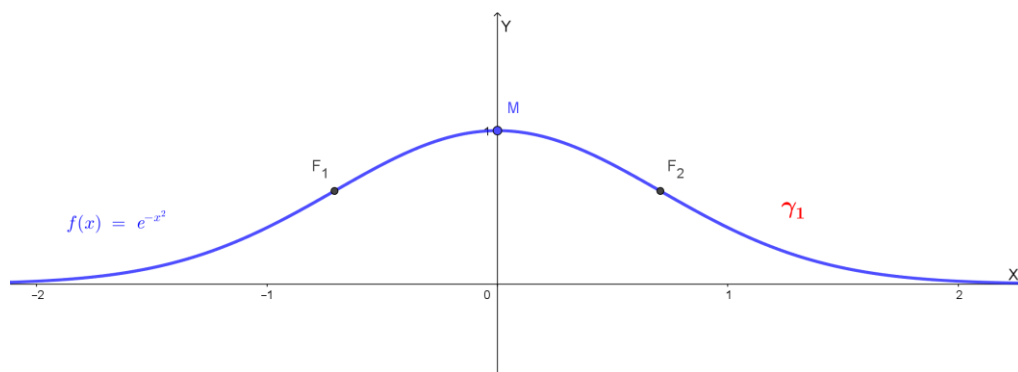
$$y = f(x) = e^{-x^2}$$

- La funzione è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$.
- La funzione è pari, essendo $f(-x) = f(x)$, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.
- Non interseca l'asse delle ascisse, perché e^{-x^2} non si annulla mai. Interseca l'asse delle ordinate nel punto $(0; 1)$.
- La funzione è sempre positiva, essendo $e^{-x^2} > 0$ per ogni x (grafico tutto al di sopra dell'asse x).
- Calcoliamo i limiti agli estremi del dominio: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-x^2} = 0^+$ (l'asse delle x è asintoto orizzontale).
- Studio della derivata prima: $y' = -2xe^{-x^2} = 0$ per $x = 0$ (punto stazionario).

$y' > 0$ se $-2xe^{-x^2} > 0$: $x < 0$. Quindi il grafico è crescente per $x < 0$ e decrescente per $x > 0$; pertanto $x = 0$ è punto di massimo relativo (ed assoluto), $M = (0; 1)$.

- Studio della derivata seconda: $y'' = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2) > 0$ se:
 $-1 + 2x^2 > 0$, $x^2 > \frac{1}{2}$: $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ vel $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$. Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto per $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ vel $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ e verso il basso per $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$. Pertanto $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ sono punti di flesso. Essendo $f\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = e^{-\frac{1}{2}}$, i flessi hanno coordinate: $F_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; e^{-\frac{1}{2}}\right)$, $F_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; e^{-\frac{1}{2}}\right)$.

Il grafico γ_1 della funzione f è quindi il seguente:



Dal grafico di $f(x)$ possiamo dedurre in parte il grafico di $y = g(x) = f'(x) = -2xe^{-x^2}$.

- Questa funzione è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$.
- Si tratta di una funzione dispari (essendo la derivata di una funzione pari), quindi il suo grafico γ_2 è simmetrico rispetto all'origine degli assi cartesiani.
- Interseca l'asse delle ascisse e l'asse delle ordinate solo nel punto $(0; 0)$.
- La funzione è positiva dove il grafico di f è crescente, quindi per $x < 0$, ed è negativa per $x > 0$.
- Si annulla nei punti stazionari di f , quindi in $x = 0$.
- I limiti agli estremi del dominio sono i seguenti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-2xe^{-x^2}) = 0^\mp$$
 (basta osservare l'andamento della tangente al grafico di f) per $x \rightarrow \pm\infty$ (tali limiti si possono anche calcolare direttamente). Quindi $g = f'$ ha l'asse delle x come asintoto orizzontale.
- Risulta $g'(x) = f''(x) = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2) > 0$ dove il grafico di f volge la concavità verso l'alto, quindi per $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ vel $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$: in tali intervalli il grafico di f' è crescente. Risulta invece $g'(x) = f''(x) = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2) < 0$ dove il grafico di f volge la concavità verso il basso, quindi per $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$: in tale intervallo il grafico di f' è decrescente. Qui il grafico di $g = f'$ ha un massimo relativo per $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ed un minimo relativo per $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Essendo $g = f' = -2xe^{-x^2}$ risulta:

$$g\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = f'\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}} \text{ e } g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = f'\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}}$$
 pertanto il massimo ed il minimo relativi di $g = f'$ hanno coordinate: $M_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}}\right)$ ed $m_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}}\right)$.
- Studiamo infine la derivata seconda di $g = f'$.

$$g''(x) = D\left(2e^{-x^2}(-1 + 2x^2)\right) = -4xe^{-x^2}(-1 + 2x^2) + 2e^{-x^2}(4x) = 4xe^{-x^2}(1 - 2x^2 + 2) = 4x(3 - 2x^2)e^{-x^2} > 0 \text{ se } x(3 - 2x^2) > 0.$$

Tale disequazione è verificata per: $x < -\sqrt{\frac{3}{2}}$ vel $0 < x < \sqrt{\frac{3}{2}}$. In tali intervalli il grafico di f' volge

la concavità verso l'alto, mentre per $-\sqrt{\frac{3}{2}} < x < 0$ vel $x > \sqrt{\frac{3}{2}}$ volge la concavità verso il basso.

La funzione $g = f'$ ha quindi tre punti di flesso: $x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$, $x = 0$ e $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

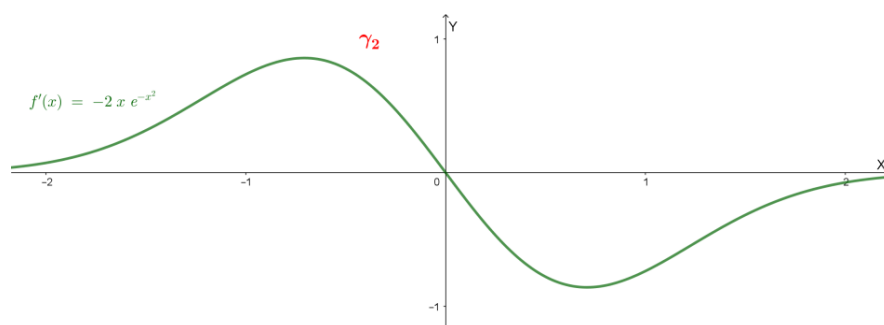
Ricordando che $g(x) = f'(x) = -2xe^{-x^2}$, le ordinate dei flessi sono quindi:

$$g\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = f'\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = -2\sqrt{\frac{3}{2}} e^{-\frac{3}{2}}, \quad g(0) = 0, \quad g\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = f'\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = 2\sqrt{\frac{3}{2}} e^{-\frac{3}{2}}$$

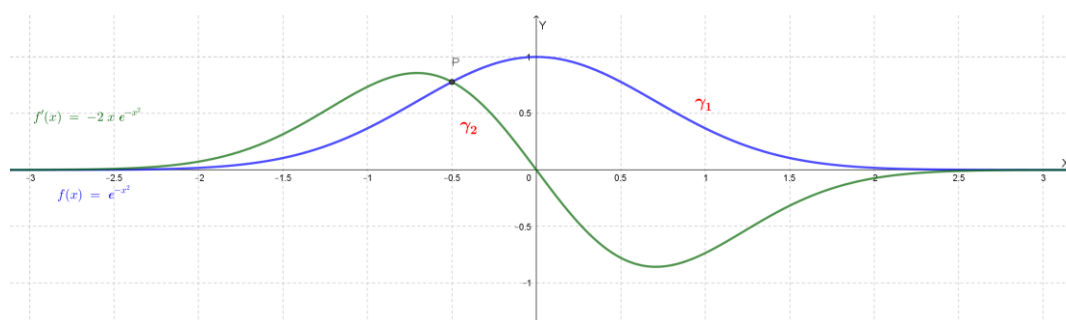
I flessi di g hanno quindi le seguenti coordinate: $F_3 = \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}; -2\sqrt{\frac{3}{2}} e^{-\frac{3}{2}}\right)$, $F_4 = (0; 0)$,

$$F_5 = \left(\sqrt{\frac{3}{2}}; 2\sqrt{\frac{3}{2}} e^{-\frac{3}{2}}\right).$$

Il grafico γ_2 di $g = f'$ è quindi il seguente:



Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano i grafici di f ed f' :



Cerchiamo infine le coordinate del punto P di intersezione fra i due grafici:

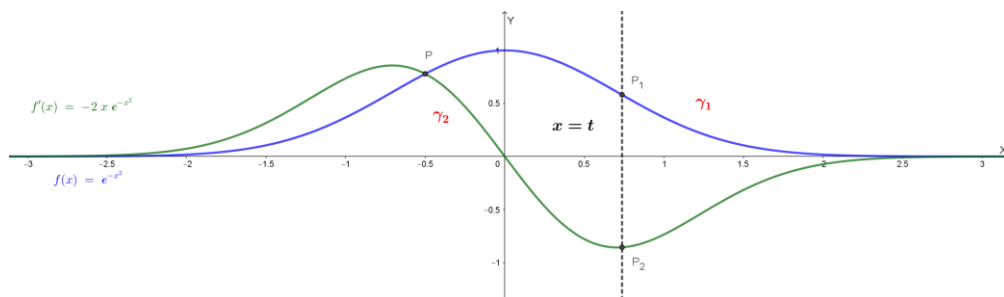
$$\begin{cases} y = e^{-x^2} \\ y = -2xe^{-x^2} \end{cases}; \begin{cases} y = e^{-x^2} \\ e^{-x^2} = -2xe^{-x^2} \Rightarrow 1 = -2x; x = -\frac{1}{2} \end{cases}; \begin{cases} y = e^{-\frac{1}{4}} \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$P = \left(-\frac{1}{2}; e^{-\frac{1}{4}}\right) \cong (-0.5; 0.8)$$

b)

La retta di equazione $x = t$, $t \in \mathbb{R}$, incontra γ_1 e γ_2 , rispettivamente, nei punti P_1 e P_2 .

Determinare il valore del parametro t , in modo che la misura del segmento che unisce i due punti abbia misura massima e calcolare il valore di tale misura.



Calcoliamo la distanza P_1P_2 .

$$d = \overline{P_1P_2} = |y_{P_1} - y_{P_2}| = |e^{-x^2} - (-2xe^{-x^2})| = |e^{-x^2} + 2xe^{-x^2}| = e^{-x^2}|1 + 2x|$$

Analizziamo i casi con $x > -\frac{1}{2}$ e $x < -\frac{1}{2}$ (per $x = -\frac{1}{2}$ la distanza è nulla)

$$\text{Se } x > -\frac{1}{2}: d = e^{-x^2}(1 + 2x)$$

$$d' = -2xe^{-x^2}(1 + 2x) + 2e^{-x^2} \geq 0 \text{ se } 2e^{-x^2}(-x - 2x^2 + 1) \geq 0, -2x^2 - x + 1 \geq 0,$$

$$2x^2 + x - 1 \leq 0: -1 \leq x \leq \frac{1}{2}. \text{ Perciò in questo caso } d' \geq 0 \text{ se:}$$

$$\begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ -1 \leq x \leq \frac{1}{2} \end{cases} : -\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2}$$

Quindi d è crescente se $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ e decrescente per $x > \frac{1}{2}$: d è massima se $x = \frac{1}{2}$

Se $x < -\frac{1}{2}$: $d = e^{-x^2}(-1 - 2x)$ quindi $d' = -2e^{-x^2}(-x - 2x^2 + 1) \geq 0$ se $2x^2 + x - 1 \geq 0$ cioè se: $x \leq -1$ vel $x \geq \frac{1}{2}$. Perciò in questo caso $d' \geq 0$ se:

$$\begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ x \leq -1 \text{ vel } x \geq \frac{1}{2} \end{cases} : x \leq -1$$

Quindi d è crescente se $x < -1$ e decrescente per $-1 < x < -\frac{1}{2}$: d è massima se $x = -1$

Quando $x > -\frac{1}{2}$ $d = e^{-x^2}(1 + 2x)$ ed il suo valore massimo è $d\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^{\left(-\frac{1}{4}\right)} \cong 0.65$

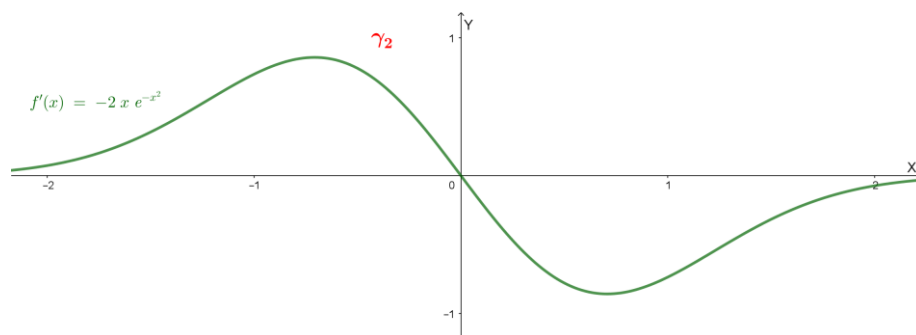
Quando $x < -\frac{1}{2}$ $d = -e^{-x^2}(1 + 2x)$ ed il suo valore massimo è $d(-1) = e^{-1} \cong 0.37$

La distanza $\overline{P_1P_2}$ è quindi massima per $t = \frac{1}{2}$ ed il suo valore massimo è $2e^{\left(-\frac{1}{4}\right)} \cong 0.65$

c)

Sia γ_3 il grafico rappresentativo della funzione $f''(x)$. Calcolare l'area della regione finita delimitata da γ_2 e γ_3 .

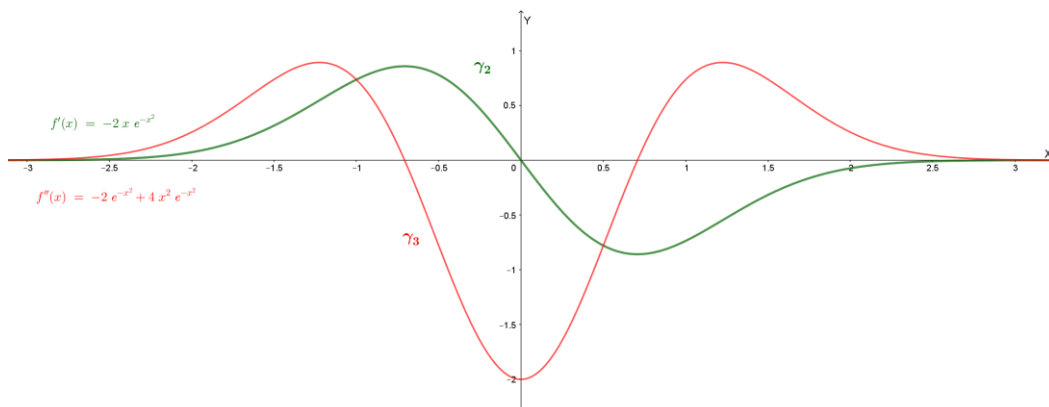
Osserviamo che $f''(x) = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2)$ è la funzione derivata di $g(x) = f'(x) = -2xe^{-x^2}$, il suo studio qualitativo può essere dedotto dal grafico di $f'(x)$, che riportiamo per comodità.



Poniamo per semplicità $h(x) = f''(x) = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2)$

- Questa funzione è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$.
- Si tratta di una funzione pari (essendo la derivata di una funzione dispari), quindi il suo grafico γ_3 è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.
- Interseca l'asse delle ascisse nei punti di massimo e minimo relativi di $f'(x)$ (dove si annulla la sua derivata, che è appunto $f''(x)$) quindi per $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Interseca l'asse delle ordinate in $y = -2$ (ponendo $x = 0$ in $2e^{-x^2}(-1 + 2x^2)$).
- La funzione è positiva dove il grafico di f' è crescente, quindi per $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ vel $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$, ed è negativa per $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- I limiti agli estremi del dominio sono i seguenti:
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2) = 0^+$ (basta osservare l'andamento della tangente al grafico di f' per $x \rightarrow \pm\infty$) (tali limiti si possono anche calcolare direttamente). Quindi $h = f''$ ha l'asse delle x come asintoto orizzontale.
- Osservando che la derivata prima di $f''(x)$ è la derivata seconda di $f'(x) = g(x)$, possiamo dedurre che $f''(x)$ è crescente dove $g''(x) > 0$. Cioè dove il grafico di g volge la concavità verso l'alto, quindi per $x < -\sqrt{\frac{3}{2}}$ vel $0 < x < \sqrt{\frac{3}{2}}$. Invece $f''(x)$ è decrescente per $-\sqrt{\frac{3}{2}} < x < 0$ vel $x > \sqrt{\frac{3}{2}}$. La funzione $f''(x)$, che è pari, ha quindi due massimi relativi (ed anche assoluti) per $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$ ed un minimo relativo (ed anche assoluto) per $x = 0$.
 Notiamo che gli estremanti di $f''(x)$ sono i punti di flesso di $f'(x)$.

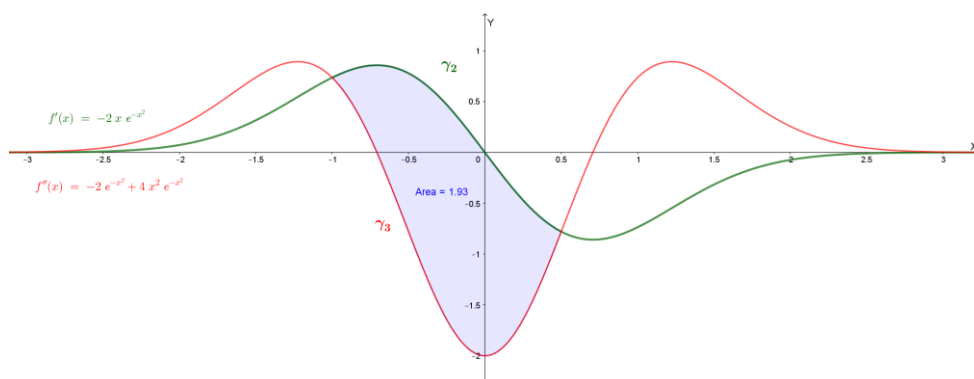
Il grafico qualitativo di $f''(x)$ è quindi il seguente (abbiamo anche inserito il grafico di $f'(x)$):



Per calcolare l'area della regione finita di piano delimitata da γ_2 e γ_3 dobbiamo cercare le ascisse delle due intersezioni fra i grafici.

$$\begin{cases} y = f'(x) = -2xe^{-x^2} \\ y = f''(x) = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2) \end{cases}; \quad \begin{cases} y = -2xe^{-x^2} \\ -2xe^{-x^2} = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2) \Rightarrow -x = -1 + 2x^2 \end{cases}$$

$$-x = -1 + 2x^2; \quad 2x^2 + x - 1 = 0: \quad x = -1, \quad x = \frac{1}{2}$$



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} Area &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} [f'(x) - f''(x)] dx = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} [-2xe^{-x^2} - 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2)] dx = \\ &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} [-2e^{-x^2}(x - 1 + 2x^2)] dx. \end{aligned}$$

Non è semplice trovare una primitiva di $-2e^{-x^2}(x - 1 + 2x^2)$. Ragioniamo in modo diverso, ricordando che la derivata di una differenza è la differenza delle derivate.

$$\begin{aligned} \int [f'(x) - f''(x)] dx &= \int [f(x) - f'(x)]' dx = f(x) - f'(x) + c = e^{-x^2} - (-2xe^{-x^2}) + c = \\ &= e^{-x^2}(1 + 2x) + c. \end{aligned}$$

Quindi una primitiva di $[f'(x) - f''(x)]$ è $e^{-x^2}(1 + 2x)$. Pertanto si ha:

$$Area = [e^{-x^2}(2x + 1)]_{-1}^{\frac{1}{2}} = 2e^{-\frac{1}{4}} + e^{-1} \cong 1.93$$

d)

Posto $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, calcolare il $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{f'(x)}$ spiegando perché, in $x = 0$, le funzioni $F(x)$ ed $f'(x)$ sono infinitesime dello stesso ordine.

Ricordiamo che $f(x) = e^{-x^2}$ ed $f'(x) = -2xe^{-x^2}$. Inoltre, per il Teorema fondamentale del calcolo integrale, $F(x)$ è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$ e risulta $F'(x) = e^{-x^2}$.

Risulta poi $F(0) = 0$ ed $f'(0) = 0$, il limite si presenta quindi nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$.

F ed f' sono continue e derivabili su tutto $\mathbb{R}$ ed esiste un intorno dello zero, zero escluso, in cui la derivata di f' , che è $f''(x) = 2e^{-x^2}(-1 + 2x^2)$, non si annulla. Possiamo quindi applicare il teorema di De L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{f''(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2}}{2e^{-x^2}(-1 + 2x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(-1 + 2x^2)} = -\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{f'(x)}.$$

Le funzioni $F(x)$ ed $f'(x)$ sono infinitesime dello stesso ordine.

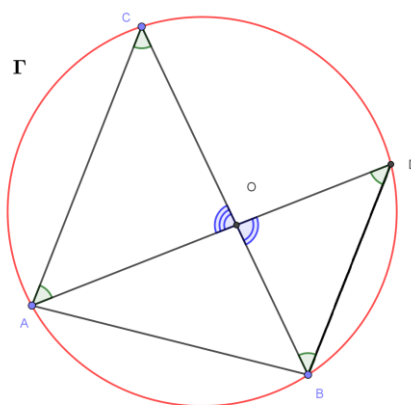
Infatti: $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ ed inoltre $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{f'(x)}$ è finito e diverso da zero.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2024 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Sia data una circonferenza Γ e siano $\widehat{ACB}$ e $\widehat{ADB}$ angoli alla circonferenza che insistono sull'arco AB , con AC parallelo a DB . Detto O il punto di intersezione di BC e AD , dimostrare che i triangoli ACO e BOD sono isosceli e simili fra di loro.



I due triangoli ACO e BOD sono simili poiché hanno tutti gli angoli congruenti. Infatti:

- $\widehat{ACB} \cong \widehat{ADB}$ perché insistono sullo stesso arco AB
- $\widehat{COA} \cong \widehat{DOB}$ perché opposti al vertice
- $\widehat{CAO} \cong \widehat{DBO}$ perché insistono sullo stesso arco CD .

Essendo le rette AC e DB parallele, l'angolo $\widehat{ACB}$ è congruente all'angolo $\widehat{DBO}$ perché alterni interni rispetto alla trasversale BC .

Analogamente l'angolo $\widehat{CAO}$ è congruente all'angolo $\widehat{ADB}$ perché alterni interni rispetto alla trasversale AD .

Pertanto i triangoli ACO e BOD sono isosceli rispettivamente sulla base AC e BD .

QUESITO 2

Lanciando due dadi regolari a sei facce, qual è la probabilità di:

- ottenere somma 10;
- ottenere per somma un numero multiplo di 2 o di 3;
- ottenere per somma un numero multiplo di 2 e di 3.

Le coppie possibili nel lancio di due dadi sono 36 (numero di casi possibili).

La somma 10 si ottiene con le seguenti coppie: (4,6), (6,4), (5,5): quindi 3 casi favorevoli.

La probabilità di ottenere somma 10 è quindi $p = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \cong 0.083 \cong 8.3 \%$

Le somme che si possono ottenere nel lancio di due dadi sono: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di queste somme i multipli di 2 o di 3 sono: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12.

Coppie con somma 2: (1,1) **1 caso favorevole**

Coppie con somma 3: (1,2), (2,1) **2 casi favorevoli**

Coppie con somma 4: (1,3), (2,2), (3,1) **3 casi favorevoli**

Coppie con somma 6: (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) **5 casi favorevoli**

Coppie con somma 8: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) **5 casi favorevoli**

Coppie con somma 9: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) **4 casi favorevoli**

Coppie con somma 10: (4,6), (6,4), (5,5) **3 casi favorevoli.**

Coppie con somma 12: (6,6) **1 caso favorevole.**

Quindi i casi favorevoli sono $1+2+3+5+4+3+5=24$.

La probabilità di ottenere per somma un multiplo di 2 o di 3 è quindi $p = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} \cong 0.667 \cong 66.7 \%$

N.B La probabilità richiesta poteva anche essere calcolata più velocemente come

$$1 - p(\text{somma } 5) - p(\text{somma } 7) - p(\text{somma } 11)$$

Coppie con somma 5: (1,4), (2,3), (3,2), (4,1): **4 casi favorevoli**

Coppie con somma 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1): **6 casi favorevoli**

Coppie con somma 11: (5,6), (6,5): **2 casi favorevoli**

Quindi:

La probabilità di ottenere per somma un multiplo di 2 o di 3 è quindi

$$p = 1 - \frac{4}{36} - \frac{6}{36} - \frac{2}{36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} \cong 0.667 \cong 66.7 \%$$

Le somme che sono multiple di 2 e di 3 sono: 6 e 12, quindi $5+1=6$ casi favorevoli.

La probabilità di ottenere per somma un multiplo di 2 e di 3 è quindi $p = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \cong 0.167 \cong 16.7 \%$

QUESITO 3

Il centro di una superficie sferica S è il punto di intersezione tra la retta r individuata dalle equazioni

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 3x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

e la retta t passante per i punti $A(-2,3,0)$ e $B(2,-1,2)$. La superficie S è inoltre tangente al piano α di equazione $4x - 2y - 4z + 1 = 0$. Qual è l'equazione di S ?

Il vettore della retta AB è dato da $\overrightarrow{v_r} = (2 + 2, -1 - 3, 2 - 0) = (4, -4, 2)$. Le equazioni parametriche della retta AB sono quindi:

$$AB: \begin{cases} x = -2 + 4k \\ y = 3 - 4k \\ z = 2k \end{cases}$$

L'intersezione fra le rette r e t si ottengono risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} x = -2 + 4k \\ y = 3 - 4k \\ z = 2k \\ x + y - 2z = 0 \\ 3x + 2y - 1 = 0 \end{cases}; \begin{cases} x = -2 + 4k \\ y = 3 - 4k \\ z = 2k \\ -2 + 4k + 3 - 4k - 4k = 0; k = \frac{1}{4} \\ -6 + 12k + 6 - 8k - 1 = 0; k = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Sostituendo questo $k = \frac{1}{4}$ nelle equazioni della retta t otteniamo:

$$x = -2 + 1 = -1; \quad y = 3 - 1 = 2; \quad z = \frac{1}{2}$$

Il centro C della sfera ha quindi coordinate: $C = \left(-1; 2; \frac{1}{2}\right)$.

Essendo la sfera tangente al piano α di equazione $4x - 2y - 4z + 1 = 0$, il suo raggio R è uguale alla distanza di C da tale piano:

$$R = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|-4 - 4 - 2 + 1|}{\sqrt{16 + 4 + 16}} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} = R$$

La sfera richiesta ha quindi equazione:

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - z + 3 = 0$$

QUESITO 4

Determinare il valore del parametro reale $k > 1$ in modo che il valor medio della funzione

$$f(x) = \ln(x^3) + \frac{3x-3}{x}$$

sull'intervallo $[1, k]$ sia uguale a $1 - \ln\left(\frac{5}{2}\right)$.

Il valor medio di $f(x)$ in $[a; b]$ è dato da:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Nel nostro caso (osserviamo che, per il dominio della funzione, deve essere $x > 0$):

$$\begin{aligned} f(c) &= \frac{1}{k-1} \int_1^k \left[\ln(x^3) + \frac{3x-3}{x} \right] dx = \frac{1}{k-1} \int_1^k \left[3\ln(x) + \frac{3x-3}{x} \right] dx = \\ &= \frac{3}{k-1} \int_1^k \left[\ln(x) + \frac{x-1}{x} \right] dx = \frac{3}{k-1} \int_1^k \left[\ln(x) + 1 - \frac{1}{x} \right] dx = \end{aligned}$$

Cerchiamo una primitiva di $\ln x$ integrando per parti:

$$\int \ln x \, dx = \int (\ln x)(1) \, dx = \int (\ln x)(x)' \, dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x \, dx = x \ln x - x + c$$

Pertanto:

$$f(c) = \dots = \frac{3}{k-1} [x \ln x - x + x - \ln x]_1^k = \frac{3}{k-1} [(x-1) \ln x]_1^k = \frac{3}{k-1} [(k-1) \ln k - 0]$$

Deve essere quindi:

$$\frac{3}{k-1} [(k-1) \ln k] = 1 - \ln\left(\frac{5}{2}\right); \quad 3 \ln k = 1 - \ln\left(\frac{5}{2}\right), \quad k^3 = e^{1 - \ln\left(\frac{5}{2}\right)},$$

$$k = \sqrt[3]{e^{1 - \ln\left(\frac{5}{2}\right)}} = e^{\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \ln\left(\frac{5}{2}\right)}$$

QUESITO 5

Individuare e classificare i punti in cui la funzione $f(x) = |x-1| + \sqrt[3]{x^3 + x^2}$ è continua ma non derivabile.

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$.
Studiamo la derivabilità.

$$f(x) = \begin{cases} x-1 + \sqrt[3]{x^3 + x^2} \\ -x+1 + \sqrt[3]{x^3 + x^2} \end{cases}, \quad \text{se } x \geq 1$$

Risulta:

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + \frac{3x^2 + 2x}{3\sqrt[3]{(x^3 + x^2)^2}}, & \text{se } x > 1 \\ -1 + \frac{3x^2 + 2x}{3\sqrt[3]{(x^3 + x^2)^2}}, & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

La funzione non è derivabile se $(x^3 + x^2)^2 = 0$, quindi per $x = 0$ e $x = -1$ poiché:

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \left(-1 + \frac{3x^2 + 2x}{3\sqrt[3]{(x^3 + x^2)^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-1 + \frac{2x}{3\sqrt[3]{x^4}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-1 + \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \right) = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \left(-1 + \frac{3x^2 + 2x}{3\sqrt[3]{(x^3 + x^2)^2}} \right) = \left[-1 + \frac{1}{0^+} \right] = +\infty$$

Non è derivabile anche per $x = 1$, essendo:

$$f'_+(1) = 1 + \frac{5}{3\sqrt[3]{4}} \quad e \quad f'_-(1) = -1 + \frac{5}{3\sqrt[3]{4}}$$

Quindi la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$ ma non è derivabile nei punti $x = 0$, $x = 1$, $x = -1$

in particolare $x = 0$ è un punto di cuspidè, $x = -1$ è un punto di flesso a tangente verticale ed $x = 1$ è un punto angoloso

QUESITO 6

Determinare l'equazione di una funzione polinomiale di primo grado $y = f(x)$ tale che

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \int_0^1 f(x) dx = 1 \\ \text{ii)} \quad & \int_1^2 f(x) dx = 2 \end{aligned}$$

La generica funzione polinomiale di primo grado ha equazione del tipo: $f(x) = ax + b$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1, \quad \text{quindi:} \quad \int_0^1 (ax + b) dx = \left[\frac{1}{2} ax^2 + bx \right]_0^1 = \frac{1}{2} a + b = 1$$

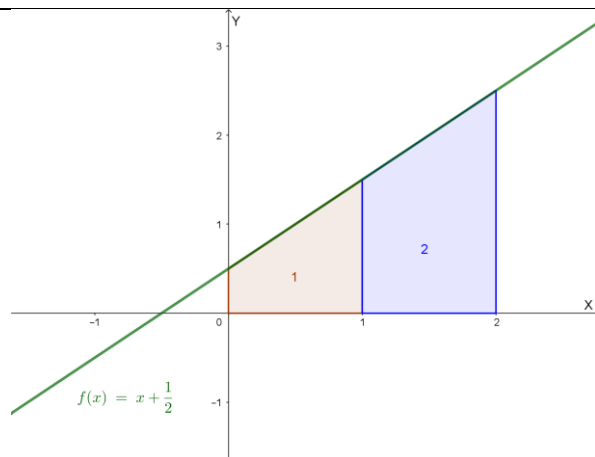
$$\int_1^2 f(x) dx = 2, \quad \text{quindi:} \quad \left[\frac{1}{2} ax^2 + bx \right]_1^2 = 2a + 2b - \left(\frac{1}{2} a + b \right) = \frac{3}{2} a + b = 2$$

Deve quindi essere soddisfatto il seguente sistema:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}a + b = 1 \\ \frac{3}{2}a + b = 2 \end{cases} ; \begin{cases} a + 2b = 2 \\ 3a + 2b = 4 \end{cases} ; \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$$

La funzione richiesta ha quindi equazione: $f(x) = x + \frac{1}{2}$.

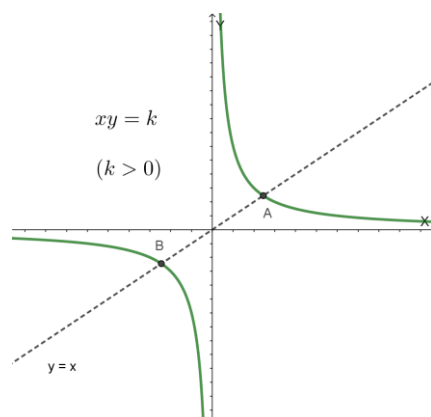
In figura il grafico della funzione ed il significato geometrico dei due integrali:



QUESITO 7

In un sistema di riferimento cartesiano Oxy , l'equazione $xy = k$, con k parametro reale non nullo, rappresenta un'iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Si dimostri che le rette tangenti nei suoi vertici sono perpendicolari alle bisettrici dei quadranti del sistema di riferimento considerato.

Analizziamo il caso in cui $k > 0$. Il grafico è del tipo:



Ricordiamo che i vertici sono le intersezioni con l'asse trasverso ($y = x$) ed hanno coordinate:

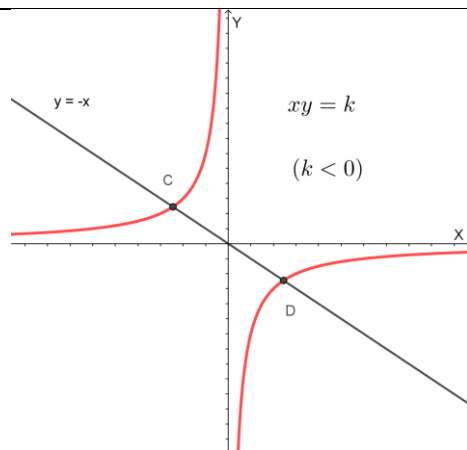
$$A = (\sqrt{k}, \sqrt{k}), \quad B = (-\sqrt{k}, -\sqrt{k})$$

L'iperbole può essere scritta nella forma: $y = \frac{k}{x}$. Per trovare le tangenti in A e B usiamo il metodo delle derivate.

$$y' = -\frac{k}{x^2}; \quad y'(\sqrt{k}) = y'(-\sqrt{k}) = -\frac{k}{k} = -1.$$

Le tangenti nei vertici hanno quindi coefficiente angolare uguale a -1 , quindi sono perpendicolari alla bisettrice degli assi $y = x$.

Se $k < 0$ il grafico è del tipo:



I vertici sono in questo caso le intersezioni con la retta di equazione $y = -x$ ed hanno coordinate:

$$C = (-\sqrt{-k}, \sqrt{-k}) \text{ e } D = (\sqrt{-k}, -\sqrt{-k})$$

Risulta:

$$y' = -\frac{k}{x^2}; \quad y'(-\sqrt{-k}) = y'(\sqrt{-k}) = -\frac{k}{-k} = 1.$$

Le tangenti nei vertici hanno quindi coefficiente angolare uguale a 1, quindi sono perpendicolari alla bisettrice degli assi $y = -x$.

QUESITO 8

Scrivi Paolo Giordano ne “La solitudine dei numeri primi”: «I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per sé stessi. Se ne stanno al loro posto nell'infinita serie dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri».

Si considerino la funzione $f(x) = x^p$ e la sua derivata $(p-1)$ -esima $f^{(p-1)}$. Si può dimostrare che, se p è un numero primo, allora p divide $f^{(p-1)} + 1$. Verificare la correttezza di tale affermazione per tutti i numeri primi minori di 10.

Posto $f(x) = x^p$, la sua derivata prima è $f'(x) = px^{p-1}$.

Il primo numero primo è $p = 2$. In tal caso $f(x) = x^2$, la derivata $(p-1)$ -esima corrisponde alla derivata prima, che è $f'(x) = 2x$. Risulta $f^{(p-1)} + 1 = f'(x) + 1 = 2x + 1$: CHE NON E' DIVISIBILE PER 2.

Se $p = 3$, $f(x) = x^3$, la derivata $(p-1)$ -esima corrisponde alla derivata seconda, che è $f''(x) = 3(2x)$. Risulta $f^{(p-1)} + 1 = f''(x) + 1 = 6x + 1$: CHE NON E' DIVISIBILE PER 3.

La derivata di ordine $(p-1)$ è data da:

$$f^{(p-1)}(x) = \underbrace{p(p-1) \dots (2)}_{p-1 \text{ termini}} x^{p-(p-1)} = p! x$$

Quindi: $f^{(p-1)} + 1 = p!x + 1$, CHE NON è MAI DIVISIBILE PER p .

L'AFFERMAZIONE "Si può dimostrare che, se p è un numero primo, allora p divide $f^{(p-1)} + 1$ ".
È QUINDI FALSA.

Il testo quindi contiene qualche errore. Siccome la falsità dell'affermazione non dipende dal fatto che p sia primo ci siamo chiesti quale parte del testo fosse errata. L'idea ci è venuta pensando che se $f^{(p-1)}(x)$ fosse $(p-1)!$ allora $f^{(p-1)}(x) + 1$ sarebbe uguale a $(p-1)! + 1$. Questa quantità fa venire in mente un Teorema di Teoria dei numeri (teorema di Wilson) da cui si deduce che se p è un numero primo allora $(p-1)! + 1$ è divisibile per p (e vale anche il viceversa).

Affinché sia $f^{(p-1)}(x) = (p-1)!$, la funzione $f(x)$ deve essere $f(x) = x^{p-1}$.

Verifichiamo con questa funzione quanto richiesto (dobbiamo analizzare i numeri primi inferiori a 10, quindi $p = 2, 3, 5, 7$).

- 1) Il primo numero primo è $p = 2$. In tal caso $f(x) = x$, la derivata $(p-1)$ -esima corrisponde alla derivata prima, che è $f'(x) = 1$. Risulta $f^{(p-1)} + 1 = f'(x) + 1 = 1 + 1 = 2$: che è divisibile per $p = 2$.
- 2) Se $p = 3$: $f(x) = x^{p-1} = x^2$, la derivata $(p-1)$ -esima corrisponde alla derivata seconda, che è $f''(x) = 2$. Risulta $f^{(p-1)} + 1 = f''(x) + 1 = 2 + 1 = 3$: che è divisibile per $p = 3$.
- 3) Se $p = 5$: $f(x) = x^{p-1} = x^4$, la derivata $(p-1)$ -esima corrisponde alla derivata quarta, che è $f^{(4)}(x) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$. Risulta $f^{(p-1)} + 1 = f^{(4)}(x) + 1 = 4! + 1 = 25$: che è divisibile per $p = 5$.
- 4) Infine, se $p = 7$: $f(x) = x^{p-1} = x^6$, la derivata $(p-1)$ -esima corrisponde alla derivata 6, che è $f^{(6)}(x) = 6!$. Risulta $f^{(p-1)} + 1 = f^{(6)}(x) + 1 = 6! + 1 = 721$: che è divisibile per $p = 7$ ($721:7 = 103$).

Ribadiamo che, in generale, se $f(x) = x^{p-1}$ la derivata di ordine $p-1$ è $f^{(p-1)}(x) = (p-1)!$. Quindi

$$f^{(p-1)}(x) + 1 = (p-1)! + 1$$

Per una dimostrazione del Teorema di Wilson si può consultare il seguente interessante articolo:

<https://dainoequinoziale.it/resources/scienze/matematica/Wilson1.pdf>

Nota finale

A parte l'errore nella formulazione del testo (di cui noi abbiamo proposto una possibile variante) è evidente che l'argomento difficilmente è alla portata di uno studente di liceo. Anche se, a dire il vero, era richiesta solo la verifica della proprietà per alcuni valori di p (i numeri primi inferiori a 10) e, come abbiamo visto, questa verifica è semplice.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

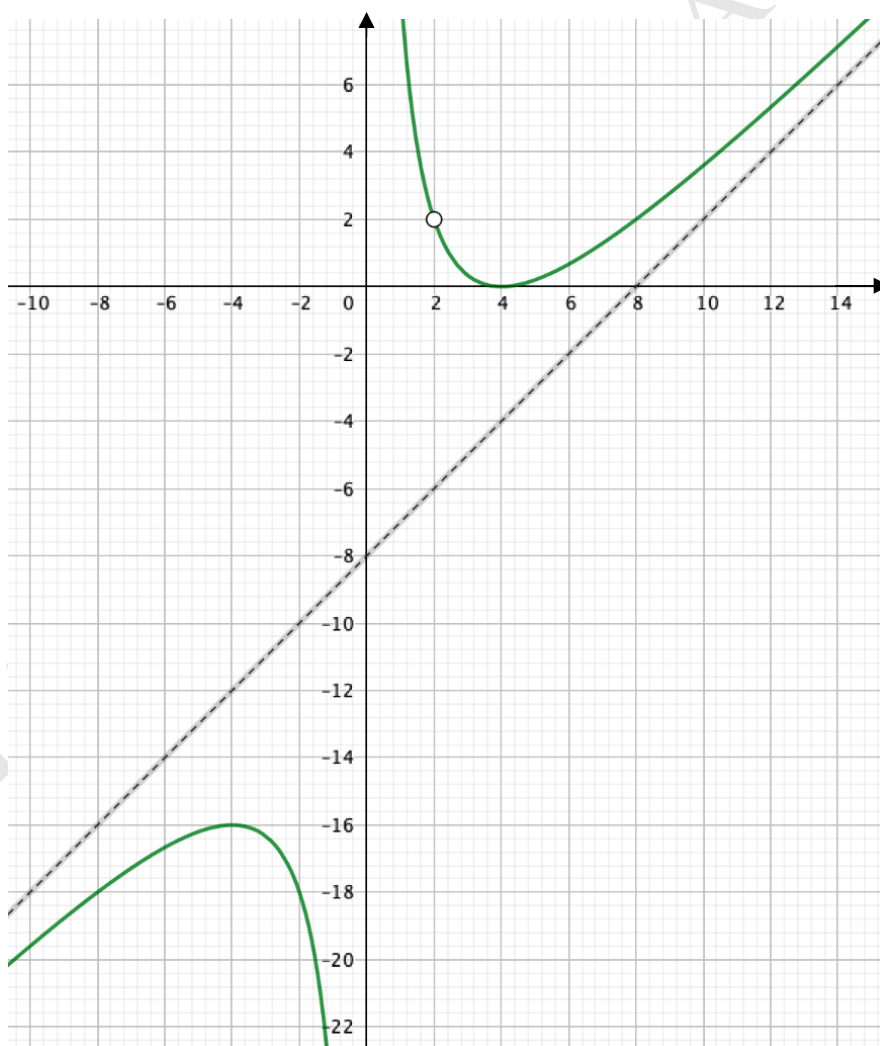
LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10

Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri il grafico γ in figura, rappresentativo di una funzione $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$, dove $A(x)$ e $B(x)$ sono dei polinomi, definita nel dominio $D = (-\infty; 0) \cup (0; 2) \cup (2; +\infty)$.



*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA**

- a) Analizzando il grafico, si deducano lo zero, l'insieme immagine e gli estremi relativi di f .
Determinare i valori dei limiti agli estremi del dominio e i valori di $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ e $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x)$.
Scrivere le equazioni degli asintoti di f .

- b) Supponendo che la funzione f abbia equazione

$$y = \frac{a(x-b)^2(x-c)}{x(x-d)}$$

determinare i valori dei parametri a, b, c, d .

- c) Dal grafico γ , dedurre i grafici delle funzioni $f(|x|)$ e $\ln(f(x))$ specificando, per ciascuna, dominio, asintoti, estremi e insieme immagine.
- d) Si consideri la funzione $F(x) = \int_3^x f(t)dt$, definita nell'intervallo $[3; 8]$. Tracciare un suo grafico rappresentativo Γ , specificando l'ascissa del punto di flesso e il coefficiente angolare della retta tangente in tale punto.

PROBLEMA 2

Si consideri la famiglia di curve $f_a(x) = \frac{x^2-1}{e^{ax}}$, con a parametro reale non nullo, e si indichi con Γ_a il grafico di f_a .

- a) Verificare che tutti i grafici Γ_a hanno tre punti in comune e scrivere le loro coordinate.
- b) Al variare del parametro a , individuare gli intervalli di monotonia di Γ_a , le ascisse degli estremi relativi e dei flessi.
- c) Determinare i valori del parametro a in modo che il punto F , intersezione di Γ_a con l'asse delle ordinate, sia un punto di flesso. In corrispondenza di tali valori, scrivere le equazioni delle rette tangenti in F .
- d) Dimostrare che, per ogni valore di $a \neq 0$, le curve Γ_a e Γ_{-a} sono simmetriche tra loro rispetto all'asse delle ordinate. Determinare l'area della regione finita di piano delimitata dai grafici Γ_1 e Γ_{-1} .

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA****QUESITI**

1. È dato un triangolo ABC di lati $AB = a$ e $BC = \sqrt{3}a$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- Se $\hat{A}CB = \frac{\pi}{6}$, allora il triangolo è rettangolo;
 - Se il triangolo è rettangolo, allora $\hat{A}CB = \frac{\pi}{6}$.

Motivare le risposte.

2. In un salvadanaio ci sono 15 monete, di cui 9 sono da 1 euro e le altre 6 da 2 euro. Se ne estraggono 6 contemporaneamente.
- Qual è la probabilità che il valore totale delle monete estratte sia esattamente 10 euro?
 - Qual è la probabilità che il valore totale delle monete estratte sia al massimo 10 euro?
3. Verificare che i punti $O(0,0,0)$, $A(1,4,8)$, $B(-6,0,12)$ e $C(-7, -4,4)$ sono complanari. Calcolare area e perimetro del quadrilatero $OABC$ e classificarlo.
4. Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln\left(\frac{ax-7}{x^2}\right)$, con a parametro reale positivo. Successivamente, individuare il valore di a in corrispondenza del quale risultano soddisfatte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[1; 7]$ e le coordinate del punto che ne verifica la tesi.
5. Determinare i valori dei parametri reali a e b della funzione $f(x) = \frac{ax^2+bx+3}{2x^2+5x-1}$ in modo che essa abbia la retta $y = 2$ come asintoto orizzontale e un punto stazionario per $x = 1$. In corrispondenza dei valori trovati, stabilire se $f(x)$ presenta ulteriori asintoti.
6. In un sistema di assi cartesiani Oxy , si consideri l'iperbole equilatera di equazione $xy = k$, con k parametro reale non nullo. Sia t la retta tangente all'iperbole in un suo punto P . Detti A e B i punti in cui t interseca gli assi del riferimento, dimostrare che i triangoli APO e BPO sono equivalenti e che la loro area non dipende dalla scelta di P .
7. Un resistore di resistenza R è percorso da una corrente variabile nel tempo di intensità $I(t) = I_0 \frac{a}{t}$, con $t > 0$ e le costanti positive I_0 e a espresse, rispettivamente, in ampère e in secondi. Sapendo che la potenza dissipata nel resistore per effetto Joule è $P(t) = RI^2(t)$, determinarne il valor medio nell'intervallo $[2a; 3a]$.
8. Scrive Leonardo Sinisgalli, in un brano tratto da *Furor Mathematicus*: «Avevo in mente un capitolo sulle leggi del caso: volevo trovare le parentele tra il triangolo di Tartaglia, relativo ai coefficienti del polinomio $(a+b)^n$ e il triangolo aritmetico di Pascal, che ci dà la probabilità di fare m volte croce in n partite giuocate a testa e croce».

Descrivere il legame esistente tra i coefficienti binomiali ed il calcolo delle probabilità.

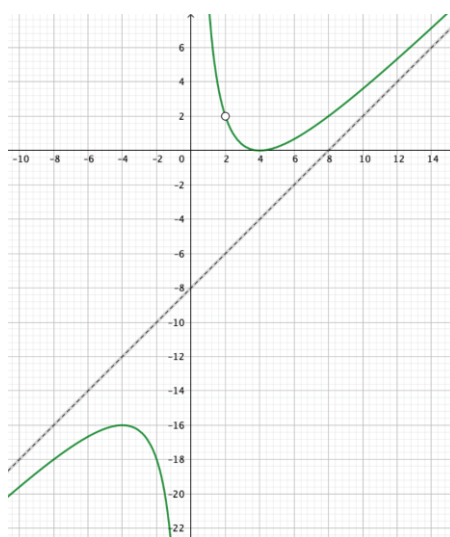
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2024 - PROBLEMA 1

Si consideri il grafico γ in figura, rappresentativo di una funzione $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$, dove $A(x)$ e $B(x)$ sono dei polinomi, definita nel dominio $D = (-\infty; 0) \cup (0; 2) \cup (2; +\infty)$.



a)

Analizzando il grafico, si deducano lo zero, l'insieme immagine e gli estremi relativi di f . Determinare i valori dei limiti agli estremi del dominio e i valori di $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ e $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x)$. Scrivere le equazioni degli asintoti di f .

Lo zero della funzione è $x = 4$.

Insieme immagine: $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} : -\infty < y \leq -16, 0 \leq y < +\infty\}$

Estremi relativi: punto di minimo relativo $x = 4$, con ordinata $y = 0$; punto di massimo relativo $x = -4$ con ordinata $y = -16$.

Limiti agli estremi del dominio.

Il dominio della funzione è: $D = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < 0, 0 < x < 2, 2 < x < +\infty\}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Osserviamo che la funzione ha l'asintoto obliquo $y = x - 8 = mx + q$, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m = 1; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = q = -8.$$

Asintoti:

Asintoto verticale: $x = 0$; asintoto obliquo: $y = x - 8$ (per $x \rightarrow \pm\infty$); non ci sono asintoti orizzontali.

Osserviamo che la funzione ha in $x = 2$ un punto di discontinuità eliminabile (terza specie).

b)

Supponendo che la funzione f abbia equazione

$$y = \frac{a(x-b)^2(x-c)}{x(x-d)}$$

determinare i valori dei parametri a, b, c, d .

Deve essere $d = 2$, perché la funzione non è definita per $x = 0$ e $x = 2$.

Siccome il grafico della funzione è tangente all'asse delle x in $x = 4$, tale valore deve essere una radice “multipla”, quindi annulla $(x-b)^2$, pertanto $b = 4$.

Deve essere $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m = 1$ ed è $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^3}{x^3} = a = 1$

Quindi la funzione ha equazione del tipo:

$$y = \frac{(x-4)^2(x-c)}{x(x-2)}$$

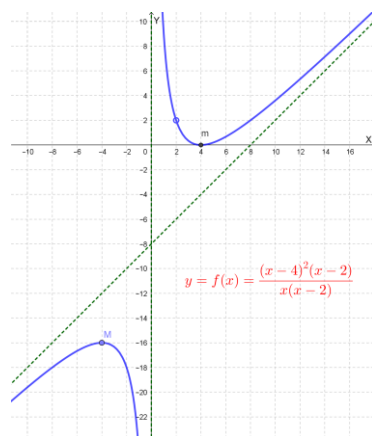
Siccome $x = 2$ è un punto discontinuità eliminabile e dal grafico si evince che $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$, dovrà essere:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-4)^2(x-c)}{x(x-2)} = 2 \text{ solo se } c = 2$$

I valori richiesti sono quindi: $a = 1, b = 4, c = 2, d = 2$

La funzione ha pertanto equazione:

$$y = f(x) = \frac{(x-4)^2(x-2)}{x(x-2)}, \text{ come dire } f(x) = \frac{(x-4)^2}{x} \text{ con } x \neq 2, \text{ il cui grafico è (come indicato nei dati):}$$

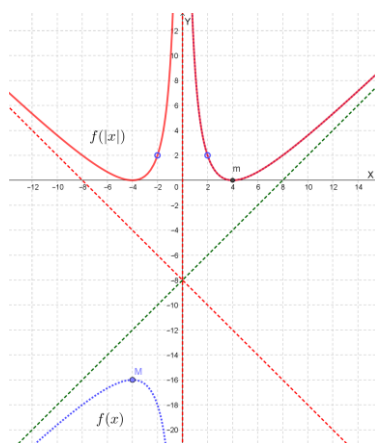


Il grafico γ è quello dell'iperbole di equazione $y = \frac{(x-4)^2}{x}$ privata del punto di coordinate $(2; 2)$.

c)

Dal grafico γ , dedurre i grafici delle funzioni $f(|x|)$ e $\ln(f(x))$ specificando, per ciascuna, dominio, asintoti, estremi e insieme immagine.

Il grafico della funzione $f(|x|)$ si ottiene da quello di $f(x)$ confermando la parte con $x > 0$ e ribaltando tale parte rispetto all'asse delle ordinate. Abbiamo quindi il seguente grafico (primo e seguente quadrante):



Dominio di $f(|x|)$: $-\infty < x < +\infty$ con $x \neq \pm 2$ e $x \neq 0$

Asintoti: $y = x - 8$ per $x \rightarrow +\infty$ e $y = -x - 8$ per $x \rightarrow -\infty$ e $x = 0$ destro e sinistro.

Estremi: estremo inferiore $y = 0$ (che è minimo assoluto), estremo superiore $y = +\infty$

($x = \pm 4$ punti di minimo relativo ed assoluto, con ordinata $y = 0$)

Insieme immagine: $Im(f(|x|)) = \{y \in \mathbb{R} : 0 \leq y < +\infty\}$

Grafico di $y = \ln(f(x))$

Dominio: $f(x) > 0$, quindi: $0 < x < 2$, $2 < x < 4$, $4 < x < +\infty$

Intersezioni con gli assi cartesiani

Non ci sono intersezioni con l'asse delle y , poiché per $x = 0$ la funzione non esiste
Risulta $y = 0$ se $f(x) = 1$: in un punto compreso fra 2 e 4 ed in un punto fra 6 e 8.

Limiti agli estremi del dominio

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(f(x)) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \ln(f(x)) = \ln(2), \quad \lim_{x \rightarrow 4} \ln(f(x)) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(f(x)) = +\infty$$

Abbiamo quindi gli asintoti verticali di equazioni: $x = 0$, $x = 4$. Non ci sono asintoti orizzontali.

Controlliamo se per $x \rightarrow +\infty$ può esserci asintoto obliquo.

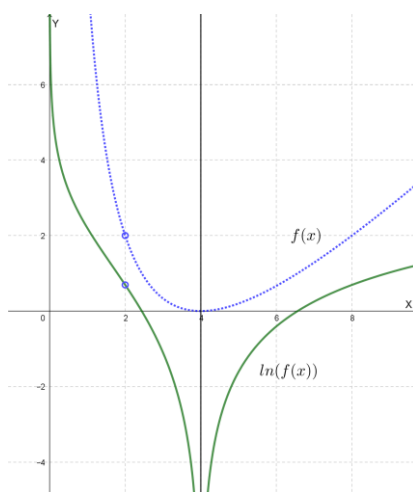
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(f(x))}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{(x-4)^2}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0^+$$

($\ln x$ è infinito di ordine inferiore rispetto a x per $x \rightarrow +\infty$: non ci sono asintoti obliqui).

Monotonia

La funzione $\ln(f(x))$ decresce dove decresce $f(x)$: $0 < x < 2$, $2 < x < 4$ e cresce dove $f(x)$ cresce: $x > 4$. Non ci sono massimi e minimi relativi.

Il grafico di $\ln(f(x))$ è quindi del tipo:



Dominio: $0 < x < 2$, $2 < x < 4$, $4 < x < +\infty$

Asintoti: $x = 0$ per $x \rightarrow 0^+$, $x = 4$ per $x \rightarrow 4^\pm$

Estremi: estremo inferiore $y = -\infty$, estremo superiore $x = +\infty$. Non ci sono minimi locali né massimi locali.

Insieme immagine: $Im(\ln(f(x))) = \{y \in \mathbb{R} : -\infty < y < +\infty\}$

d)

Si consideri la funzione $F(x) = \int_3^x f(t) dt$, definita nell'intervallo $[3; 8]$. Tracciare un suo grafico rappresentativo Γ , specificando l'ascissa del punto di flesso e il coefficiente angolare della retta tangente in tale punto.

Ricordiamo che la funzione $y = f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[3; 8]$.

Per il "Teorema fondamentale del calcolo integrale" la funzione $y = F(x)$ è continua e derivabile in $[3; 8]$ ed in ogni punto di tale intervallo si ha: $F'(x) = f(x)$.

Dominio di F : $[3; 8]$

Valori agli estremi del dominio: $F(3) = \int_3^3 f(t) dt = 0$; $F(8) = \int_3^8 f(t) dt$. Per trovare $F(8)$ occorre quindi cercare una primitiva di $f(x)$.

$$\int f(x) dx = \int \frac{(x-4)^2}{x} dx = \int \frac{x^2 - 8x + 16}{x} dx = \int \left(x - 8 + \frac{16}{x} \right) dx = \frac{1}{2}x^2 - 8x + 16 \ln|x| + k$$

Quindi:

$$\begin{aligned} F(8) &= \int_3^8 f(t) dt = \left[\frac{1}{2}x^2 - 8x + 16 \ln|x| \right]_3^8 = 32 - 64 + 16 \ln 8 - \frac{9}{2} + 24 - 16 \ln 3 = \\ &= -\frac{25}{2} + 16 \ln \frac{8}{3} \cong 3.2 \end{aligned}$$

Monotonia di F (basta osservare il segno di f in $[3; 8]$, essendo $F' = f$):

$F'(x) = f(x) \geq 0$ se $3 \leq x \leq 8$: F è sempre crescente.

Concavità di F (basta osservare la monotonia di f in $[3; 8]$), essendo $F''(x) = f'(x)$):

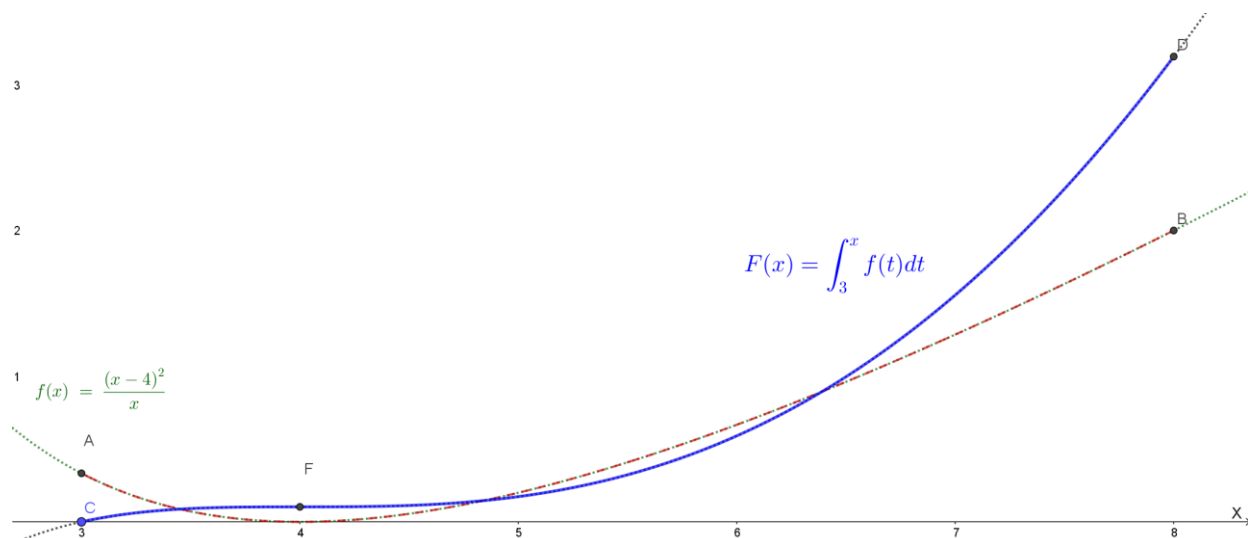
$F''(x) = f'(x) < 0$ se $3 \leq x < 4$, $F''(x) = 0$ se $x = 4$, $F''(x) > 0$ se $4 < x \leq 8$.

Il grafico Γ di F volge quindi la concavità verso il basso se $3 < x < 4$, verso l'alto se $4 < x < 8$, ed ha un **flesso in $x = 4$** .

Coefficiente angolare m della tangente inflessionale:

$m = F'(4) = f(4) = 0$: il flesso ha quindi tangente orizzontale.

Grafico di F :



Giuseppe Scoleri, con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2024 - PROBLEMA 2

Si consideri la famiglia di curve $f_a(x) = \frac{x^2-1}{e^{ax}}$, con a parametro reale non nullo, e si indichi con Γ_a il grafico di f_a .

a)

Verificare che tutti i grafici Γ_a hanno tre punti in comune e scrivere le loro coordinate.

Si vede facilmente che le curve passano tutte per i punti $(-1; 0)$, $(1; 0)$, $(0; -1)$.

b)

Al variare del parametro a , individuare gli intervalli di monotonia di Γ_a , le ascisse degli estremi relativi e dei flessi.

Osserviamo che la funzione $y = f_a(x) = \frac{x^2-1}{e^{ax}}$ è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$ per ogni valore di a .

Calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda.

$$y' = \frac{2x(e^{ax}) - (x^2 - 1)(ae^{ax})}{e^{2ax}} = \frac{a^{ax}(2x - ax^2 + a)}{e^{2ax}} = \frac{2x - ax^2 + a}{e^{ax}} = y'$$

$$y'' = \frac{(2 - 2ax)e^{ax} - (2x - ax^2 + a)(ae^{ax})}{e^{2ax}} = \frac{a^{ax}(2 - 2ax - 2ax + a^2x^2 - a^2)}{e^{2ax}} =$$

$$= \frac{2 - 4ax + a^2x^2 - a^2}{e^{ax}} = y''$$

Calcoliamo i limiti agli estremi del dominio $-\infty < x < +\infty$:

Analizziamo separatamente i casi $a > 0$ e $a < 0$:

$a > 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-1}{e^{ax}} = \left[\frac{+\infty}{0^+} \right] = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{e^{ax}} = \left[\frac{+\infty}{+\infty} \right] = 0^+ \quad (e^{ax} \text{ è infinito di ordine superiore rispetto ad } x^2).$$

$a < 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-1}{e^{ax}} = \left[\frac{+\infty}{+\infty} \right] = 0^+ \quad (e^{ax} \text{ è infinito di ordine superiore rispetto ad } x^2), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{e^{ax}} = \left[\frac{+\infty}{0^+} \right] = +\infty$$

Anche per lo studio della derivata prima analizziamo separatamente i casi $a > 0$ e $a < 0$:

$$y' = \frac{2x - ax^2 + a}{e^{ax}} \geq 0 \text{ se } 2x - ax^2 + a \geq 0, \quad ax^2 - 2x - a \leq 0, \quad \frac{\Delta}{4} = 1 + a^2 > 0 \quad \forall a$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+a^2}}{a} : \quad \frac{1 - \sqrt{1+a^2}}{a} \leq x \leq \frac{1 + \sqrt{1+a^2}}{a}$$

Osserviamo che $\frac{1 - \sqrt{1+a^2}}{a} < 0$ mentre $\frac{1 + \sqrt{1+a^2}}{a} > 0$.

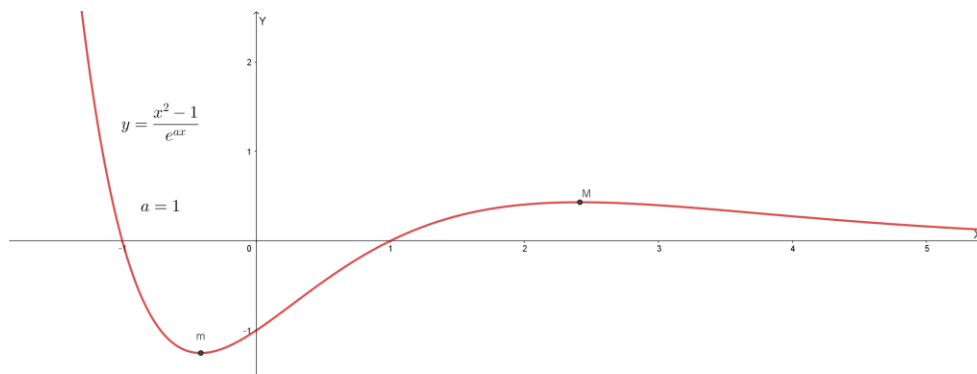
Quindi, per $a > 0$: la funzione decresce per $x < \frac{1 - \sqrt{1+a^2}}{a}$ vel $x > \frac{1 + \sqrt{1+a^2}}{a}$, cresce per

$\frac{1 - \sqrt{1+a^2}}{a} < x < \frac{1 + \sqrt{1+a^2}}{a}$, pertanto ha un minimo relativo per $x = \frac{1 - \sqrt{1+a^2}}{a}$ ed un massimo relativo per $x = \frac{1 + \sqrt{1+a^2}}{a}$.

Anche se non richiesto, dai limiti agli estremi del dominio possiamo dedurre che:

il punto di minimo relativo è anche assoluto, mentre il punto di massimo relativo non è assoluto.

Il grafico della funzione per $a > 0$ (in figura $a = 1$) è del tipo:



Cerchiamo eventuali flessi per $a > 0$.

Dal dominio, dai limiti e dagli estremi relativi trovati, essendo la funzione continua su tutto $\mathbb{R}$ possiamo affermare che ci sono ALMENO due flessi: uno tra il minimo ed il massimo ed uno dopo il massimo.

Analizziamo la derivata seconda per vedere se ci sono altri flessi.

$$y'' = \frac{2 - 4ax + a^2x^2 - a^2}{e^{ax}} \geq 0 \text{ se } a^2x^2 - 4ax + 2 - a^2 \geq 0, \quad \frac{\Delta}{4} = 4a^2 - 2a^2 + a^4 \geq 0, \quad a^4 + 2a^2 > 0 \quad \forall a \neq 0.$$

$$x = \frac{2a \pm \sqrt{a^4 + 2a^2}}{a^2} = \frac{2a \pm |a|\sqrt{a^2 + 2}}{a^2} = \frac{2a \pm a\sqrt{a^2 + 2}}{a^2} = \frac{2 \pm \sqrt{a^2 + 2}}{a}$$

Quindi: $y'' \geq 0$ se $x \leq \frac{2-\sqrt{a^2+2}}{a}$ vel $x \geq \frac{2+\sqrt{a^2+2}}{a}$. Pertanto il grafico della funzione volge la concavità

verso l'alto se $x < \frac{2-\sqrt{a^2+2}}{a}$ vel $x > \frac{2+\sqrt{a^2+2}}{a}$ e verso il basso se $\frac{2-\sqrt{a^2+2}}{a} < x < \frac{2+\sqrt{a^2+2}}{a}$.

Si hanno due punti di flesso in $x = \frac{2-\sqrt{a^2+2}}{a}$ e $x = \frac{2+\sqrt{a^2+2}}{a}$

$a < 0$

$$y' = \frac{2x - ax^2 + a}{e^{ax}} \geq 0 \text{ se } 2x - ax^2 + a \geq 0, \quad -ax^2 + 2x + a \geq 0, \quad \frac{\Delta}{4} = 1 + a^2 > 0 \quad \forall a$$

Ricordiamo che $a < 0$, quindi $-a > 0$.

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+a^2}}{-a} : y' \geq 0 \text{ se } x \leq \frac{-1 - \sqrt{1+a^2}}{-a} \text{ vel } x \geq \frac{-1 + \sqrt{1+a^2}}{-a}$$

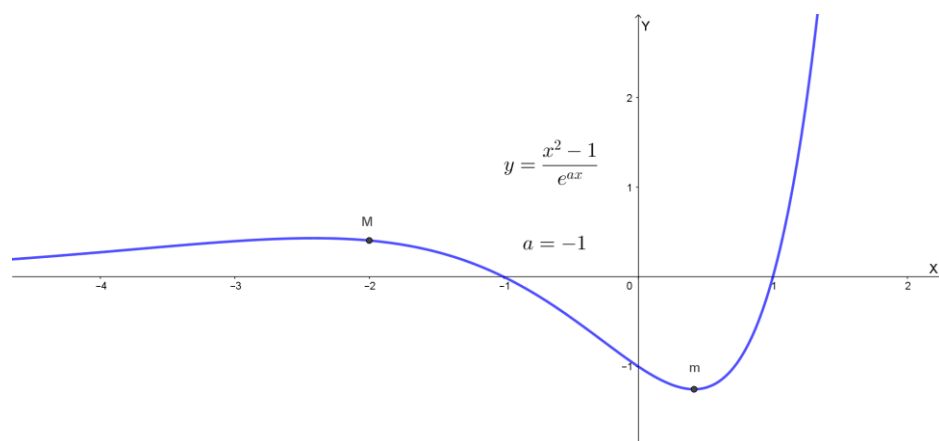
Quindi, per $a < 0$: la funzione cresce per $x < \frac{-1-\sqrt{1+a^2}}{-a}$ vel $x > \frac{-1+\sqrt{1+a^2}}{-a}$, decresce per

$\frac{-1-\sqrt{1+a^2}}{-a} < x < \frac{-1+\sqrt{1+a^2}}{-a}$, pertanto ha un massimo relativo per $x = \frac{-1-\sqrt{1+a^2}}{-a}$ ed un minimo relativo per

$$x = \frac{-1+\sqrt{1+a^2}}{-a}.$$

Ragionando come nel caso $a > 0$ possiamo dire che il minimo relativo è anche assoluto mentre il massimo relativo non è assoluto.

Il grafico della funzione per $a < 0$ (in figura $a = -1$) è del tipo:



Cerchiamo eventuali flessi per $a < 0$.

A tal proposito anticipando la dimostrazione richiesta nel punto d) relativa alla simmetria delle curve Γ_a e Γ_{-a} rispetto all'asse delle ordinate, possiamo affermare che anche per $a < 0$ ci sono due punti di flesso, simmetrici rispetto all'asse delle ordinate dei due punti di flesso trovati per $a > 0$. E precisamente:

per $a < 0$ ci sono due punti di flesso, di ascisse: $x = \frac{+2+\sqrt{a^2+2}}{a}$ e $x = \frac{+2-\sqrt{a^2+2}}{a}$

Dimostriamo che le curve Γ_a e Γ_{-a} sono simmetriche rispetto all'asse delle ordinate

Dobbiamo dimostrare che: $f_a(-x) = f_{-a}(x)$. Risulta:

$$f_a(-x) = \frac{(-x)^2-1}{e^{a(-x)}} = \frac{x^2-1}{e^{-ax}} = f_{-a}(x) \quad \text{c.v.d.}$$

c)

Determinare i valori del parametro a in modo che il punto F , intersezione di Γ_a con l'asse delle ordinate, sia un punto di flesso. In corrispondenza di tali valori, scrivere le equazioni delle rette tangenti in F .

Il punto F , intersezione di Γ_a con l'asse delle ordinate ha ordinata $f_a(0) = -\frac{1}{e^{a(0)}} = -1$.
Quindi $F = (0; -1)$.

Imponiamo che tale punto sia un punto di flesso.

Ricordiamo che le ascisse dei flessi sono:

per $a > 0$: $x_1 = \frac{2-\sqrt{a^2+2}}{a}$ e $x_2 = \frac{2+\sqrt{a^2+2}}{a}$ e può essere solo $x_1 = 0$, quindi: $2 - \sqrt{a^2+2} = 0$,
 $2 = a^2$, quindi (essendo $a > 0$), $a = \sqrt{2}$

Per $a < 0$: $x_3 = \frac{+2+\sqrt{a^2+2}}{a}$ e $x_4 = \frac{+2-\sqrt{a^2+2}}{a}$ e può essere solo $x_4 = 0$, quindi: $2 - \sqrt{a^2+2} = 0$,
 $2 = a^2$, quindi (essendo $a < 0$), $a = -\sqrt{2}$.

Quindi: i valori di a richiesti sono: $a = \pm\sqrt{2}$, ed il flesso ha coordinate: $F = (0; -1)$.

Cerchiamo le equazioni delle tangenti inflessionali.

Ricordiamo che: $f'(x) = \frac{2x-ax^2+a}{e^{ax}}$ e risulta $f'(0) = a$

Se $a = \sqrt{2}$ si ha: $f'(0) = \sqrt{2}$, se $a = -\sqrt{2}$ si ha: $f'(0) = -\sqrt{2}$,

Quindi le rette tangenti nel punto di flesso $F = (0; 1)$ sono:

per $a = \sqrt{2}$: $y + 1 = \sqrt{2}(x - 0)$, da cui: $y = \sqrt{2}x - 1$.

per $a = -\sqrt{2}$: $y + 1 = -\sqrt{2}(x - 0)$, da cui: $y = -\sqrt{2}x - 1$.

d)

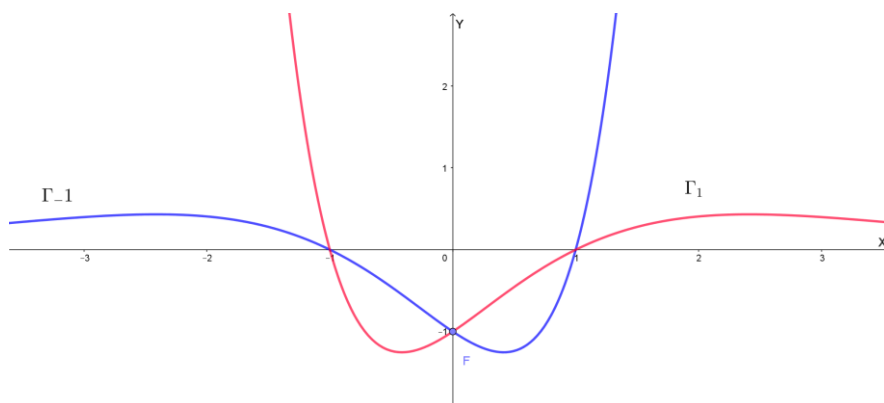
Dimostrare che, per ogni valore di $a \neq 0$, le curve Γ_a e Γ_{-a} sono simmetriche tra loro rispetto all'asse delle ordinate. Determinare l'area della regione finita di piano delimitata dai grafici Γ_1 e Γ_{-1} .

Abbiamo già dimostrato nel punto b) che per ogni valore di $a \neq 0$, le curve Γ_a e Γ_{-a} sono simmetriche tra loro rispetto all'asse delle ordinate.

Determiniamo l'area della regione finita di piano delimitata dai grafici Γ_1 e Γ_{-1} .

Le equazioni delle due curve sono:

$\Gamma_1: f_1(x) = \frac{x^2-1}{e^x}$, $\Gamma_{-1}: f_{-1}(x) = \frac{x^2-1}{e^{-x}}$ i cui grafici (già studiati nei punti precedenti) sono indicati nella figura seguente:



Determiniamo l'area $\mathcal{A}$ della regione finita di piano delimitata dai grafici Γ_1 e Γ_{-1} . Per la simmetria dimostrata risulta:

$$\mathcal{A} = 2 \int_0^1 (f_1(x) - f_{-1}(x)) dx = 2 \int_0^1 \left(\frac{x^2-1}{e^x} - \frac{x^2-1}{e^{-x}} \right) dx = 2 \int_0^1 \left(\frac{x^2-1}{e^x} - \frac{x^2-1}{e^{-x}} \right) dx$$

Calcoliamo $\int \frac{x^2-1}{e^x} dx = \int (x^2-1)e^{-x} dx$ integrando per parti scegliendo x^2-1 come fattore finito e e^{-x} come fattore differenziale, ricordando schematicamente che $\int f g' dx = f g - \int f' g dx$.

Nel nostro caso:

$$f = x^2 - 1, \text{ quindi } f' = 2x; \quad g' = e^{-x}, \text{ quindi } g = -e^{-x}$$

$$\int (x^2 - 1)e^{-x} dx = (x^2 - 1)(-e^{-x}) - \int 2x((-e^{-x})dx = -e^{-x}(x^2 - 1) - I$$

Integrando ancora per parti si ha: $\int 2x((-e^{-x})dx = 2x(e^{-x}) - \int 2(e^{-x})dx = 2xe^{-x} + 2e^{-x} + c$

Quindi:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 - 1}{e^x} dx &= \int (x^2 - 1)e^{-x} dx = -e^{-x}(x^2 - 1) - (2xe^{-x} + 2e^{-x}) + k = \\ &= -x^2 e^{-x} - 2xe^{-x} - e^{-x} + k = -e^{-x}(x^2 + 2x + 1) + k = -e^{-x}(x + 1)^2 + k\end{aligned}$$

Calcoliamo $\int \frac{x^2 - 1}{e^{-x}} dx$. Effettuando la sostituzione $-x = t$, da cui $dx = -dt$ e tenendo presente il calcolo precedente si ha:

$$\int \frac{t^2 - 1}{e^t} (-dt) = - \int \frac{t^2 - 1}{e^t} dt = -[-e^{-t}(t + 1)^2] + h = e^{-t}(t + 1)^2 + h = e^x(-x + 1)^2 + h$$

Si ha perciò:

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= 2 \int_0^1 \left(\frac{x^2 - 1}{e^x} - \frac{x^2 - 1}{e^{-x}} \right) dx = 2[-e^{-x}(x + 1)^2 - e^x(-x + 1)^2]_0^1 = \\ &= 2[-4e^{-1} - 0 - (-1 - 1)] = 2\left(2 - \frac{4}{e}\right) = \mathcal{A}\end{aligned}$$

Giuseppe Scoleri, con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2024 - SESSIONE SUPPLETIVA - QUESTIONARIO

QUESITO 1

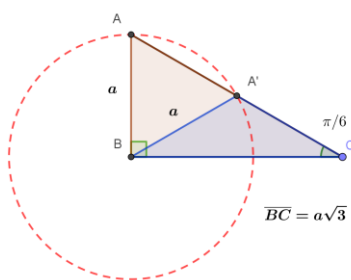
È dato un triangolo ABC di lati $AB = a$ e $BC = \sqrt{3}a$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- Se $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{6}$, allora il triangolo è rettangolo;

- Se il triangolo è rettangolo, allora $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{6}$.

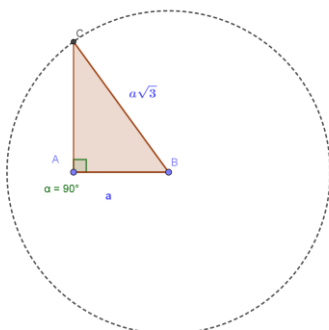
Motivare le risposte.

- 1) Costruiamo il segmento BC , perpendicolare ad AB , di lunghezza $a\sqrt{3}$ e con centro in B la circonferenza di raggio a . Conguiamo C con A , otteniamo il triangolo rettangolo in B ABC (con l'angolo $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{6}$), ma anche il triangolo $A'BC$, che soddisfa le condizioni imposte ma non è un triangolo rettangolo.



La prima affermazione è quindi **FALSA**.

- 2) Se deve essere $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{6}$ il triangolo dovrebbe essere rettangolo in B o in A . Se fosse rettangolo in B effettivamente sarebbe $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{6}$, poiché $\frac{AB}{BC} = \tan \widehat{ACB} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (vedi figura precedente). MA il triangolo potrebbe essere rettangolo in A ed avremmo la seguente configurazione:



Da cui: $a = a\sqrt{3} \sin(\widehat{ACB})$, quindi: $\sin(\widehat{ACB}) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ e quindi non sarebbe $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{6}$.

Anche la seconda affermazione è quindi **FALSA**.

QUESITO 2

In un salvadanaio ci sono 15 monete, di cui 9 sono da 1 euro e le altre 6 da 2 euro. Se ne estraggono 6 contemporaneamente.

- Qual è la probabilità che il valore totale delle monete estratte sia esattamente 10 euro?
- Qual è la probabilità che il valore totale delle monete estratte sia al massimo 10 euro?

Prima domanda

I casi possibili sono le combinazioni di 15 oggetti a 6 a 6, quindi $C_{15,6} = \binom{15}{6}$.

Analizziamo i casi favorevoli per ottenere un totale di 10 euro con 6 monete, osservando che non posso avere tutte monete da 1 euro o tutte da 2 euro; inoltre posso avere al massimo 4 monete da 2 euro. Quindi:

4 da 2 euro e 2 da 1 euro: $C_{6,4} \cdot C_{9,2} = \binom{6}{4} \cdot \binom{9}{2} = 15 \cdot 36 = 540$

3 da 2 euro: restano 3 monete da 1 euro e non arriviamo a 10 euro

2 da 2 euro: con 4 monete da 1 euro non arriviamo a 10 euro

1 da 2 euro: con 5 monete da 1 euro non arriviamo a 10 euro.

Quindi abbiamo UNA SOLA CONFIGURAZIONE FAVOREVOLE: 4 MONETE DA 2 EURO E 2 MONETE DA 1 EURO. QUESTA CONFIGURAZIONE SI PUO' OTTENERE IN 540 MODI.

Quindi la probabilità di avere un totale di 10 euro estraendo contemporaneamente 6 monete da un salvadanaio con 9 monete da 1 euro e 6 da 2 euro è:

$$\frac{540}{C_{15,6}} = \frac{540}{5005} \cong 0.108 \cong 10.8 \%$$

Seconda domanda

Siccome il massimo possibile è 12 euro (le sei monete estratte sono tutte da 2 euro), per avere al massimo 10 euro di totale basta calcolare $1 - p$, dove $p = p(\text{somma 11 euro}) + p(\text{somma 12 euro})$.

Calcoliamo $p(\text{somma 11 euro})$.

I casi possibili sono gli stessi del primo caso.

Per calcolare i casi favorevoli osserviamo che anche in questo caso le 6 monete non possono essere tutte da 1 euro o tutte da 2 euro, inoltre le monete da 1 euro devono essere in numero dispari.

Non possiamo avere 5 monete da 1 euro, perché con la rimanente da 2 euro non arriveremmo a 11.

Non possiamo avere 3 monete da 1 euro, perché con le rimanenti tre da 2 euro non arriveremmo a 11.

POSSIAMO avere solo 1 moneta da 1 euro e 5 da 2 euro. Totale casi: $9 \cdot C_{6,5} = 9 \cdot 6 = 54$.

Quindi: $p(\text{somma 11 euro}) = \frac{54}{C_{15,6}} = \frac{54}{5005}$

Calcoliamo $p(\text{somma 12 euro})$.

Possiamo avere solo 6 monete da 2 euro. Totale casi: 1

Quindi: $p(\text{somma 12 euro}) = \frac{1}{c_{15,6}} = \frac{1}{5005}$

Pertanto: $p = p(\text{somma 11 euro}) + p(\text{somma 12 euro}) = \frac{54}{5005} + \frac{1}{5005} = \frac{55}{5005} = \frac{11}{1001}$

Segue che:

la probabilità che il valore totale delle monete estratte sia al massimo 10 euro è data da:

$$1 - \frac{11}{1001} = \frac{990}{1001} \cong 0.989 \cong 98,9 \%$$

QUESITO 3

Verificare che i punti $O(0,0,0)$, $A(1,4,8)$, $B(-6,0,12)$ e $C(-7,-4,4)$ sono complanari. Calcolare area e perimetro del quadrilatero $OABC$ e classificarlo.

Per verificare che i quattro punti sono complanari determiniamo il piano per O , A e B e, successivamente, verifichiamo che C appartiene a tale piano.

Equazione generale del piano: $ax + by + cz + d = 0$. Imponiamo il passaggio per O , A e B :

$$\begin{cases} d = 0 \\ a + 4b + 8c + d = 0 \\ -6a + 12c + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ a + 4b + 8c = 0 \\ -6a + 12c = 0 \Rightarrow a = 2c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ 10c + 4b = 0 \Rightarrow b = -\frac{5}{2}c \\ a = 2c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ b = -\frac{5}{2}c \\ a = 2c \end{cases}$$

Quindi il piano per O , A e B ha equazione: $2cx - \frac{5}{2}cy + cz = 0 \Rightarrow 4x - 5y + 2z = 0$

Verifichiamo che C appartiene a tale piano: $4(-7) - 5(-4) + 2(4) = -28 + 20 + 8 = 0$: *verificato*.

Il vettore OA ha componenti: $(1 - 0; 4 - 0; 8 - 0) = (1; 4; 8)$. Il vettore BC ha componenti:

$$(-6 + 7; 0 + 4; 12 - 4) = (1; 4; 8)$$

Quindi i lati OA e BC sono paralleli.

Componenti del vettore AB : $(7; 4; -4)$; componenti del vettore OC : $(7; 4; -4)$.

Quindi i lati AB e CO sono paralleli: $OABC$ è un parallelogramma.

Calcoliamo le misure dei lati:

$$\overline{OA} = \sqrt{1 + 16 + 64} = 9; \quad \overline{AB} = \sqrt{49 + 16 + 16} = 9$$

Il parallelogramma ha quindi due lati consecutivi uguali, perciò è un rombo. Controlliamo se è un quadrato verificando se due lati consecutivi (come OA e AB) sono perpendicolari. Il vettore OA ha componenti (1; 4; 8), il vettore AB ha componenti (7; 4; -4). Il loro prodotto scalare è dato da:

$$(1)(7) + (4)(4) + (8)(-4) = 7 + 16 - 32 \neq 0 :$$

il parallelogramma OABC non è quindi un quadrato, pertanto (avendo i quattro lati uguali) è un ROMBO.

Calcoliamo le misure delle diagonali OB e AC:

$$\overline{OB} = \sqrt{36 + 0 + 144} = 6\sqrt{5}; \quad \overline{AC} = \sqrt{64 + 64 + 16} = 12.$$

L'area del rombo (semiprodotto delle diagonali) è quindi:

$$Area(OABC) = \frac{6\sqrt{5} \cdot 12}{2} = 36\sqrt{5} \text{ u}^2$$

Il perimetro del quadrilatero (rombo di lato 9) è:

$$2p(OABC) = 36 \text{ u}.$$

QUESITO 4

Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln\left(\frac{ax-7}{x^2}\right)$ con a parametro reale positivo.

Successivamente, individuare il valore di a in corrispondenza del quale risultano soddisfatte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[1; 7]$ e le coordinate del punto che ne verifica la tesi.

Dominio: deve essere: $\frac{ax-7}{x^2} > 0$, da cui: $x > \frac{7}{a}$ (essendo $a > 0$).

La funzione è continua e derivabile per ogni $x > \frac{7}{a}$ con $a > 0$. Affinché valga il Teorema di Rolle nell'intervallo $[1; 7]$ deve essere $f(1) = f(7)$, quindi: $\ln(a-7) = \ln\left(\frac{7a-7}{49}\right)$, da cui:

$$a-7 = \frac{a-1}{7}, \quad 7a-49 = a-1, \quad 6a = 48: \quad a = 8.$$

La funzione deve quindi avere equazione:

$f(x) = \ln\left(\frac{8x-7}{x^2}\right)$ che è definita, continua e derivabile per $x > \frac{7}{8}$. Quindi, per $a = 8$ la funzione nell'intervallo $[1; 7]$ soddisfa le tre ipotesi del Teorema di Rolle:

- 1) Continua in $[1; 7]$
- 2) Derivabile in $(1; 7)$
- 3) $f(1) = f(7)$

Esiste quindi almeno un punto c interno all'intervallo dato in cui $f'(c) = 0$.

Ma risulta: $f'(x) = \frac{1}{\frac{8x-7}{x^2}} \left(\frac{8x^2-2x(8x-7)}{x^4} \right) = \frac{x^2}{8x-7} \left(\frac{-8x^2+14x}{x^4} \right) = \frac{-8x^2+14x}{x^2(8x-7)} = 0$ se $-8x^2 + 14x = 0$:

$x = 0$ (non accettabile) e $x = \frac{7}{4} = c$. Risulta $f\left(\frac{7}{4}\right) = \ln\left(\frac{\frac{7}{4}}{\frac{49}{16}}\right) = \ln\left(\frac{16}{7}\right)$.

Le coordinate del punto che soddisfano il Teorema di Rolle in $[1; 7]$ sono quindi: $\left(\frac{7}{4}; \ln\left(\frac{16}{7}\right)\right)$.

QUESITO 5

Determinare i valori dei parametri reali a e b della funzione $f(x) = \frac{ax^2+bx+3}{2x^2+5x-1}$ in modo che essa abbia la retta $y = 2$ come asintoto orizzontale e un punto stazionario per $x = 1$. In corrispondenza dei valori trovati, stabilire se $f(x)$ presenta ulteriori asintoti.

Affinché ci sia l'asintoto $y = 2$ deve essere: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$ (ciò implica che non può essere $a = 0$).

Ma $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^2}{2x^2} = \frac{a}{2} = 2$ se $a = 4$.

Quindi: $f(x) = \frac{4x^2+bx+3}{2x^2+5x-1}$. Calcoliamo la derivata prima.

$$f'(x) = \frac{(8x+b)(2x^2+5x-1) - (4x^2+bx+3)(4x+5)}{(2x^2+5x-1)^2}$$

Affinché ci sia un punto stazionario per $x = 1$ deve essere $f'(1) = 0$, quindi:

$$f'(1) = \frac{(8+b)(2+5-1) - (4+b+3)(4+5)}{(2+5-1)^2} = \frac{6(8+b) - 9(7+b)}{36} = 0, \quad \text{da cui:}$$

$$6(8+b) - 9(7+b) = 0, -3b - 15 = 0, \quad b = -5$$

La funzione ha quindi equazione: $f(x) = \frac{4x^2-5x+3}{2x^2+5x-1}$

Oltre all'asintoto orizzontale indicato la funzione può avere solo degli asintoti verticali. Annuliamo il denominatore:

$$2x^2 + 5x - 1 = 0, \quad x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{4}$$

Il numeratore $4x^2 - 5x + 3$ non si annulla mai, essendo $\Delta = 25 - 48 < 0$.

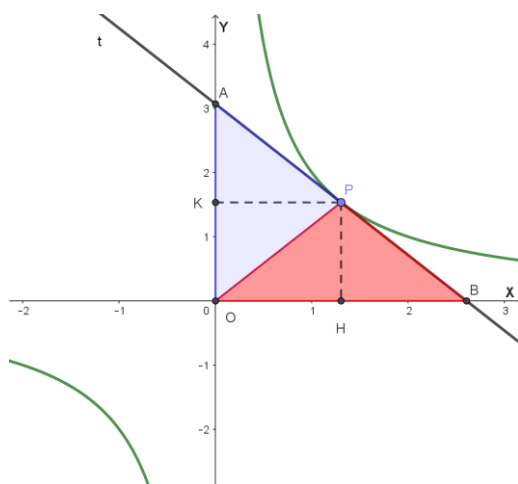
Quindi si hanno gli asintoti verticali di equazioni $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{4}$.

QUESITO 6

In un sistema di assi cartesiani Oxy , si consideri l'iperbole equilatera di equazione $xy = k$, con k parametro reale non nullo. Sia t la retta tangente all'iperbole in un suo punto P . Detti A e B i punti in cui t interseca gli assi del riferimento, dimostrare che i triangoli APO e BPO sono equivalenti e che la loro area non dipende dalla scelta di P .

Sia $P = (a; b)$ con $ab = k$ il generico punto dell'iperbole. Utilizzando la formula di sdoppiamento otteniamo velocemente l'equazione della tangente t in P all'iperbole: $\frac{ay+bx}{2} = k$, $bx + ay - 2k = 0$.

Il punto A , intersezione di t con l'asse delle y ha coordinate: $A = (0; \frac{2k}{a})$ mentre il punto B , intersezione di t con l'asse delle x ha coordinate: $B = (\frac{2k}{b}; 0)$. La situazione grafica, supponendo $k > 0$ è la seguente:



Risulta:

$$Area(BPO) = \frac{\overline{OB} \cdot \overline{PH}}{2} = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{2k}{b} \right| \cdot |b| \right) = |k|$$

$$Area(APO) = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{PK}}{2} = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{2k}{a} \right| \cdot |a| \right) = |k|$$

Quindi i due triangoli sono equivalenti e la loro area non dipende dalla scelta di P .

Dimostrazione col metodo delle derivate.

A partire da $xy = k$, con $k \neq 0$, $x \neq 0$ e $y \neq 0$, consideriamo la funzione di equazione $y = f(x) = \frac{k}{x}$. Poniamo come prima $P(a; b)$ con $ab = k$. Si ha $t: y - f(a) = f'(a)(x - a)$; $y - b = -\frac{k}{a^2}(x - a)$. Ponendo $x = 0$ otteniamo $y = \frac{k}{a} + b$, quindi l'intersezione della tangente con l'asse delle ordinate ha coordinate: $A = (0; \frac{k}{a} + b)$.

Se poniamo $y = 0$ nell'equazione della tangente otteniamo: $-b = -\frac{kx}{a^2} + \frac{k}{a}$, $-a^2b = -kx + ka$;

$kx = a^2b + ka$, $x = \frac{a^2b}{k} + a$, quindi l'intersezione della tangente con l'asse delle ascisse ha coordinate:
 $B = \left(\frac{a^2b}{k} + a; 0\right)$. Risulta pertanto:

$$Area(BPO) = \frac{\overline{OB} \cdot \overline{PH}}{2} = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{a^2b}{k} + a \right| \cdot |b| \right) = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{a^2b^2}{k} + ab \right| \right) = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{k^2}{k} + k \right| \right) = |k|$$

$$Area(APO) = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{PK}}{2} = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{k}{a} + b \right| \cdot |a| \right) = \frac{1}{2} (|k + ab|) = \frac{1}{2} (|k + k|) = |k|$$

Come si può facilmente vedere questo procedimento è meno veloce del primo.

N. B.

Esiste una proprietà dell'iperbole generica secondo cui l'area del triangolo formato dal centro dell'iperbole e dalle intersezioni della tangente in un qualsiasi punto P dell'iperbole con i suoi asintoti è costante al variare di P . Nel nostro caso tale triangolo ha area costante $|2k|$.

QUESITO 7

Un resistore di resistenza R è percorso da una corrente variabile nel tempo di intensità $I(t) = I_0 \frac{a}{t}$, con $t > 0$ e le costanti positive I_0 e a espresse, rispettivamente, in ampère e in secondi. Sapendo che la potenza dissipata nel resistore per effetto Joule è $P(t) = RI^2(t)$, determinarne il valor medio nell'intervallo $[2a; 3a]$.

Cerchiamo il valor medio di $P(t) = RI^2(t)$ nell'intervallo $[2a; 3a]$, con $a > 0$ e $t > 0$.

Osserviamo che la funzione $P(t) = RI^2(t) = \frac{RI_0^2 a^2}{t^2}$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[2a; 3a]$,

quindi, in base al Teorema della media del calcolo integrale il valor medio richiesto è dato da:

$$\frac{1}{3a - 2a} \int_{2a}^{3a} RI^2(t) dt = \frac{1}{a} \int_{2a}^{3a} R \left(I_0 \frac{a}{t} \right)^2 dt = \frac{1}{a} (RI_0^2 a^2) \int_{2a}^{3a} \frac{1}{t^2} dt = RI_0^2 a \left[-\frac{1}{t} \right]_{2a}^{3a} =$$

$$= RI_0^2 a \left(-\frac{1}{3a} + \frac{1}{2a} \right) = RI_0^2 a \left(\frac{1}{6a} \right) = \frac{1}{6} RI_0^2: \text{valor medio richiesto (in watt).}$$

QUESITO 8

Scrivi Leonardo Sinisgalli, in un brano tratto da *Furor Mathematicus*: «Avevo in mente un capitolo sulle leggi del caso: volevo trovare le parentele tra il triangolo di Tartaglia, relativo ai coefficienti del polinomio $(a + b)^n$ e il triangolo aritmetico di Pascal, che ci dà la probabilità di fare m volte croce in n partite giocate a testa e croce».

Descrivere il legame esistente tra i coefficienti binomiali ed il calcolo delle probabilità.

Ricordiamo che lo sviluppo della potenza del binomio $(a + b)^n$ è dato da:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + \dots + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Il generico coefficiente di questo polinomio in a e b , $\binom{n}{k}$, rappresenta le combinazioni di n oggetti a k a k ed è definito nel modo seguente:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k! (n - k)!} = \text{per definizione} = \binom{n}{k}$$

Il termine “coefficiente binomiale” che si dà a questa espressione deriva dal fatto che rappresenta il generico coefficiente dello sviluppo della potenza ennesima del binomio $(a + b)$.

Il legame fra i coefficienti binomiali ed il calcolo delle probabilità può essere ricondotto alla distribuzione binomiale, in cui si calcola la probabilità che un evento E , di probabilità p , si verifichi k volte su n prove (effettuate nelle stesse condizioni). Ponendo $p = 1 - q$ (probabilità dell'evento contrario di E), si ha:

Probabilità di avere k “successi” in n prove $= p_{k,n} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$

Da tale espressione emerge il legame tra i coefficienti binomiali ed il calcolo delle probabilità.

Nell'esempio indicato nel testo (probabilità di fare m volte croce in n partite giocate a testa e croce) si ha:

$$p_{m,n} = \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$$

Giuseppe Scoleri, con la collaborazione di Angela Santamaria